

과제번호

대학의 연구개발 관리 현황 분석 및 개선방안 연구
Survey on university R&D management and its
policy implications

연구기관 : 서울대학교 산학협력단
연구책임자 : 박상욱

2018. 12.

서울대학교 산학협력단

제 출 문

한국과학기술기획평가원장 귀하

본 보고서를 “ 대학의 연구개발 관리 현황 분석 및 개선방안 연구 ”의 최종보고서로 제출합니다.

2018 . 12 . .

연구기관명 : 서울대학교 산학협력단

연구책임자 : 박 상 욱

공동연구원 : 박 종 복

연 구 원 : 오 경 준

연 구 원 : 오 성 덕

연 구 원 : 유 상 운

연 구 원 : 고 원 태

연 구 원 : 김 건 희

※ 연구기관 및 연구책임자, 연구원은 실제 연구에 참여한 기관 및 자의 명의임.

목 차

1. 연구 개요	
1.1 연구 추진 배경	5
1.2 연구 목적	9
1.3 주요 연구 내용	11
2. 대학 연구행정 관련 이슈 분석	
2.1 대학 연구행정 관련 선행 연구 분석	12
2.2 대학 산학협력단 유형화 가능성 검토	15
2.3 대학 연구행정 관련 언론 이슈 분석	18
3. 전국 산학협력단 실태조사	
3.1 전국 산학협력단 실태조사 개발 과정	23
3.2 조사 개요	25
3.3 조사 결과	
3.3.1 산학협력단의 조직 유형 및 단장 직급	26
3.3.2 고용형태 및 고용주체 별 산학협력단 인력 현황	27
3.3.3 산학협력단 소속 전문인력 현황	29
3.3.4 학생 연구원 인건비 폴링제 및 보호장치 여부	29
3.3.5 대학 내 사업단·연구실 등 자체 연구행정지원인력 현황	31
3.3.6 산학협력단 운영수익 현황	31
3.3.7 연구비 중 간접비 지출 현황	34
3.3.8 간접비 수익의 교내 배분 구조	37
3.3.9 국가연구개발과제 직접비 사용의 타당성 및 적정성	38
3.3.10 지식재산권 관리제도의 운영현황	42
4. 대학 연구행정 수익 및 집행	
4.1 대학의 연구비 규모	50
4.2 대학의 간접비 수익 규모	51
4.2 연구비 규모 대비 간접비 수익 집행 현황	52
4.3 연구비 규모 대비 간접비 수익 교내 배분 구조	53
5. 대학 연구행정 인력 현황	
5.1 연구비 규모 대비 대학 연구행정 인력 현황	54
5.2 연구비 규모 대비 연구행정 인력 처우	56
5.3 연구비 규모 대비 연구행정 근속 연수	57
5.4 산학협력단 외 대학 연구행정 지원 인력 현황	58
6. 대학 내 학생연구원 현황	59
7. 시사점 및 연구행정 개선 방향	
7.1 산학협력단 연구행정 역량 확보	60
7.2 산학협력단 독립성 및 전문성 강화	62
7.3 대학의 지식재산권 관리체계 개선 및 이해상충 방지	63
참고문헌	65

<부록 1> 대학 연구행정에 관한 언론보도(이슈) 조사	68
<부록 2> 전국 산학협력단 실태조사 양식	72
<부록 3> 전국 산학협력단 설문조사 결과	101
<부록 4> 연구개발사업 공동관리규정 분석	105
<부록 5> 미국 대학의 간접비 관리 현황	114
<부록 6> 대학 지재권, 기술이전 및 사업화 관리 사례 조사	127
<부록 7> 전국대학연구 산학협력 관리자협의회 간담회	131

1.1 연구 추진 배경

□ 국가연구개발사업과 대학 연구행정

- 국가연구개발사업에서 대학의 높은 수행 비중
 - 대학(약 4조 2700억 원, 22.5%), 국과연 산하 출연연(약 3조 9000억 원, 20.6%), 부처 직할 출연연(약 3조 3600억 원, 17.7%), 경사연 산하 출연연(약 5,500억 원, 2.9%), 중소·중견기업(약 3조 6400억 원, 19.2%), 대기업(약 4,900억 원, 2.6%), 기타(2조 7700억 원, 14.6%) 순으로 대학이 높은 비중을 차지(2016년 기준)
- 연구수행기관(대학)의 연구행정 주체로서 산학협력단
 - (산학협력단) 협약 체결 당사자로서 연구비 집행, 정산, 연구개발 성과보고, 활용촉진 등 연구를 수행하는 전(全)단계의 주체
 - (관련 법령) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(공동관리규정)」, 「산업교육진흥 및 산학연협력 촉진에 관한 법률(산촉법)」에서 산학협력단의 기본적인 연구지원 및 연구관리 기능과 위상, 책임을 명시하고 있으며, 이를 기초로 산학협력단(산단)을 운영·관리하고 있음
- ※ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(공동관리규정) 내 산학협력단 운영 및 관리 관련 주요 사항은 <부록 4>를 참고

※ 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」(산축법)의 주요 내용

(산학협력) 산학협력은 산업교육기관과 국가, 지방자치단체, 연구기관 및 산업체 등이 상호 협력하여 인력양성, 연구개발사업화, 기술이전과 산업자문, 보유자원 공동 활용 등의 활동을 하는 것 (제2조 6항)

(산학협력단) 산학협력단은 대학의 학교 규칙에 따라 설립되어 산학협력을 관장하는 대학 내 조직(제25조 1항)이지만, 독립 법인으로서(제25조 2항) 대학의 산학협력 사업을 통합적으로 관리·지원

(산학협력단의 역할) 산학협력단은 산학협력관련 계약, 회계관리, 지재권 관리, 대학시설 관리, 기술이전 업무, 연구자 보상 등에 관한 업무 담당 (제27조 1항)

(산학협력단의 지위) 산학협력단은 비영리법인이며 법인세법 상 공익법인임 (제36조 6항)

(산학협력단장) 산학협력단을 대표하는 단장은 대학 총장이 임명하고 총장의 지도·감독을 받아 그 소관 업무를 총괄함 (제28조)

□ 정부와 대학 연구자의 공통된 인식

- 산단의 간접비 수입 규모에 비해 미흡한 연구지원
 - 산단 수입의 대부분을 차지하는 국가 R&D 간접비가 연간 7,000여억 원(2017년 기준)에 달하는데도 불구하고 연구지원이 미흡하다는 불만이 지속적으로 접수됨
- 연구관리에만 치중된 산학협력단 업무 체계
 - 「공동관리규정」이 협약체결, 연구비 집행, (과제종료 후) 연구비 정산 단계의 산단의 연구관리 기능만을 구체적으로 규정하고, 연구지원 기능에 대해 구체적으로 제시하고 있지 못함

□ 연구자의 불만

- 연구행정 서비스가 양적으로 부족·질적으로 미흡하여 연구 몰입 방해
 - 10억 원 이상 대형과제에서만 연구행정인력을 사용할 수 있는 현행 규정이 학생연구원의 행정 업무 부담을 가중하고, 연구행정 전담 연구보조원 채용 등 편법적 행태를 유발
 - 산학협력단 인원 추가 배치, 복수 연구실 공동 행정원제, 연구행정원 풀링제 등의 해법이 필요

○ 연구 책임자와 연구관리 부서의 책임 공동부담 필요

[표 1-1] 대학연구자들의 연구비 관리에 대한 3대 요구사항

구분	3대 요 구 사 항
첫째	산학협력단이 간접비 징수에 상응하는 연구행정 서비스 제공해야 함
둘째	연구비 부적정 집행에 대한 책임은 산학협력단과 연구자가 분담해야 함. (단, 연구자가 고의로 저지른 잘못에 대한 책임은 연구자가 져야함)
셋째	연구비 정산 등을 도와 줄 수 있는 행정인력을 지원해야 함.

※ NRF ISSUE REPORT 2017. 08호

□ 산학협력단의 어려움

○ 연구지원 인력 부족

- 연구행정 전담인력 1인당 관리하는 연구비가 평균 25억 원(정규직으로 한정 시 62억 원)으로 연구행정 수요 과다
- 1인당 연구책임자수는 약 3명으로 선진국(2명)에 비해 과다

※ 연구비 규모에 따라 대학별로 상이하며, 연구비 규모가 작은 대학일수록 상황이 더욱 열악함

○ 산단 직원의 연구행정 업무역량 부족

○ 부처별 상이한 처리규정(총 99개)으로 인한 산단 행정업무 복잡

○ 각종 감사 중복으로 인한 비효율성 및 피로감 증폭

- 산단은 감사원 감사, 정부부처(과기정통부, 교육부 등) 감사, 전문기관(연구재단 등) 정밀정산, 산학협력단 자체 감사의 대상이 됨

□ 대학 - 산단 관계의 구조적 문제점

○ 산학협력단의 애매한 정체성에 따른 문제점

- 「산축법」에 근거한 독립 비영리 법인임에도 불구하고, (1)대학 본부 및 관계자들에게 대학의 일개 행정부서로 인식, 대학 소속 연구자들에게 관리 중심의 내부 규제 기관으로 작동, (2) 국세청

은 법인세, 부가가치세, 지식재산권 출원 수수료, 지식재산권 이전 수수료 등을 부과할 때에 산단을 영리기관으로 간주하는 경우가 존재함

- 「산촉법」(제34조)이 산단 직원이 대학의 교육·연구·사무를 담당하거나, 교직원이 산단의 사무를 담당하는 것을 허용
- 최근의 「산촉법」 개정으로 산단이 기술지주회사 및 자회사 등 영리법인(기업체)을 소유할 수 있게 됨으로써 산단 정체성에 대한 혼란 증가
- 대학의 교수 및 본부 직원의 임직원 겸직이 산단의 독립성 저해
- 법인 회계(산단)와 교비 회계(대학) 사이의 불투명한 자금 이동
 - 산단의 교비 전입 범위는 국공립대학의 경우 명기되어 있지 않고, 사립대학의 경우 제한됨
- 학교기업의 수입은 국공립대학의 경우 산단의 수입으로 처리하고, 사립대학의 경우 교비회계의 수입으로 처리하고 있음(「산촉법」 제36조 2항)
- 사립대학에서 학교기업을 설립할 경우, 설립된 학교기업의 회계 관리 및 행정업무를 위하여 산학협력단 이외의 추가 행정조직을 필요하도록 하여 업무의 중복성이 발생될 수 있음

□ 실제 대학-산단의 실정을 반영한 연구의 필요성

- 대학 연구행정과 관련하여 다양한 선행 연구들이 진행되었으나, 대학 연구행정은 합리화·선진화되지 못한다는 지적이 있음
- 대학과 산학협력단의 관계 및 실정을 드러내는 실태조사가 대학 연구행정 개선을 위해 병행되어야 함

1.2 | 연구 목적

□ 연구행정·지원 서비스 현황 및 문제점 분석

- 현장 연구자에게 필요한 연구지원 수요 파악
 - 선행 연구 분석 및 추가 설문조사 설계 및 시행
 - 간담회·토론회 등을 통한 현장 의견 청취
- 산단 등 연구행정 기관의 연구지원 책임 강화
 - 산단 연구행정 담당자의 연구지원 동기 부여
 - 연구행정 선진화를 위한 연구행정 구조 개선
- 연구행정 서비스 현황 조사 분석
 - 각 산단 별 연구행정 서비스 현황 파악
 - 연구행정 규모별 유형화 및 특징 분석
- 연구자 유형에 따른 맞춤형 연구지원 서비스 수요 조사 분석
 - ‘사람중심’ 연구 생태계 조성을 위한 연구 책임자, 전임·비전임 연구원, 학생 연구원 등 연구자 유형별 연구지원 수요 파악

□ 산학협력단의 연구행정 역량 강화

- 연구행정 전문인력 양성 및 교육을 위한 인프라 및 수요 조사
- 연구행정 규모별 산단 자체 직원 고용 형태 조사 분석
 - 산단 자체 직원 직위·직급·담당 업무별 고용 방식 분석
- 연구행정 규모별 산단 인력 규모 및 인력 구성 조사 분석
- 산단의 연구행정 업무 규모 및 업무 부담 조사 분석

□ 대학과 산단의 선진적, 합리적 관계 구축 및 산단 독립성 제고

- 연구행정 전문인력 양성 및 교육을 위한 인프라 및 수요 조사

- 연구행정 규모별 산단 자체 직원 고용 형태 조사 분석
 - 산단 자체 직원 직위·직급·담당 업무별 고용 방식 분석
- 연구행정 규모별 산단 인력 규모 및 인력 구성 조사 분석
- 산단의 연구행정 업무 규모 및 업무 부담 조사 분석

□ 학생 연구원의 행정 업무 저감 및 처우개선

- 연구실 단위 전담 행정인력 확충
- 학생 연구원의 연구행정 업무 간소화
- 학생 연구원 인건비 관련 제도 개선
- 학생 연구원 지원 및 인권 보호에 대한 산단의 책임 강화
 - 산단 및 대학의 인사 및 고용 업무 담당자, 연구책임자 및 연구원 교육 방안 확충

7.3 | 주요 연구 내용

□ 대학 연구행정 관련 선행 연구 및 관련 법령 분석

- 대학 연구행정 관련 문헌 분석
- 연구개발사업 공동관리규정 내 연구행정 관련 이슈 분석
- 대학 연구행정 관련 언론 보도 및 이슈 조사 분석
- 미국 대학의 연구행정 비용(간접비) 관리 사례 조사 분석

□ 대학 연구행정 수익 및 집행 현황 파악

- 대학의 간접비 수익 규모 조사 분석
- 연구비 규모 대비 간접비 수익 집행 현황 조사 분석
- 연구비 규모 대비 간접비 수익 교내 배분 구조 조사 분석

□ 대학 연구행정 인력 현황 파악

- 대학 연구행정 인력 구성 및 고용주체별 현황 조사 분석
- 대학 연구행정 인력 처우 및 근속연수 조사 분석
- 산학협력단 외 대학 연구행정 지원 인력 현황 파악

□ 대학 내 학생 연구원 현황

- 연구비 규모 대비 학생 연구원 현황 조사 분석
- 학위 과정별 학생 연구원 현황 조사 분석
- 학생 연구원의 연구행정 업무 수행 부담 현황 조사 분석

□ 대학 내 기술이전 및 연구성과 관리 현황

- 대학 내 지식재산권 관리제도 운영 현황 파악
- 대학의 연구성과 관리활동 현황 조사 분석
- 대학 내 연구 수행에 따른 기술료 수입 활용 현황 조사 분석

2.1 | 대학 연구행정 관련 선행 연구 분석

□ 대학 연구-산학협력 시스템 연구

- 대학의 연구시스템 활성화를 위한 행정 및 지원 체계와 산·학·연 협력체계의 구축을 위한 방안, 산학협력단의 법적 지위와 역할, 운영제도, 산학협력단 프로그램 비교 분석 연구가 이에 해당
- 대학 연구시스템 활성화 방안에 대한 연구를 시작으로, 대학의 행정 및 재정 지원체계의 정립방안과 대학 중심의 산학연 협력체계 구축과 연구성과 확산을 위한 정책방안을 제시(민철구 외, 2002)
- 대학의 연구기능 확대 요구와 국가혁신시스템의 관점에서 대학의 기능을 연구중심체제로 전환하기 위한 연구지원시스템 개선방안을 제시(민철구 외, 2003)
- 그 외 연구는 <표 2-1>을 참고

□ 대학의 연구비 및 예산 관리 연구

- 대학의 연구비 관리시스템 개선을 위한 현황과 문제점 분석, 산학협력단의 회계 및 과세와 관련된 연구 등이 이에 해당
- 연구비 중앙관리제도의 낮은 목적적합성과 교수 인건비와 간접비 개념에 대한 인식, 연구개발활동의 책임 주체의 불명확성을 지적한 연구비 관리 연구(이민형, 2000)
- 산학협력단 및 학교기업을 설치 및 운영하는 사립대학기관의 효율적인 세무관리에 관한 연구(이상도 외, 2004)
- 그 외 연구는 <표 2-1>을 참고

□ 대학의 산학협력 및 지원정책의 성과 관리 연구

- 산학협력정책의 성과평가, 산학협력단의 특성과 활동, 인적구성과 산학협력의 성과, 핵심역량, 성과결정요인 분석 등에 대한 연구가 이에 해당
- 산학협력 활성화를 위해 추진한 산학협력정책의 성과를 평가해보고자 산학협력 관련 각종 계획 및 법령의 제정 및 개정에 대한 분석을 기초로 산학협력단의 체계적인 운영과 이에 대한 정부의 지원 필요성 및 교원의 참여를 유도하는 유인책을 제안(임창빈, 정철영, 2009)
- 그 외 연구는 <표 2-1>을 참고

[표 2-1] 대학 연구행정 및 관리에 관한 국내 선행연구 현황

분야	연구자	주요 연구주제
대학의 연구 및 산학협력 시스템 구축과 활성화	민철구 외(2002)	- 대학연구시스템의 활성화 방안 (STEPI 보고서)
	민철구 외(2003)	- 대학의 연구능력 확충을 위한 연구지원체계의 혁신 (STEPI 보고서)
	홍국선 외(2004)	- 산학협력단 중심의 대학 산업재산권 관리모델 개발 정책연구 (교육부 보고서)
	김형근(2005)	- 산학협력단의 법적 지위와 역할 (대학교육)
	박영철(2005)	- 산학협력 활성화를 위한 산학협력단 운영제도의 개선 (대학교육)
	서판길(2005)	- 산학협력단의 성공적 운영 사례 (대학교육)
	장병집 · 정지용(2005)	- 국내 산학협력체제의 활성화 방안에 관한 연구: 대학 산학협력단을 중심으로 (산업경제연구)
	서정하 · 허용정(2005)	- 국내대학의 산학협력단장의 리더십에 관한 연구
	손병호 · 이병헌 · 장지호 (2006)	- 우리나라 산학협력의 현황과 과제: 국가혁신시스템 관점 (벤처창업연구)
	김선정 · 이동원(2006)	- 지주회사제도를 통한 산학협력단 보유기술의 활용방안
	민철구(2007)	- 창조적 과학기술인력 양성을 위한 대학연구시스템 혁신 방안 (STEPI 보고서)

분야	연구자	주요 연구주제
	장용석 외(2011)	- 조직이론적 관점에서 본 한국 산학협력단의 현황과 전망 (STEPI 보고서)
	민철구 외(2011)	- 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안 (STEPI 보고서)
	김혜선 · 김중부 · 김형로 (2014)	- 국내외 산학협력프로그램 비교를 통한 산학협력 활성화 방안 연구 (벤처창업연구)
대학의 연구비 및 예산 관리	이민형(2000)	- 대학연구비 관리 시스템 (STEPI 보고서)
	이상도 외(2004)	- 산학협력단 및 학교기업을 설치 및 운영하는 사립대학기관의 효율적인 세무관리에 관한 연구 (교육부 보고서)
	송동섭(2005)	- 산학협력단 세무회계의 개선에 관한 연구 (세무회계연구)
	송동섭(2005)	- 산학협력단에 적용되는 국세의 개선방안 (조세연구)
	조용언(2005)	- 산학협력단 수익의 과세문제 검토와 개선방안 (세무와 회계저널)
	임흥수 · 박송춘(2008)	- 산학협력단 관련회계의 비교분석 (국제회계연구)
	이광숙(2015)	- 대학산학협력 관련 과세문제 연구: 산학협력단 및 학교기업의 과세문제를 중심으로
대학의 산학협력 및 지원 정책의 성과관리	임창빈 · 정철영(2009)	- 산학협력정책의 성과평가 (농업교육과 인적자원개발)
	권기석 · 김석호 · 김현우 (2013)	- 대학유형별 산학협력단 특성과 활동에 관한 연구 (의사결정학연구)
	임의주 · 김창완 · 조근태 (2013)	- 대학 산학협력단의 기술사업화 인적구성과 산학협력 성과 (기술혁신연구)
	김길수 · 김재열(2015)	- 대학산학협력단 조직의 직무특성이 조직성과에 미치는 영향 (국제회계연구)
	권혁재 · 윤재홍(2015)	- 산학협력단 핵심역량이 기술이전과 교육성과에 미치는 영향 (기술혁신연구)
	윤용중 · 박대식 (2015)	- 대학의 산학협력 역량이 기술사업화 성과에 미치는 영향에 관한 연구
	허선영 · 장후은 · 이종호 (2015)	- 산학협력 매개 주체로서 산학협력중점교수 제도의 운영실태와 제도 개선 방향 (기술혁신연구)
	황광명(2016)	- 대학 산학협력단의 성과 결정요인 분석 (한국혁신학회)
	노성여(2016)	- 산학협력단의 특허실적이 기술이전사업 성과에 미치는 영향 (산학기술학회)
	김창호 · 이승철(2016)	- 산학협력지원정책의 성과요인에 관한 연구: 산학협력 선도대학(LINC) 육성사업의 추진성과를 중심으로 (GRI연구논총)

2.2 | 대학 산학협력단 유형화 가능성 검토

□ 산학협력단 유형화에 대한 선행 연구

- 대학 산학협력단의 다양한 속성을 유형화를 통해 분석, 산학협력단의 성과를 측정, 비교 분석하여 정부 및 대학의 산학협력, 지원 정책의 지속 가능한 발전 방향을 확인
- (10개 유형) 대학 및 산학협력단의 조직구성, 인력, 성과 등의 특징을 다음의 10가지 유형을 기초로 파악(Kwon, 2009)
 - ①서울대형사립대, ②지방대형국공립대, ③지방대형사립대, ④서울중소형사립대, ⑤중형국공립대, ⑥지방중형사립대, ⑦과학기술특성화대, ⑧기타특화대(교대/신학대/사이버대), ⑨지방소형사립대 ⑩사립산업대
 - 분석결과, 유형 ①과 ⑦의 경우에 연구활동과 특허활동에서 높은 성과와 낮은 학생비율, 높은 대학원생 비율이 그 특징으로 나타남
 - 유형 ②와 ③의 경우에 중상위수준의 연구, 특허 성과와 학부생비율, 대학원생 비율을 보임. 또한, 유형 ④는 지방거점대학과 유사하나, 학부생 비율이 높음을 보임. 유형 ⑤와 ⑥은 중하위 수준의 연구, 지식이전 성과와 상위수준의 학부생 비율, 중위수준의 대학원생 비율을 가짐
 - 유형 ⑧은 기타 특화대의 활동은 연구나 지식이전 보다 교육에 치우침. 유형 ⑨와 ⑩은 연구활동과 학부생 비율 대학원생 비율이 유사했으나, 지식 이전 활동에서 차이를 보이며 이는 산업대의 설립 취지와 학과 등 제도적 특성에 기인함
- (9개 유형) Kwon(2009)의 방법을 준용하여 국내 대학을 다음의 9가지 유형을 기초로 파악(권기석, 김석호, 김현우, 2013)
 - ①서울대형사립대, ②지방대형국공립대, ③지방대형사립대, ④서울중

소형사립대, ⑤중형국공립대, ⑥지방중형사립대, ⑦과학기술특성화대, ⑧지방소형사립대, ⑨사립산업대

- 산학협력단의 운영 및 인력현황은 대학의 규모와 산학협력단의 규모에 비례하기에 대부분의 유형에서 산학협력 전담업무를 담당하는 인력의 비율은 낮음. 또한 대부분의 유형의 산학협력단이 학사급, 계약직 위주로 운영되고 있어 전문가 채용은 물론 경력에 의한 전문성 축적을 기대하기 어려움
- 산학협력단의 수익창출에 있어서는 산학협력활동이 아닌 외부국채과제의 기여도가 가장 높았고, 산학협력과 관련해서는 대형대학의 경우 기술이전이 가장 중요했으나 지방 중소형 대학은 창업보육에서 많은 수익을 창출하고 있다고 나타남. 한편, 과학기술특성화대학의 산업체과제 수주액 수준은 대학유형 중 가장 높았음
- 산학협력성과에 대한 관리규정 등 제도에 있어서는 지방대형대학들이 산학협력활동(국내외 특허출원 등)에 대한 교원평가에 있어 적극적인 것으로 나타난 반면, 서울지역 대형대학들은 소극적으로 나타남
- 산학협력 프로그램의 운영 중 인력교류에 있어서는 서울대형사립대와 중형 국공립대학이 가장 활발한 활동을 보였으며, 기술설명회의 개최와 참여에 있어서는 대형대학이, 외부기관과의 업무협약에는 중형대학이 적극적임
- 기술이전담부서의 규모는 대학의 규모와 비례하였으며, 과학기술특화대학은 특히 규모가 큰 것으로 나타남. 이들 대학 유형은 상대적으로 연구진흥 및 관리보다는 기술이전 관련 업무에 집중하는 비율이 높았으며, 이들 인력은 주로 계약직 형태가 많았고, 전문인력 보유비율도 높음

□ 산학협력단 유형화 개선 방안

- 대학 산학협력단 유형화의 주요 쟁점은 대학 간의 세부적인 특징이 아니라, 대학 혹은 산학협력단의 규모로서, 이를 드러내는 새로운 유형화 기준이 필요함
- 이를 위해 본 연구진은 대학 산학협력단의 규모를 연구비의 규모를 중심으로 파악하는 한편, 산학협력단의 운영 방식에 따른 조직 유형 구분 방식을 연구행정 합리화 방안 마련을 위한 전국 대학 및 산학협력단 실태 조사에 활용함

[표 2-2] 산학협력단 유형화에 대한 기존연구 비교

구분	Kwon(2009)	권기석·김석호·김현우(2013)
연구주제	- Research and knowledge-transfer activities of different types of Korean universities	- 대학유형별 산학협력단 특성과 활동에 관한 연구
연구목적	- The main goal of this paper is to identify systemic characteristics of both environments and the research and knowledge-transfer activities of Korean universities in science and engineering.	- 대학의 산학협력활동이 중요해짐에 따라 대학유형별 접근으로 산학협력활동 분석
유형화 방법	- 우리나라 이공계 대학을 역사적제도적 방법, 변수소거법, 군집분석을 활용해 10가지 유형 제시 - ①서울대형사립대, ②지방대형국공립대, ③지방대형사립대, ④서울중소형사립대, ⑤중형국공립대, ⑥지방중형사립대, ⑦과학기술특성화대, ⑧기타특화대(교대/신학대/사이버대), ⑨지방소형사립대 ⑩사립산업대	- Kwon(2009)의 방법을 준용하여 9가지 유형 제시 - ①서울대형사립대, ②지방대형국공립대, ③지방대형사립대, ④서울중소형사립대, ⑤중형국공립대, ⑥지방중형사립대, ⑦과학기술특성화대, ⑧지방소형사립대 ⑨사립산업대
결과	- 대학유형별로 산학협력관련 제도와 활동이 매우 상이하게 나타남.	
시사점	- Kwon(2009)의 컨퍼런스 발표 논문에서 권기석·김석호·김현우(2013)로 발전시킨 연구임. - 유형화를 제시하고 이를 바탕으로 산학협력단의 운영 및 인력현황, 수익창출, 산학협력 성과, 인력교류, 기술이전 전담부서의 규모를 통계적으로 분석함.	

※ Kwon(2009) 및 권기석, 김석호, 김현우(2013)의 연구를 기초로 재구성

2.3 | 대학 연구행정 관련 언론 이슈 분석

□ 언론 보도 주요 사항

- 산학협력단 관련 인건비 이중 수령 문제
- 대학 산학협력단 직원들의 고용 행태 및 처우에 따른 고충
- 연구비 횡령 및 부적정 지급 문제
- ‘연구자 중심’ 국가 R&D 혁신방안 추진
- 대학 연구인력의 권익 및 자율성, 책임성 강화
- 대학 연구환경 개편

□ 언론 보도 주요 내용

- 대학 연구비 관련 문제 해결하기 위한 방안으로 연구비에 대한 자율성을 높이고 책임성을 강화해야 한다는 의견과 연구 환경에 대한 근본적인 개편으로 가이드라인을 만들어 연구자들이 지켜야할 사항에 대해서 명확히 하고 현재의 정산기간에 맞추기 위해 연구비를 털어내는 구조를 변화시켜야 한다는 의견을 다룸
- 대학에서 연구비 관리를 지원하는 산학협력단 등이 대부분 전문성을 갖추지 못한 상황에 있으며, 연구비 중 간접비의 일부를 산학협력단을 전문화하는데 사용하는 해결 방안을 소개

[표 2-3] 대학 연구행정 및 관리에 관한 언론 이슈 현황

번호	일 시	제 목	주요내용	URL
1	'18.8.19.	과기계 연구윤리 다잡아야...연구환경 개편도 시급	- 과학기술 연구계가 뒤숭숭하다. 부적절한 연구비 집행, 미성년 자녀 논문 공저자 포함에 이어 사이비 국제학술지 논문 게재, 유명 학술단체학회 참가까지 밝혀짐. - 일각에선 '터질게 터졌다' 는 분위기다. 낡은 연구비 관리 시스템과 연구비 소진 관행 등이 빚어낸 결과물로 봄. - 연구계는 연구자 스스로 윤리의식을 강화하는 동시에 연구비 정산을 포함한 연구 환경의 근본적 개편이 시급하다고 진단. - △연이은 부정, 비리 적발 - △연구자 '자성' 연구환경 '개선' 시급 - 과기계에서는 연구비 정산 등 연구시스템의 근본 개편 필요성에 대한 목소리가 높고, 현재 낡은 연구 관행이 연구자 윤리 의식을 저해하는 요소로 작용한다고 봄.	http://www.etnews.com/20180817000261
2	'18.8.17.	"연구비 자율성 높이고 책임성 강화"	- 노정혜 한국연구재단 이사장.... "부실 학술활동 가이드라인 마련" - "연구비 관리에 대한 연구자 자율성은 높이되 책임성은 강화해야 한다." - 노 이사장은 "연구자들의 허위 학술단체 참석이 늘어난 원인으로 △경고가 없었던 점 △연구비 정산주기 1년 △연구자 윤리기준 미흡 등 3가지" 라며 "가이드라인 마련이 필요하고 정산기간 변화도 고려해야 한다" 고 주장 - 가이드라인을 만들어 연구자들이 유혹에 빠지지 않도록 하고, 정산기간에 맞추기 위해 억지로 연구비를 털어내는 구조를 변화시켜야 함 - 한국연구재단은 연구자정보시스템(KRI)를 통해서 국내 연구자들 부실학술활동을 집계해 조사를 벌이고 있음. - 구체적인 대안으로 정산기준 간소화와 대학에서 연구비관리를 담당하는 산학협력단 전문화 필요 주장 - 그는 "대학에서 연구비 관리를 지원하는 산학협력단 등이 대부분 전문성을 갖추지 못한 상황" 이라며 "연구비 가운데 간접비 일부를 협력단을 전문화하는 데 쓸 수 있도록 검토 할 것" 이라고 말함.	http://www.naeil.com/news_view/?id_art=285729
3	'18.7.26.	정부, 대학 연구인력 권익 대폭 강화한다	- 대학교수-학생연구원 연구환경 개선 - 과학기술정보통신부는 과학기술자문회의 제1회 전원회의에서 '과학기술분야 대학 연구인력의 권익강화 및 연구여건	http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id

번호	일 시	제 목	주요내용	URL
			개선방안' 이 확정됐다고 밝힘. - R&D 혁신의 첫 단계로 대학 연구인력의 연구환경 개선에 주안점을 둔 점이 특징 - 우리나라 대학의 경우 국내 박사급 연구인력이 10만명의 60%인 6만명, 석,박사 학생연구원 7만9천명의 80%인 6만5천명을 보유하고 있으며, 연간 정부 R&D 예산의 22%에 달하는 4.5조원을 수행하는 대표적인 연구기관임. - 하지만 대학 연구인력의 연구여건은 대학 간 차이는 있지만 전반적으로 열악하는 문제점이 지속적으로 제기	=20180726160256&type=det&re=zdk
4	'18.7.9.	산학협력단 연구비 20억대 빼돌린 혐의 부산대 연구원 구속	- 수년간 20억 원이 넘는 연구비 카드를 사적으로 불법 사용한 부산대 산학협력단 소속 30대 연구원이 경찰에 붙잡힘. - 이 씨는 2014년부터 약 4년 간 연구비 법인카드를 사적으로 사용한 뒤 가짜 입금증과 영수증을 제출하는 수법으로 20억 원대의 연구비를 불법 사용한 혐의 - 경찰 조사 결과, 2010년부터 부산대 산학협력단 B 교수 연구실에서 회계 담당으로 일한 이씨는 교수의 명의의 연구비 법인카드를 자신이 사용하는 등 회계 관련 업무를 사실상 혼자 처리해 온 것으로 파악, 경찰은 연구비 횡령을 이씨가 단독으로 한 것인지 교수도 개입했는지 여부를 살펴보고 있음.	http://www.kojje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0300&key=20180710.33006004379
5	'18.7.2.	10년간 연구용역비 21억원 가로챈 산학협력단 교수 구속	- 경찰, 관련자 10명 검거...기상청 공무원 등 발주처에 뇌물제공 혐의도 - 대학 산학협력단 교수가 10여년 간 연구용역비 수십억원을 가로채고 공무원들에게 뇌물 준 사실이 경찰 수사로 드러남. - 연구소 본부장에게 직원 선발과 운영 등에 관한 실질적 권한이 주어지는 점을 악용, 지인 등을 연구소 직원으로 허위 등재하고 급여를 산학협력단에 청구 뒤 돌려 받음. - 연구용역은 대부분 사업 시행에 드는 원가와 마진 등을 산정해 적정 금액을 책정하는 주제로, 발주처는 기상청 등 정부 및 공공기관이 대부분 - 경찰은 정부부처나 공공기관 등이 용역을 발주하는 시스템에 문제가 있다고 보고 관련 부처에 제도 개선 요청 방침	http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/07/02/0200000000AKR20180702069300004.HTML?input=1195m
6	'18.6.26.	당정 '연구자 중심' 국가R&D혁신방안 추진	- 연구자·지자체 자율성 대폭 확대, PBS도 전면 개편 - 정부와 여당이 과학기술분야 국가 연구개발 생태계 전반을 고도화하는 혁신방안을 추진, 출연연과 공공연구소 일선 연구자들의 자율성을	

번호	일 시	제 목	주요내용	URL
			크게 확대하고 지방정부에도 R&D예산 수립에서 자율성을 부여하는 게 핵심. - 대학 산학협력단, 단과대학 연구소의 학생연구원 인건비 관리 주체를 종전 연구책임자(교수)에서 연구기관으로 전환 - 박사후 연구원 또는 전임연구원에 대해선 근로계약 의무화로 대학내 고질적인 저임금 노동착취 등 이른바 연구소 ‘갑질’에 대해 적극적 대응 지원 - 당정은 또한 정부부처별로 상이한 R&D규정을 정비해 통일된 규정을 적용하고 연구업무와 행정업무를 분리해 연구자가 연구에 몰입할 수 있는 환경을 조성 방침	http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=1104164&g_menu=050220&rrf=nv
7	'18.5.29.	지원 끊길라....횡령 쉬쉬하는 연구실	- 학교 고지나 경찰 수사의뢰 없이 개인 일탈로 대부분 자체 수습 - 공금 명목 연구비 통장 일괄관리 랩장 등이 착복해도 알기 어려워 - “발주기관 등 집행과정 감시 등 연구실 재정 관리 시스템 필요” - 대학원 연구실은 연구과제별로 정부 기관이나 기업체에서 연구비를 지원받는다. 연구비는 대학 내 산학협력단에서 관리하며, 이중 인건비 부분은 연구원들 각각의 ‘인건비 통장’으로 입금되는 게 원칙이다. 그런데 연구실 운영이나 기자재 구입 등 ‘공금’에 활용해야 한다는 명목 하에 연구실의 ‘랩(lab)장’이라 불리우는 연구조교나, ‘위촉연구원’이라 불리우는 재정 담당 비서가 통장들을 한꺼번에 관리하고 이를 연구원들에게 재분배하면서 문제가 발생. - 현재의 허술한 대학원 연구실 재정을 통합 관리 감독하는 시스템이 필요하다는 지적.	http://www.hankookilbo.com/v/04003a5a23f44da4bc59c15274bc1def
8	'18.4.30	젊은 과학자들의 애끓는 절규....교수 갑질 · 과도 행정업무 밍다	- 연구재단, 젊은 과학자 설문,,,학위 및 취업 모두 교수 손 끝에 비서 역할 하느라 연구 못해 - 상당수 젊은 과학자는 과도한 행정업무와 교수 갑질 때문에 연구 활동이 어렵다고 느끼는 것으로 조사됨. - 경제 · 생활 환경 개선을 정부 주문.	http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=274948
9	'18.1.21.	‘을 중의 을’인 대학 산학협력단 직원들..... ‘갑질’로 고충	- 별도 법인인 산학협력단에 본부 직원이 관리자로 파견돼 ‘마찰’ - 75% 이상이 비정규직 혹은 무기계약직으로 고용 - 일부 대학, 노조 결성해 단체협약 체결하기도 - 실제로 교육부와 연구재단이 발표한 자료에 따르면, 2016년 기준 산학협력단 자체 임용직원 3,954명 중 정규직은 829명(21%)에 불과했고, 이들 중 993명(25.1%)이 무기계약직으로, 2,047	http://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=184026

번호	일 시	제 목	주요내용	URL
			명(51.8%)이 기간제 계약직인 것으로 나타남. - 국립대에서는 이들이 불안한 신분이라는 점을 악용해 관리자로 파견되는 교육공무원들이 횡포를 부리는 사례 발생과 사립대에서도 비슷하여 상대적으로 신분이 안정적인 본부 직원이 산학협력단에 파견돼, 산학협력단 직원을 하대하는 경우 있음.	
10	'17.10.30.	연구재단, 산학협력단장·연구처장 협의회와 감사업무 협약 체결	- 한국연구재단은 반부패·청렴 문화 확산을 위해 전국대학교 산학협력단장·연구처장 협의회와 감사업무 협력을 위한 업무협약 체결 - 이번 협약을 통해 연구재단과 협의회는 재단 지원 연구비의 실질적 관리 주체인 전국대학교 산학협력단의 연구비 비리 예방활동을 강화하고 △위반사례 공유를 통해 연구비 집행의 투명성 제고와 △연구비 집행 및 정산 업무에 대한 상호 유기적인 협조체제 구축 예정	http://www.ajunews.com/view/20171030165923977
11	'17.4.27.	국립대 산학협력단 교수 인건비 '이중수령'1,248억 과다 지급돼	- 감사원, 교육부 대상 기관운영감사 실시 - 국립대학교 산학협력단이 국가연구개발사업을 수행하는 소속 연구원들에게 인건비 1,248억여원 상당을 과다 지급한 사실이 감사원 감사 결과 적발됨. - 감사원은 우선 국립대 산학협력단이 국가연구개발사업을 수행하는 소속 연구원들에게 인건비를 이중지급해온 사실을 밝혀냄. - 미래창조과학부는 국립대로부터 내부인건비를 이미 지급받고 있는 연구원들이 국가연구개발사업을 수행할 경우 국가연구개발사업에 대한 인건비를 지급하는 대신 인건비의 20% 수준인 연구수당을 지급하도록 해 인건비 이중지급 문제 발생을 막고 있음. - 그러나 45개 국립대 자체 내부지침에 따라 내부인건비를 지급하는 바람에 2012년부터 지난해까지 총 1,248억원 상당의 인건비가 과다 지급된 것으로 확인됐지만 교육부는 실태조차 제대로 파악하고 있지 못하고 있다고 감사원은 지적. - 감사원은 이와 관련해 교육부에 국립대 산학협력단 연구비 관리 지침을 개정하도록 하는 한편 이에 대한 실태 역시 주기적으로 점검하는 방안 마련하라고 통보	http://news1.kr/articles/?2978975

※ 자료출처 : 네이버 뉴스 (검색어 : 산학협력단 문제, 산학협력단 연구관리, 대학 연구관리 행정)
 ※ 검색기간 : 2018.8.28.~8.29.

3.1 | 전국 산학협력단 실태조사 개발과정

□ 실태조사 설계 목표

- 산학협력단 기본 정보 조사를 통한 산학협력단 구조 파악
- 산학협력단 인력 구성 및 학생 연구원의 행정 활용 현황 파악
- 산학협력단의 운영수익 및 간접비 세부 사용 내용 조사를 통한 실태 파악
- 연구비 회계 부적절 행위 방지 대책 및 지재권 관리 및 연구개발 성과확산 역량 조사
- 산학협력단 회계와 대학 회계(교비)의 투명성 확보
- 산학협력단 운영 및 연구지원, 연구관리 행정 애로사항 청취

□ 실태조사 설계 주안점

- 선행 연구 및 정책 개선 방향을 반영한 합리적 개념 도입
- 주제에 따라 각 산학협력단의 구체적인 특징을 반영하는 질문 및 답변 방식 활용
- 구체적, 정량적 분석을 위한 질문 설계 및 답변 방식 안내
- 산학협력단의 성실한 답변을 유도하기 위한 편의성 제공
- 중복조사 최소화를 통한 대학의 연구행정 현황 최신화
 - ※ 산학협력활동조사, 대학연구활동실태조사, 대학정보공시 등의 자료 활용

□ 실태조사 개발을 위한 전문가 및 조사 대상 사전 검토

- 선행 연구 및 관련 언론 이슈 조사 분석
- 대학 연구행정의 민간 전문가 회의를 통한 실태조사 안건 검토
 - ※ 제도혁신기획단 대학 연구행정 선진화 분과 회의 (2018.09 ~ 2018.12)

- 전국대학연구산학협력 관리자협의회 간담회를 통한 연구행정 현장 인력들의 의견 수렴
 - ※ <부록 7> ‘전국대학연구 산학협력 관리자협의회 간담회’ 참고
- 한국과학기술단체총연합회 토론회 ‘연구의 자율성과 책임성 강화를 위한 연구관리 혁신’ 발표 및 토론 진행을 통한 산학연 전문가 의견 수렴 (2018년 10월 1일, 한국과학기술회관)

3.2 | 조사 개요

□ (조사 대상) 전국 대학의 산학협력단 (202개 校)

- 고등교육법 제2조에 따라 설치된 대학 186개, 산업대학 2개, 교육대학 10개
- 과학기술원법에 따른 4개의 과기원(KAIST, GIST, DGIST, UNIST)

□ (응답자 현황) 전체 202개 중 91개 校

- 국공립대 30개, 사립대 61개 校, 회수율 45%

□ (조사 기간) 2018년 11월 13일 ~ 12월 6일 (총 24일)

□ (조사 항목) 정량조사(10대 영역)와 정성조사(설문) 항목으로 구성

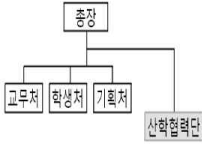
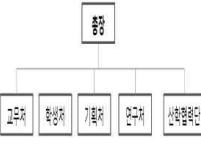
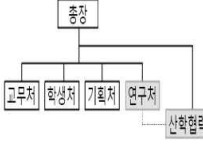
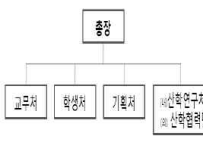
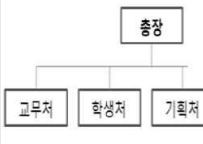
- 정량조사 항목
 - 10개 영역(20쪽)과 각각의 세부항목으로 구성
 - 연구수익 및 간접비 수익 규모·집행·교내 배분, 기술료 인센티브 등
 - 대학연구행정 인력 규모·처우·근속연수, 전문인력, 학생연구원 등
 - 정성조사 항목
 - 28개 설문 문항으로 구성
 - 대학의 연구행정 개선 방안을 도출하기 위한 산단의 자율성, 민원 유형, 인력 규모의 적정성, 인력운영 방식 등
- ※ <부록 2> ‘전국 산학협력단 실태조사’ 양식 참고

3.2 ■ 조사 결과

① 산학협력단의 조직 유형 및 단장 직급

- 산단 조직 유형은 D형(통합형) 34개(37.8%), C형(연계형) 21개(23.3%), B형(병렬형) 14개(15.6%), A형(독립형) 18개(20%), E형(미운영) 3개(3.3%) 순
- 산단이 교내연구와 교외연구를 통합 관리하는 통합형(34개)과 연구처(교내연구)와 산단(교외연구)이 역할 분담하는 연계형(21개)이 전체 91개 산단 중 55개(61.1%)로 비중이 큼

[표 3-1] 산학협력단 조직 유형

구분	A형(독립형)	B형(병렬형)	C형(연계형)	D형(통합형)	E형(미운영)
구조					
내용	교내연구는 산학협력단 이외 부서가 담당, 산학협력단은 교외 연구만 담당	연구처(교내연구)와 산학협력단(교외연구)이 역할 분리 (연구처와 산학협력단 겸임이 없음)	연구처(교내연구)와 산학협력단(교외연구)이 역할 분담 (연구처장이 산학협력단장 겸임)	산학협력단이 교내연구와 교외연구 통합 관리 (연구처와 산학협력단의 통합)	별도 산학협력단 미운영, 교내 조직에서 산학협력단 대리 운영
조사 결과	18개(20%)	14개(15.6%)	21개(23.3%)	34개(37.8%)	3개(3.3%)

※ 결측치 1개 제외

- 산학협력단 단장 직급은 처장·본부장·실장급 67개(77%), 교무위원 10개(11.5%) 부총장 8개(9.2%), 센터장 2개(2.3%) 순
- 전체 91개 산단 중 처장·본부장·실장급 단장이 67개(77%)로 가장 비중이 큼

[표 3-2] 산학협력단 단장 직급

구분	부총장	처장·본부장·실장	교무위원	센터장	학교 외부 초빙 인사
단장 직급	8개(9.2%)	67개(77%)	10개(11.5%)	2개(2.3%)	0개(0%)

※ 결측치 4개 제외

② 고용형태 및 고용주체 별 산학협력단 인력 현황

- 91개 대학(산단)에서 연구행정에 종사하는 인력 규모는 총 1,477명
- 고용형태 별로 대학 소속 정규직 345.7명(23.9%), 산단 소속 정규직 684명(47.3%), 산단 및 대학 소속 계약직 417명(28.8%)으로 구성
- 대학(산단)의 평균 연구행정인력 규모는 15.9명, 대학유형 별로는 국공립대가 평균 24명인 반면, 사립대는 평균 11.9명에 불과
- 특히, 국공립대는 연구행정인력 중 계약직 비중이 20.0%인 반면, 사립대의 경우 계약직 비중이 37.9%로 매우 높음

[표 3-3] 산학협력단 연구행정인력 규모

(2018년 11월 기준)
(단위: 명)

구분	국공립대		사립대		합계	
	인원(비중)	기관평균인력	인원(비중)	기관평균인력	인원(비중)	기관평균인력
대학 소속 정규직 (국립대공무원 포함)	179 (24.8%)	6	166.7 (23.0%)	2.7	345.7 (23.9%)	3.8
산단 소속 정규직 (무기계약직 포함)	398 (55.2%)	13.3	286.3 (39.4%)	4.7	684.3 (47.3%)	7.5
기간제 계약직	144 (20.0%)	4.8	273 (37.9%)	4.5	417 (28.8%)	4.6
합 계	721 (100%)	24	726 (100%)	11.9	1,447 (100%)	15.9

※ 업무 참여 비중을 고려하여 소수점으로 표현

2-1 산학협력단 직원 처우

- 대학 소속 정규직의 평균 연봉(초봉)이 산단 소속 정규직보다 높게 나타남

[표 3-4] 연구비 규모별 산단 연구행정인력 평균 연봉

(2018년 11월 기준)
(단위: 만원)

	1그룹			2그룹			3그룹		
	대학 정규직	산단 정규직	계약직	대학 정규직	산단 정규직	계약직	대학 정규직	산단 정규직	계약직
초봉	4,205	2,739	2,437	3,142	2,511	2,274	2,794	2,278	2,213
3년차	4,340	3,016	-	3,497	2,822	2,549	3,394	2,601	2,400
5년차	5,306	3,340	-	3,848	3,166	2,867	4,007	2,791	2,771
10년차	5,224	3,829	-	5,142	3,777	3,319	4,651	3,476	3,187

③ 산학협력단 소속 전문인력 현황

- 응답한 산학협력단의 소속 전문인력은 ‘공인회계사’, ‘변리사’가 압도적으로, 변호사, 세무사 등 그 외 전문인력은 전무한 수준
- 기타전문인력 보유 사례
 - 산학연협력 코디네이터 및 기술사업화전문 코디네이터
 - 기술평가사 및 기술거래사, 기업·기술가치평가사
 - 정보기술자격(TQ), IP정보검색사 소지
 - 창업지도사 및 창업보육매니저

④ 학생 연구원 인건비 폴링제 및 보호장치 여부

- 학생연구원 인건비 폴링제 시행 산단(대학) 46개(52.9%), 미시행 산단 41개(47.1%)
- 학생인건비 통합관리를 위한 자체운영 규정 마련 및 산단 자체 학생연구원 보호장치 마련 산단 각각 24개(27.1%), 미마련 산단 61개(72.9%)
- 자체 운영규정 및 보호장치 예
 - 자체운영 규정은 각 산단(대학)별로 자체 산단(대학)의 교내외 연구비관리지침·학생인건비통합관리지침·대학원생 및 학생조교 운영지침 등을 통해 세칙을 두어 학생인건비 관리
 - 자체 보호장치는 교내외 연구비관리지침·학생인건비통합관리지침 및 규정을 통한 ‘연구과제 참여시 본인확인’, ‘과제 종료시 인건비 수령 내용 이메일 발송’, ‘산단 홈페이지 인건비 신고센터 운영’, ‘연구비 부당집행 신고제도’ 등이 보고됨

[표 3-5] 학생 연구원 인건비 풀링제 · 자체규정 · 보호장치

(2018년 10월 기준)

구분	예	아니오
학생 연구원 인건비 풀링제 시행 여부	46개(52.9%)	41개(47.1%)
학생인건비 통합관리를 위한 자체운영 규정 마련 여부	23개(27.1%)	62개(72.9%)
산단 자체 학생 연구원 보호장치 마련 여부	23개(27.1%)	62개(72.9%)

※ 풀링제 시행여부 결측치 4개 제외, 자체운영규정 및 보호장치 마련 여부 각각 결측치 6개 제외

4-1 학생 연구원 (학위) 현황

- 연구비 규모가 클수록 석사과정 및 상급과정 학생 연구원의 비율이 증가하고, 학사과정 학생 연구원은 감소

[표 3-6] 대학 내 자체 연구행정지원인력 현황

(2018년 10월 기준)
(단위: 명, %)

	전체 평균	1그룹	2그룹	3그룹
학사과정	15,585 (21.3%)	5,643 (11.6%)	7,868 (36.1%)	2,074 (68.3%)
석사과정	26,332 (35.9%)	17,627 (36.4%)	8,102 (37.1%)	603 (20.0%)
박사과정	13,089 (17.8%)	9,364 (19.3%)	3,428 (15.7%)	297 (9.8%)
석·박 통합과정	12,864 (17.5%)	12,255 (25.3%)	605 (2.8%)	4 (0.1%)
석사수료 연구생	1,160 (1.6%)	591 (1.2%)	556 (2.5%)	13 (0.4%)
박사수료 연구생	4,272 (5.8%)	2,976 (6.1%)	1,249 (5.7%)	47 (1.5%)
학위연계과정	29 (0.0%)	29 (0.1%)	0 (0%)	0 (0%)
합계	73,331 (100%)	48,485 (100%)	21,808 (100%)	3,038 (100%)

※ 생연구원은 재학 중 또는 수료 후 대학의 연구실에서 국가연구개발사업, 지자체의 연구개발사업, 민간기업이 발주한 연구 과제에 참여하여 인건비를 지급 받는 연구원을 의미

⑤ 대학 내 사업단·연구실 등 자체 연구행정지원인력 현황

- 대학 내 자체 연구행정지원인력은 대부분 사업단 및 연구단(55.2%), 단과대학·대학원·연구원·연구소(35.3%)에 소속되어 있음
- 연구자가 선호하는 연구실내 연구행정원(4.7%) 또는 연구(보조)원(4.8%)의 비중은 높지 않음

[표 3-7] 대학 내 자체 연구행정지원인력 현황

(2018년 10월 기준)
(단위: 명)

구분	합계	평균 인원
사업단 및 연구단	3,309 (55.2%)	41.4
대학 내 단과대학·대학원·연구원·연구소	2,116 (35.3%)	26.5
연구실 연구행정원	281 (4.7%)	3.5
연구실 연구(보조원)	285 (4.8%)	3.6
합계	5,991 (100%)	74.9

※ 연구실(lab) 자체 고용 행정인력 중 ‘연구(보조)원’은 연구과제에 행정원이 아닌 참여(공동)연구원으로 계상되어 있으나 담당 업무는 연구행정지원을 전담하는 인력을 의미

⑥ 산학협력단 운영수익 현황

- 1그룹 대학들의 평균 운영수익총계는 91개 대학 평균 대비 약 4배 규모
- 산학협력단 운영수익 중 가장 많은 비중(91개 대학 평균 약 50%)을 차지하는 항목은 지원금수익 중 정부연구수익임

[표 3-8] 산학협력단 평균 운영수익

(2017년 회계연도 기준)
(단위: 백만 원)

구분			91개 대학 평균 (1그룹 평균)
1. 산학협력수익	1) 연구수익	① 정부연구수익	4,669 (18,897)
		② 산업체연구수익	3,514 (16,440)
		소계	8,183 (35,337)
	2) 교육운영수익		589 (1,831)
	3) 기술이전수익	① 지식재산권이전수익	362 (1,665)
		② 노하우이전수익	134 (332)
		소계	496 (1,997)
	4) 기타산학협력수익	① 설비자산사용료수익	239 (569)
		② 임대료수익	91 (131)
	소계		330 (700)
	5) 기타산학협력단수익		812 (2,770)
2. 지원금 수익	1) 연구수익	① 정부연구수익	22,984 (102,271)
		② 산업체연구수익	295 (1,129)
		소계	23,279 (103,400)
	2) 교육운영수익		3,358 (10,245)
	3) 기타지원금수익		2,481 (6,073)
3. 간접비 수익	1) 산학협력수익	① 지식재산권이전수익	1,081 (5,276)
		② 노하우이전수익	86 (310)
		③ 기타산학협력수익	52 (222)
		소계	1,219 (5,808)
	2) 지원금수익	① 지원금연구수익	4,421 (20,348)
		② 지원금교육운영수익	120 (475)
		③ 기타지원금수익	56 (119)
		소계	4,597 (20,942)

구분			91개 대학 평균 (1그룹 평균)
4. 전입 및 기부금 수익	1) 전입금수익	① 학교법인전입금	2 (0)
		② 학교회계전입금	0 (0)
		③ 학교기업전입금	1 (7)
		④ 기타전입금	58 (142)
		소계	61 (149)
	2) 기부금 수익	① 일반기부금	4 (4)
		② 지정기부금	25 (97)
		③ 현물기부금	16 (10)
		소계	45 (111)
5. 운영 외 수익	1) 이자수익		202 (921)
	2) 배당금 수익		0 (0)
	3) 유가증권평가수익		2 (11)
	4) 유가증권처분수익		10 (66)
	5) 외환차익		0 (0)
	6) 외화환산이익		0 (0)
	7) 유형자산처분이익		1 (5)
	8) 무형자산처분이익		5 (22)
	9) 대손충당환입		1 (2)
	10) 전기오류수정수익		9 (0)
	11) 고유목적사업준비금환입액		305 (864)
	12) 기타운영외수익		223 (966)
운영수익총계			45,559 (187,623)

6-1 교비회계에 대한 지원형태

- 교비지원 형태는 전출금이 대다수를 차지하고, 공공요금, 논문 장려금이 그 뒤를 따름

[표 3-9] 교비회계에 대한 지원형태

(단위: 원)

	2015년		2016년		2017년	
	합계	평균	합계	평균	합계	평균
전출금	117,172,813,228	1,378,503,685	110,435,216,399	1,299,237,840	93,088,337,035	1,095,156,906
공공요금	8,719,035,593	102,576,889	20,076,268,573	236,191,395	33,391,929,926	392,846,234
논문 장려금	1,936,801,880	22,785,904	2,622,281,000	30,850,365	1,953,023,600	22,976,748
기타	200,000,000	2,352,941	3,053,253,450	35,920,629	3,092,371,425	36,380,840
소계	128,028,650,701	1,506,219,420	136,187,019,422	1,602,200,228	131,525,661,986	1,547,360,729

7 연구비 중 간접비 지출 현황

- 전체 간접비 지출에서 인력지원비 중 인건비(지원인력)의 비중이 가장 크고, 연구지원비 중 대학연구활동지원금, 기관공통지원경비가 뒤를 이음
- 응답한 산단 91개 중 80개 校가 간접비 지출 전액을 산학협력단 회계로 지출하였음
- ※ 각 항목의 상세 내역의 응답률은 전체 10% 미만으로 분석 불가

[표 3-10] 간접비 평균 지출 내역

(2017년 회계연도 기준)
(단위: 원)

구분		금액
1. 인력지원비	1) 인건비(지원인력)	1,059,520,565
	2) 연구개발능률성과급	383,806,090
2. 연구지원비	1) 기관공통지원경비	843,754,024
	2) 사업단 또는 연구단운영비	158,880,545
	3) 연구실안전관리비	71,938,675
	4) 연구보안관리비	976,233
	5) 연구윤리활동비	10,782,538
	6) 연구개발준비금	0
	7) 대학연구활동지원금	946,514,149
	8) 대학연구관련기반시설 및 장비운영비	2,610,462
3. 성과활용지원비	1) 과학문화활동비	6,294,317
	2) 지식재산권 출원·등록비	194,780,982
	3) 기술창업 출연·출자금	46,899,658
4. 기타지원비		109,418,274
총액		3,836,176,423

※ ‘금액(A)’ 와 ‘(A) 중 산단회계에서 지출한 금액’ 이 동일한 대학(산단)들의 평균 지출 내역임

※ 결측치 제외

- 응답한 산단 91개 중 11개 校의 간접비 지출(A) 중 산단 회계에서 지출하지 않은 금액이 존재함
- 해당 산단들은 간접비 전액 혹은 일부를 연구처 등의 교내 기관을 통해 교내 회계로 지출했을 것으로 추정

[표 3-11] 간접비 중 산단회계 외 지출 현황 (11개 校)

(2017년 회계연도 기준)
(단위: 원)

구분		금액(A) (평균)	(A) 중 산단회계에서 지출한 금액 (평균)
1. 인력지원비	1) 인건비(지원인력)	2,512,226,486	1,544,551,492
	2) 연구개발능률성과급	252,435,975	143,788,702
2. 연구지원비	1) 기관공통지원경비	3,653,377,442	1,164,213,442
	2) 사업단 또는 연구단운영비	231,691,507	421,262,165
	3) 연구실안전관리비	107,431,577	71,006,475
	4) 연구보안관리비	54,545	54,545
	5) 연구윤리활동비	17,534,763	2,522,689
	6) 연구개발준비금	0	0
	7) 대학연구활동지원금	737,537,936	132,460,631
	8) 대학연구관련기반시설 및 장비운영비	122,677,276	0
3. 성과활용지원비	1) 과학문화활동비	39,143,641	40,415,001
	2) 지식재산권 출원·등록비	350,887,869	258,950,891
	3) 기술창업 출연·출자금	0	0
4. 기타지원비		18,823,886	18,823,886
총액		8,043,822,903	3,798,049,919

※ ‘금액(A)’ 와 ‘(A) 중 산단회계에서 지출한 금액’ 이 상이한 대학(산단)들의 평균 지출 내역임

※ 응답한 과학기술원 4개, 외 9개 校 중, 결측치를 제외한 11개 校

⑧ 간접비 수익의 교내 배분 구조

- 전체 대학의 간접비 수익 중 산단의 배분 비중이 66.9%으로 가장 높고, 연구책임자가 12.3%, 대학본부가 11.3%로 뒤를 이음
- 1그룹 대학의 간접비 수익 중 산단 배분 비중은 47.5%에 불과한 반면, 2그룹과 3그룹은 각각 64.5%, 80.0%로 대폭 증가
- 반대로, 1그룹 대학의 간접비 중 대학본부·하부조직 배분 비중은 41.7%인 반면, 2그룹과 3그룹은 각각 19.8%, 11.6%로 감소

[표 3-12] 간접비 수익의 교내 배분 구조

(2017년 회계연도 기준)

구분	전체 평균	1그룹 평균	2그룹 평균	3그룹 평균
산학협력단	66.9%	47.5%	64.5%	80.0%
연구책임자	12.3%	10.8%	15.7%	8.4%
대학본부	11.3%	21.6%	10.0%	7.9%
단과대학/대학원	2.4%	9.3%	1.5%	0.1%
연구원/연구소	6.9%	10.2%	8.1%	3.5%

※ 결측치(1그룹 3개, 2그룹 1개, 3그룹 6개) 제외

⑧-1 간접비 수익의 연구자 환원 형태 및 교내 제도

- 간접비 수익의 연구자 환원 형태 및 교내 제도 예(아래 표 참조)

[표 3-13] 연구자 환원 형태 및 교내제도 예

연구자 환원 방식	관련 교내 제도
논문게제료, 논문교정료	국내·외 학술지 논문게제 지원지침
학술대회 지원비	국제학술회의 참가경비 지원지침
박사후연구원 활용지원	박사후연구원 활용지원사업 계획(매년 계획 수립)
리서치펠로우 지원	이공분야 학문후속세대양성사업 신규과제 신청요강(매년 변동)
연구개발능률성과급	간접비 연구개발능률성과급 지원지침
간접비 마일리지	연구책임자 간접비 마일리지 지원 계획(매년 계획 수립)
공모과제 유치신청 지원	공모과제 유치신청 지원지침

㉑ 국가연구개발과제 직접비 사용의 타당성 및 적정성

- 국내 모든 대학은 국가연구개발과제 관리를 위한 자체적인 교내 규정을 수립·운영하고 있음
- 교내 규정들은 연구원의 출장 여비, 회의비 및 식대와 관련하여 매우 세부적인 규정을 적용 중임
- 세부적인 교내 규정의 운영은 국가연구개발과제 직접비 사용의 타당성 및 적정성을 관리·감독할 수 있다는 장점이 있지만, 이는 연구원에게 과도한 행정 부담을 지우는 주된 요인이기도 함

[표 3-14] 연구원 국외 출장 여비 관련 교내 규정 예

교내 규정 예

A 대학

- ① 국외여비 지급 기준은 공무원 여비규정에 따르되, 세부기준은 관리기관장이 따로 정할 수 있다.
- ② 연구 수행을 위하여 국외 출장을 가고자 하는 책임 및 공동연구원은 사전에 공무국외여행 계획서를 제출하여 공무국외여행허가를 받아야 한다. (국외여행계획서에 국외여비 지급기준의 “가 등급”에 해당하는 지역은 반드시 지역을 명시하여야 함.)
- ③ 타 기관 소속 참여연구원은 소속 기관 내부 규정에 따라 사전에 공무국외여행허가를 받아야 한다.
- ④ 보조연구원(학부생이나 대학원생 등)은 별지 제7호 서식(공무국외여행계획서)을 작성하여 사전에 연구책임자의 국외 출장 명령을 받아야 한다.
- ⑤ 책임 및 참여연구원은 관리기관에 국외여비를 청구할 경우 공무국외여행허가서, 항공운임 견적서(인보이스 또는 보딩패스 등), 항공운임 영수증, 항공권 사본, 외환 환율표 등을 제출하고, 별지 제9호 서식(여비산출내역서)을 활용할 수 있다.
- ⑥ 출장 목적지가 두 곳 이상인 공무국외 출장인 경우 현지교통비를 실비로 지급할 수 있다.(출장 목적지외의 현지교통비 제외)
- ⑦ 부득이한 사정으로 항공운임을 국외여비 지급기준에서 정한 정액 운임을 적용하기 곤란한 경우에는 연구책임자의 사유서에 따라 차 상위 등급의 운임을 지급할 수 있다.
- ⑧ 국외여비를 지급 받은 책임 및 참여연구원은 귀국 후 즉시 입출국 일자가 명시된 여권사본을 관리기관에 제출하여야 한다. 그리고 연구책임자나 본교 소속 공동연구원은 귀국 후 공무국외여행 귀국보고 사이트에 접속하여 공무국외여행 귀국보고서를 제출하여야 한다.
- ⑨ 연구책임자나 본교 소속 공동연구원은 귀국 후 공무국외여행 귀국보고 사이트에 접속하여 공무국외여행 귀국보고서를 제출하고, 참여연구원의 경우에는 별지 제8호 서식(국외여행결과보고서)을 작성하여 제출한다.

교내 규정 예

B 대학

학교내 여비규정에 국내외 출장의 운임, 일비, 숙박비, 식비는 각 호의 여비 지급표에 따라 등급별 / 나라별로 지원

제3호 항공운임(비즈니스) 실비 지급 단, 항공시간5시간 이내 이코노미

제4호 항공운임(이코노미) 실비 지급

제3호 숙박비 실비(상한액 140\$ / 180\$/ 210\$ / 285\$)

제5호 숙박비 실비(상한액 110\$ / 140% 170% / 200\$)

C 대학

1. 일반 원칙

- ‘공무원여비규정’을 적용하는 것을 원칙으로 함
- 소속기관장으로부터 출장명령을 받아야 함

2. 집행원칙

- 연구과제 참여연구원에게만 지급함
- 감액사유에 대해선 감액하고 지급함(기내숙, 기내식, 주최측제공 숙박 및 식비 등)

3. 구비서류

- 여비산출명세서(환율-출장승인일 최초환율)
- 출장증빙서류(출장명령서, 출장결과보고서, 출입국확인서, 탑승권, 행사관련서류, 인보이스등)

D 대학

1. 연구과제 수행에 직접 필요한 국외 출장에 소요되는 비용으로 교통비, 체재비(일비, 식비, 숙박비)와 학술대회 참가비로 구성

2. 연구과제에 등록된 연구책임자, 공동연구자, 연구원 및 연구보조원 등 연구참여자에 한해 지급

3. 연구책임자는 연구계획에 따라 출장목적, 출장기간, 출장지 및 기관, 출장인원, 여비를 명기하여 출발일 10일 전까지 출장신청서 제출

4. 출장 종료 후 10 일 이내에 출장보고서와 출장증빙서류를 제출

5. 집행원칙

- 1) 출장신청서에 따라 규정에서 정한 기준 금액 내에서 지급
 - 2) 지정 숙박 실비 정산가능
 - 3) 석좌교수의 경우 Business Class 적용
 - 4) 지원기관 사업관리규정에 근거, 별도 규정 적용 인정
 - 5) 체재비의 총액 범위 내에서 사후여비 실비 인정(연구비카드 사용)
 - 6) 여비는 출장자 개별 계좌로 지급
 - 7) 국가 간 또는 지역 간 이동 시에 발생하는 교통수단의 운임 지급
 - 8) 여비 신청 당일의 ‘현찰 살 때’ 환율을 적용
 - 9) 부대비용으로 해외여행자보험료, 비자발급비용을 지급 가능
 - 10) 국내에서 공항 이동 왕복교통비는 시내교통비 한도 내에서 인정
6. 장기체류(출장일수가 15 일을 초과한 경우) : 연구계획서 또는 협약서에 명시되어 있거나 지원기관의 승인이 있는 경우에 한하여 신청

[표 2-15] 회의비 및 식대 집행 관련 교내 규정

교내 규정 예

a 대학

1. 집행원칙 : 해당과제 수행과 관련한 내외부 연구인력간의 해외 개최시 필요한 경비로 사용하되 연구비 카드 또는 법인카드 사용을 원칙으로 하며(식비 및 다과비 등) 평일 근무시간 내 직접적으로 연구수행 활동을 기본으로 하여 평일 23시 이전 사용
2. 기준단가 : 회의비 1인 3만원, 다과비 5천원 이내
3. 구비서류 : 연구비 카드 매출 전표 회의록

b 대학

- 가. 회의비로 사용할 수 있는 금액은 1인당 3만원을 초과할 수 없으며, 회의일시, 장소, 참석자, 회의내용 등이 기재된 회의내역서[별지 제14호 서식] 및 회의참석자서명지[별지 제14-1호 서식]를 관리기관에 제출하여야 한다.
- 나. 참여연구원의 야근 및 주말·공휴일 근무에 따른 특근매식비로 1인당 6천원을 초과할 수 없으며, 식대 청구 시 초과근무내역서[별지 제21호 서식]를 관리기관에 제출하여야 한다.
- 다. 회의비, 식대는 연구비카드로 일반음식점으로 등록된 곳에서 사용한 것에 한하여 인정한다.
- 라. 다음과 같은 경우에는 인정하지 아니한다.
- 1) 회의비 지출 시 회의록 미 구비, 유흥업소(주점, 호프집 등) 비용, 연구비카드 미사용 비용(다만, 연구비카드 발급 전의 개인카드 사용분은 인정)
 - 2) 외부기관 참석 없이 단일 수행기관 내부 직원(내부 참여연구원 포함) 간 회의비로 집행된 금액. 다만, 교내연구과제의 경우 예외로 한다.
 - 3) 회의 당일 23시 이후 사용 금액
 - 4) 회의록에 참석자의 서명이 누락된 경우
 - 5) 평일 점심에 사용된 식대 및 식대가 별도로 지급 되는 경우
 - 6) 참여연구원의 초과근무내역을 확인할 수 없는 식대
 - 7) 1인당 5천 원을 초과하는 다과비

c 대학

1. 집행원칙 : 식대는 해당 과제 참여연구원에 대해서만 집행 가능하며 평일 점심 식대로는 집행이 불가하며 반드시 연구비 카드를 사용하여 집행하여야 함
2. 기준단가 : 1인 1만원 이내
3. 구비서류 : 연구비 카드 매출 전표, 초과근무일지

d 대학

회의비는 심야시간 및 공휴일에는 집행이 원칙적으로 불가하다. 다만, 연구비 지원기관에서 별도로 정한 기준이 있는 경우에는 연구비 지원기관의 기준을 따른다.

연구자는 회의비를 집행하기 전에 내부품의를 통해 승인을 득하거나 집행 후 일시, 장소, 참석자, 회의목적 및 내용 등이 명시된 회의록을 작성하여야 하며 회의록에는 참석자가 서명을 하여야 한다. 다만, 지원기관에서 회의록 서명을 요구하지 않는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

교내 규정 예

식대는 참여연구원의 연구수행과 직접적으로 관련 있는 초과근무 시 집행한 식사비용으로 평일 점심 식대는 집행할 수 없다.

○○대학교 산학협력단에서 주관하는 연구과제의 회의식비(다과비 포함) 및 야근식비 기준액은 다음과 같다. 다만, 지원기관의 회의식비(다과비 포함) 및 야근식비와 관련한 별도 지침이 있을 경우에는 해당 지침을 따른다.

[표 3-16] 부당·부적정 집행 사례

부당·부적정 집행 사례 예

여비 지급 부적정(증거서류 누락, 계산착오, 감액처리미적용)

해외출장 중 정정·허가 신청 없이 국외 출장비 초과 집행

동일일자, 동일시간대 회의비 중복사용

연구활동장소가 아닌 지역에서의 회의비 사용

실제 회의에 참석하지 않은 연구원을 회의록에 기재함

10 지식재산권 관리제도의 운영현황

○ (발명건수 기준) 발명의 권리승계 여부 심의방식

- 최근 3년간 산학협력단에 신고된 발명의 권리승계 여부 심의는 주로 내부결재(48.8%)로 이루어져 행정의 불투명성이 큰 것으로 판단됨
- 국공립대는 사립대에 비하여 회의심사 비중이 약 12.0% 가량 더 큰 것으로 나타남

[표 3-17] 발명신고에 대한 권리승계 여부 심의를 처리한 방식

(단위: 건)

구분	회의심사		서면심사		내부결재 등		합계	
	국공립	사립	국공립	사립	국공립	사립	국공립	사립
2015년도	1,696	1,147	1,116	1,534	2,280	2,923	5,092	5,604
2016년도	1,840	1,372	1,115	1,795	2,336	3,161	5,291	6,328
2017년도	1,665	1,258	1,170	1,626	2,587	3,232	5,422	6,116
합계	5,201 (32.9%)	3,777 [20.9%]	3,401 (21.5%)	4,955 [27.5%]	7,203 (45.6%)	9,316 [51.6%]	15,805 (100%)	18,048 [100%]
	8,978 (26.5%)		8,356 (24.7%)		16,519 (48.8%)		33,853 (100%)	

※ 발명건수 기준

○ (대학유형 기준) 발명의 권리승계 여부 심의방식

- 최근 3년간 발명신고에 대한 권리승계 여부 심의방식에 대한 대학유형을 살펴보면, 내부결재형(65.6%)이 가장 크게 나타나 행정의 불투명성이 큰 것으로 판단됨
- 사립대는 내부결재형(75.4%)이 지나치게 큰 반면, 국공립대는 사립대에 비하여 내부결재형(46.2%)이 다소 작으나 회의심사형(30.7%)의 비중이 크게 나타남

[표 3-18] 발명신고에 대한 권리승계 여부 심의방식에 대한 유형

(단위: 개교)

구분	회의심사형		서면심사형		내부결재형		합계	
	국공립	사립	국공립	사립	국공립	사립	국공립	사립
2015년도	8	5	6	5	9	31	23	41
2016년도	5	6	5	5	10	33	20	44
2017년도	7	4	4	7	11	34	22	45
평균	6.67 (30.7%)	5.00 [11.5%]	5.00 (23.1%)	5.67 [13.1%]	10.00 (46.2%)	32.67 [75.4%]	21.67 (100)	43.34 [100]
	11.67 (18.0%)		10.67 (16.4%)		42.67 (65.6%)		65.01 (100%)	

※ 대학별로 가장 큰 비중을 차지하는 심의방식을 대학유형으로 정의

※※ 세 가지 모두 0건인 대학이나 두 가지 또는 세 가지 심의방식이 모두 같은 경우는 제외

○ 최근 3년간 산학협력단에 신고된 발명의 처리방식

- 발명이 승계되는 경우에 출원과 동시에 심사청구하는 건수(34,816건)가 출원 이후 별도 심사청구하는 건수(3,093건)에 비해 약 11배로 나타나 발명의 상용화 가능성 평가가 소홀한 것으로 보임
- 신고된 발명(40,747건) 중에서 미승계되는 건수(2,838건)는 6.9%에 불과하여 우수발명의 선별기능이 낮은 것으로 판단됨
- 최근 3년간 연평균 544건의 발명이 국내권리는 승계하되 국외권리는 미승계되고 있어 개인명의로 해외출원될 가능성이 상존함

[표 3-19] 신고된 발명의 승계, 미승계시 처리 현황

(단위: 건)

구분	승계하는 경우		미승계하는 경우	
	출원시 동시에 심사청구	출원 이후 별도 심사청구	권리 승계 포기	국외권리만 한정하여 승계 포기
2015년도	11,490	891	838	433
2016년도	11,984	1,044	934	558
2017년도	11,342	1,158	1,066	641
합계	34,816	3,093	2,838	1,632

※ 발명건수 기준

- (기술실시계약 기준) 기술이전 신청에 대한 적정성 여부 심의를 처리한 방식
 - 최근 3년간 기술이전 신청에 대한 적정성 여부 심의는 주로 내부결재(76.1%)로 처리되어 행정 불투명성이 큰 것으로 판단됨
 - 국공립대는 사립대에 비하여 서면심사 비중이 약 12.4% 가량 더 큰 것으로 나타남

[표 3-20] 기술이전 신청에 대한 적정성 여부 심의를 처리한 방식

(단위: 건)

구분	회의심사		서면심사		내부결재 등		합계	
	국공립	사립	국공립	사립	국공립	사립	국공립	사립
2015년도	40	141	106	111	394	781	540	1,033
2016년도	43	184	125	95	429	941	597	1,220
2017년도	61	120	128	88	396	1,016	585	1,224
합계	144 (8.3%)	445 [12.8%]	359 (20.9%)	294 [8.5%]	1,219 (70.8%)	2,738 [78.7%]	1,722 (100%)	3,477 [100%]
	589 (11.3%)		653 (12.6%)		3,957 (76.1%)		5,199 (100%)	

※ 기술실시계약 기준

- (대학유형 기준) 기술이전 신청에 대한 적정성 여부 심의를 처리한 방식
 - 최근 3년간 기술이전 신청에 대한 적정성 여부 심의방식에 대한 대학유형을 살펴보면, 내부결재형(75.4%)이 가장 크게 나타나 행정의 불투명성이 큰 것으로 판단됨
 - 사립대는 내부결재형(80.3%)이 지나치게 큰 반면, 국공립대는 사립대에 비하여 내부결재형(60.0%)이 다소 작으나 서면심사형(27.5%)의 비중이 크게 나타남

[표 3-21] 기술이전 신청에 대한 적정성 여부 심의방식에 대한 유형

(단위: 개교)

구분	회의심사형		서면심사형		내부결재형		합계	
	국공립	사립	국공립	사립	국공립	사립	국공립	사립
2015년도	2	6	4	3	10	34	16	43
2016년도	2	6	3	3	7	34	12	43
2017년도	1	5	4	2	7	34	12	41
평균	1.67 (12.5%)	5.67 [13.4%]	3.67 (27.5%)	2.67 [6.3%]	8.00 (60.0%)	34.00 [80.3%]	13.34 (100%)	42.34 [100%]
	7.34 (13.2%)		6.34 (11.4%)		42.0 (75.4%)		55.68 (100%)	

※ 대학별로 가장 큰 비중을 차지하는 심의방식을 대학유형으로 정의

※※ 세 가지 모두 0건인 대학이나 두 가지 또는 세 가지 심의방식이 모두 같은 경우는 제외

○ 지식재산의 활용단계 등에서의 관리제도

- 지식재산(기술이전) 심의위원회 등에 변리사 등 지식재산전문가가 위원으로 의무 참여하는 장치를 마련하는 대학은 26개校에 불과
- 기술이전 대가산정시 수익접근법, 시장사례접근법 또는 이와 상응하는 수준의 방법론에 따라 산정하는 대학은 18개校에 불과
- 더욱이 기술이전시 이해상충(conflict of interests, COI) 여부 심사 제도를 도입한 대학은 10개校에 불과하여 제도개선이 시급

[표 3-22] 대학 지식재산의 활용단계 등에서의 관리제도 현황

(2018년 11월 기준)
(단위: 개교)

구분	관련위원회에 지식재산전문가 의무참여	기술이전대가 산정시 기술가치평가 수행	기술이전시 이해상충 심사
제도 도입(마련) 대학의 수	26	18	10

10-1 기술료 수입 중 인센티브 지급현황

○ 기술료 수입 중 인센티브 실지급금 현황

- 최근 3년간 지급한 기술료 인센티브의 평균을 살펴보면, 교원의 비중(85.4%)이 월등이 크며, 지급금액의 규모는 학생연구원 대비 19.9배, 기술이전기여자 대비 25.1배에 달함
- 학생연구원에게 직접 기술료 인센티브를 지급하는 대학은 53개校에 불과하여, 지도교수 등을 통해 간접 지급하는 경우에 실제로 학생연구원에게 지급되는 인센티브는 줄어들 가능성이 있음

[표 3-23] 기술료 수입 중 인센티브 실지급금 현황

(단위: 원)

구분	발명자				전담인력 (기술이전기 여자)	합계
	교원	학부생	대학원생	연구원		
2015년도	23,825,607,234	308,850,371	1,023,456,532	1,690,046,796	823,590,445	27,671,551,378
2016년도	25,042,451,927	272,003,816	889,942,784	2,345,362,979	1,187,728,645	29,737,490,151
2017년도	24,064,178,303	245,491,477	934,687,168	1,907,712,775	855,353,901	28,007,423,624
평균	24,310,745,821 (85.4%)	275,448,554 (1.0%)	949,362,161 (3.3%)	1,981,040,850 (6.9%)	955,557,663 (3.4%)	28,472,155,051 (100%)
학생연구원에게 직접 지급하는 대학의 수					53개校	

※ 발명건수 기준

10-2 연구성과 관리활동의 내·외부 감사지적 현황

○ 연구성과 관리활동의 감사지적 현황

- 최근 3개년간 평균 감사지적 건수 기준으로 볼 때, 발명신고·특허 단계(71.0%), 사후관리 단계(23.1%), 기술이전·창업 단계(5.9%)의 순으로 나타남
- 인원 기준으로 볼 때에도, 발명신고·특허 단계(69.5%), 사후관리 단계(19.2%), 기술이전·창업 단계(11.3%)의 순으로 나타남에 따라, 발명신고·특허 단계에서의 개선방안 마련이 필요

[표 3-24] 연구성과 관리활동의 감사지적 현황

(단위: 건, 명, 개교)

구분		지적사항이 해당되는 단계			합계
		발명신고·특허 단계	기술이전·창업 단계	사후관리 단계	
2015년도	건수	55	2	19	76
	인원수	46	1	12	59
	대학수	7	3	4	14
2016년도	건수	7	4	0	11
	인원수	4	12	0	16
	대학수	2	3	0	5
2017년도	건수	46	3	16	65
	인원수	37	1	12	50
	대학수	7	2	3	12
평균	건수	36 (71.0%)	3 (5.9%)	11.7 (23.1%)	50.7 (100%)
	인원수	29 (69.5%)	4.7 (11.3%)	8 (19.2%)	41.7 (100%)
	대학수	5.3	2.7	2.3	10.3

※ 발명건수 기준

4.1 대학의 연구비 규모

□ '17년 91개 대학이 운영하는 연구비 총규모는 3조 9,708억원

- 재원별로 정부·지자체 3조 4,076억원(86%), 민간(수탁) 5,632억원(14%)으로 구성
- 사용용도별로 보면 직접비 3조 3,629억원(85%), 간접비가 6,079억원(15%)으로 구성

☞ 정부·지자체 R&D에서 산출된 간접비는 5,440억원

[표 4-1] 연구비 재원 및 항목별 규모

(단위: 억원)

비목 \ 재원	정부·지자체	민간	합계
직접비	28,636 (85%)	4,993 (15%)	33,629 (85%)
간접비	5,440 (89%)	639 (11%)	6,079 (15%)
합 계	34,076 (86%)	5,632 (14%)	39,708 (100%)

※ 연구비 규모는 산학협력수익 중 연구수익과 지원금수익 중 연구수익을 합산한 금액임

□ 연구비 규모별 대학 분포

- '17년 연구비 규모 기준으로 700억원 이상 대학(1그룹, 17개校), 100억원~700억원인 대학(2그룹, 39개校), 100억원 미만 대학(3그룹, 35개校)로 구분하여 분석
- 그룹별 대학의 평균 연구비는 1그룹 1,593억원, 2그룹 284억원, 3그룹 43억원으로 그룹간에 평균 연구비의 격차가 크게 나타남

[표 4-2] 연구비 규모별 대학 분포

(단위: 개, 억원)

구분	대학 수	총 연구비 규모	평균 연구비 규모
1그룹 (700억 원 이상)	17	27,093	1,593
2그룹 (100억 원~700억 원)	39	11,093	284
3그룹 (100억 원 미만)	35	1,522	43
합 계	91	39,708	436

4.2 | 대학의 간접비 수익 규모

□ ‘17년 91개 대학(산단)의 간접비 수익 총액은 5,660억원

- 대학의 규모(그룹)별로 1그룹 3,993억원(71%), 2그룹 1,529억원(27%), 3그룹 138억원(2%)으로 구성
- 1그룹 대학(산단)의 평균 간접비(285억원)는 2그룹(40억원) 대비 7배, 3그룹(4.3억원) 대비 66배로 격차가 크게 나타남

[표 4-3] 연구비 규모별 대학 분포

(2017년 회계연도 기준)
(단위: 억원)

	전체		1그룹		2그룹		3그룹	
	합계	평균	합계	평균	합계	평균	합계	평균
간접비 수익 총액	5,660 (100%)	67	3,993 (71%)	285	1,529 (27%)	40	138 (2%)	4.3

※ 결측치(1그룹 3개, 2그룹 1개, 3그룹 3개) 제외

4.3 | 연구비 규모 대비 간접비 수익 집행 현황

□ 간접비 수익 중에서 연구행정에 집행된 금액은 2,653억원(47%)

- 간접비 수익 중 실제 연구행정 지원에 쓰이는 비용은 행정인력 인건비(33.2%)와 연구관리 비용(13.7%)으로 전체 간접비의 47%에 불과
- 또한, 전체 간접비 수익 중 30.5%가 교비 회계에 전입되거나 잔액으로 관리되고, 4.9%가 공공요금 및 제세 항목으로 지출

□ 연구비 규모가 클수록 간접비 수익 중 연구행정 지원비 비중이 감소하는 반면, 전출금 및 잔액이 차지하는 비중이 증가

- 1그룹 대학의 간접비 수익 중 연구행정 지원비 비중은 38.1%에 불과한 반면, 2그룹과 3그룹은 각각 66.7%와 81.9%로 대폭 증가
- 반대로, 1그룹 대학의 간접비 중 전출금 및 잔액이 차지하는 비중은 42.4%인 반면, 2그룹과 3그룹은 각각 2.1%와 0.2%로 감소

[표 4-4] 간접비 수익 집행 현황

(2017년 회계연도 기준)

(단위: 억원)

	전체		1그룹		2그룹		3그룹	
	합계	평균	합계	평균	합계	평균	합계	평균
행정인력 인건비	1,876 (33.2%)	22	1,082 (27.1%)	77	698 (45.7%)	18	96.4 (70.0%)	3
연구관리 비용	777 (13.7%)	9	440 (11.0%)	31	321 (21.0%)	8	16.4 (11.9%)	0.51
연구자 능력성급	288 (5.1%)	3	174 (4.4%)	12	102 (6.7%)	3	11.9 (8.7%)	0.37
대학연구활동 지원금	619 (10.9%)	7	351 (8.8%)	25	263 (17.2%)	7	4.4 (3.2%)	0.14
공공요금 및 제세	275 (4.9%)	3	197 (4.9%)	14	75 (4.9%)	1	3.7 (2.7%)	0.12
전출금 및 잔액	1,725 (30.5%)	21	1,692 (42.4%)	121	32 (2.1%)	1	0.3 (0.2%)	0.01
기타	100 (1.8%)	1	57 (1.4%)	4	38 (2.5%)	1	4.6 (3.3%)	0.14
간접비 수익 총액(합계)	5,660 (100%)	67	3,993 (100%)	285	1,529 (100%)	40	138 (100%)	4.3

※결측치(1그룹 3개, 2그룹 1개, 3그룹 3개) 제외

4.4 | 연구비 규모 대비 간접비 수익 교내 배분 구조

- 간접비 수익은 산학협력단, 연구책임자, 대학본부, 단과대학 및 대학원, 학과, 연구원 및 연구소 등 다양한 교내 주체들에게 배분
 - 대학본부 및 하부조직에 배분되는 간접비는 공공요금 및 제세, 연구행정 외 행정인력 인건비 등 다양한 방식으로 지급
 - 연구책임자(교수)에게 배분되는 간접비는 연구자 인센티브 등을 포함한 다양한 연구장려금 제도 등으로 지급
- 연구비 규모가 클수록 간접비 수익 중 산학협력단에 배분되는 비중이 감소하고 대학본부 및 연구·교육·부속기관 등에 배분되는 비중은 증가
 - 1그룹 대학의 간접비 수익 중 산학협력단 배분 비중은 47.5%에 불과한 반면, 2그룹과 3그룹은 각각 64.5%와 80.0%로 대폭 증가
 - 반대로, 1그룹 대학의 간접비 중 대학본부·하부조직 배분 비중은 41.7%인 반면, 2그룹과 3그룹은 각각 19.8%와 11.6%로 감소
 - 한편, 연구책임자에게 배분되는 간접비 수익의 비중은 2그룹의 대학(15.7%)에서 가장 큰 것으로 나타남

[표 4-5] 간접비 수익 집행 현황

(2017년 회계연도 기준)

	전체 평균	1그룹 평균	2그룹 평균	3그룹 평균
산학협력단	66.9%	47.5%	64.5%	80.0%
연구책임자	12.3%	10.8%	15.7%	8.4%
대학본부	11.3%	21.6%	10.0%	7.9%
단과대학/대학원	2.4%	9.3%	1.5%	0.1%
연구원/연구소	6.9%	10.2%	8.1%	3.5%
학과	0.2%	0.6%	0.1%	0.1%

※ 결측치(1그룹 3개, 2그룹 1개, 3그룹 6개) 제외

5.1 연구비 규모 대비 연구행정 인력 현황

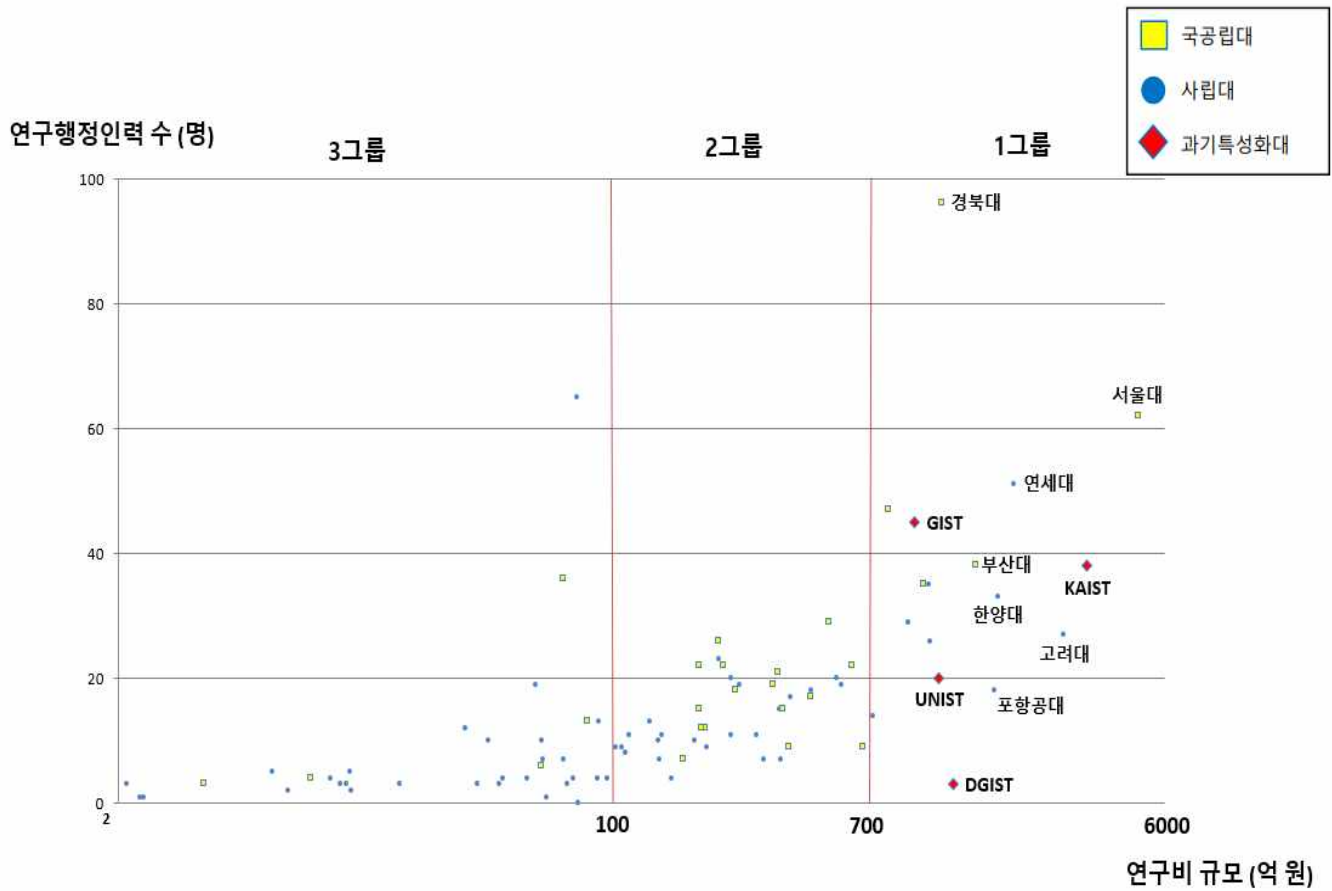
- 연구비 규모(그룹)가 클수록 평균 연구행정인력이 많고 고용 안정성도 높음
- 1그룹 대학(산단)의 평균 연구행정인력은 36.7명인 반면, 2그룹과 3그룹의 평균 연구행정인력은 각각 16.2명과 7.6명으로 감소
 - 1그룹 대학(산단)의 평균 계약직 비중이 15.7%에 불과한 반면, 2그룹과 3그룹의 평균 계약직 비중은 각각 32.1% 및 52.9%로 대폭 증가

[표 5-1] 연구비 규모 별 연구행정 인력 규모

(2018년 11월 기준)
(단위: 명)

대학유형 고용형태	1그룹		2그룹		3그룹	
	인원 (비중)	기관평균인 력	인원 (비중)	기관평균인 력	인원 (비중)	기관평균인 력
대학 소속 정규직 (국립대공무원 포함)	180.5 (29.0%)	10.6	106.2 (18.9%)	2.7	59 (22.4%)	1.7
산단 소속 정규직 (무기계약직 포함)	344.5 (55.3%)	20.3	274.8 (50.0%)	8.0	65 (24.7%)	1.9
기간제 계약직	98 (15.7%)	5.8	180 (32.1%)	5.5	139 (52.9%)	4.0
합 계	623 (100%)	36.7	646 (100%)	16.2	263 (100%)	7.6

[그림 5-1] 연구비 규모 및 연구행정 인력 분포



※ 연구비 규모는 산학협력수익 중 연구수익과 지원금수익 중 연구수익을 합산한 금액이며 로그(log) 스케일로 표시

5.2 | 연구비 규모 대비 연구행정 인력 처우

- 연구비 규모(그룹)가 클수록 연구행정인력의 처우(평균연봉)는 고용 형태 및 근속연수에 관계없이 높게 나타남
- 1그룹 대학(산단)의 연구행정인력 평균연봉(초봉)은 4,205만원인 반면, 2그룹과 3그룹의 연구행정인력 평균연봉(초봉)은 각각 3,142만원과 2,794만원으로 감소
 - 대학정규직의 평균연봉(초봉)이 산단 정규직보다 높게 나타나는 특징을 보임
 - ☞ (1그룹) 4,205만원 vs 2,739만원, (2그룹) 3,142만원 vs 2,511만원, (3그룹) 2,794만원 vs 2,278만원

[표 5-2] 연구비 규모 별 산단 연구행정인력 평균연봉

(2018년 11월 기준)
(단위: 만원)

	1그룹			2그룹			3그룹		
	대학 정규직	산단 정규직	계약직	대학 정규직	산단 정규직	계약직	대학 정규직	산단 정규직	계약직
초봉	4,205	2,739	2,437	3,142	2,511	2,274	2,794	2,278	2,213
3년차	4,340	3,016	-	3,497	2,822	2,549	3,394	2,601	2,400
5년차	5,306	3,340	-	3,848	3,166	2,867	4,007	2,791	2,771
10년차	5,224	3,829	-	5,142	3,777	3,319	4,651	3,476	3,187

5.3 | 연구비 규모 대비 연구행정 인력 근속 연수

□ 연구비 규모(그룹)와 관계없이 산단 정규직 연구행정인력이 대학 정규직보다 평균 근속기간이 길게 나타남

- 산단과 대학 정규직 4년초과 행정인력비중에서 1그룹은 62% vs 23%, 2그룹 52% vs 26% 및 3그룹 43% vs 36%를 보여주고 있음
- 산단 정규직의 평균 근속기간은 연구비 규모가 큰 대학(산단)일 수록 근속기간이 증가하는 추세

☞ 산단 정규직의 근속 4년초과 비중: 43%(3그룹) < 52%(2그룹) < 62%(1그룹)

[표 5-3] 연구비 규모 별 산단 연구행정인력 근속연수

(2018년 11월 기준)

(단위: 명)

	1그룹			2그룹			3그룹		
	대학교 정규직	산단 정규직	계약직	대학교 정규직	산단 정규직	계약직	대학교 정규직	산단 정규직	계약직
2년 이하	81 (44%)	90 (18%)	211 (84%)	121 (52%)	104 (20%)	309 (92%)	51 (45%)	43 (30%)	156 (78%)
2~4년 이하	61 (33%)	97 (20%)	26 (10%)	51 (22%)	148 (28%)	20 (6%)	21 (19%)	39 (27%)	27 (14%)
4~6년 이하	22 (12%)	98 (20%)	6 (2%)	18 (8%)	98 (19%)	3 (1%)	22 (19%)	28 (19%)	7 (4%)
6년 초과	21 (11%)	209 (42%)	9 (4%)	42 (18%)	176 (33%)	4 (1%)	19 (17%)	35 (24%)	9 (4%)
총계	185 (100%)	494 (100%)	252 (100%)	232 (100%)	526 (100%)	336 (100%)	113 (100%)	145 (100%)	199 (100%)

※ 근속연수는 대학알리미(www.academyinfo.go.kr) 기준 적용

5.4 | 산학협력단 외 대학 연구행정 지원 인력 현황

□ 산단 이외에도 대학 내 여러 조직단위에 걸쳐 자체 연구행정지원 인력을 운영중

○ 이들 산단외 연구행정지원인력의 인건비는 대개의 경우 간접비에서 충당함

☞ 이를 위한 대학내 간접비 배분 구조 존재

○ 대학 내 자체 연구행정지원인력은 대부분 사업단 및 연구단(55.2%), 단과대학·대학원·연구원·연구소(35.3%)에 소속되어 있음

☞ 연구자가 선호하는 연구실내 연구행정원(4.7%) 또는 연구(보조)원(4.8%)의 비중은 높지 않음

○ 연구실(lab)의 경우, 3그룹의 대학에는 연구행정원이 없고, 2그룹의 대학에서 연구(보조)원의 비중(7.0%)이 상대적으로 크게 나타남

[표 5-4] 산학협력단 이외 대학 내 연구행정 지원 인력 현황

(2018년 11월 기준)
(단위: 명)

		전체		1그룹		2그룹		3그룹	
		합계	평균	합계	평균	합계	평균	합계	평균
사업단 및 연구단		3,309 (55.2%)	41.4	847 (47.3%)	52.9	1,981 (54.6%)	53.5	481 (84.7%)	17.8
대학내 단과대, 대학원, 연구원, 연구소		2,116 (35.3%)	26.5	850 (47.4%)	53.1	1,192 (32.8%)	32.2	74 (13.0%)	2.7
연구실 (lab)	연구행정원	281 (4.7%)	3.5	76 (4.2%)	4.8	205 (5.6%)	5.5	0 (0%)	0.0
	연구(보조)원	285 (4.8%)	3.6	19 (1.1%)	1.2	253 (7.0%)	6.8	13 (2.3%)	0.5
총계		5,991 (100%)	74.9	1,792 (100%)	112.0	4,030 (100%)	98.1	568 (100%)	21.0

※ 연구실(lab) 자체 고용 행정인력 중 ‘연구(보조)원’은 연구과제에 행정원이 아닌 참여(공동)연구원으로 계상되어 있으나 담당 업무는 연구행정지원을 전담하는 인력을 의미

- 연구비 규모가 클수록 석사과정 및 상급과정 학생연구원의 비율이 증가하고, 학사과정 학생연구원은 감소
- 1그룹 대학의 학생연구원 중 학사과정 비중은 11.6%에 불과한 반면, 2그룹과 3그룹은 각각 36.1%와 68.3%로 대폭 증가

[표 6-1] 대학 내 자체 연구행정지원인력 현황

(2018년 10월 기준)
(단위: 명, %)

	전체 평균	1그룹	2그룹	3그룹
학사과정	15,585 (21.3%)	5,643 (11.6%)	7,868 (36.1%)	2,074 (68.3%)
석사과정	26,332 (35.9%)	17,627 (36.4%)	8,102 (37.1%)	603 (20.0%)
박사과정	13,089 (17.8%)	9,364 (19.3%)	3,428 (15.7%)	297 (9.8%)
석·박 통합과정	12,864 (17.5%)	12,255 (25.3%)	605 (2.8%)	4 (0.1%)
석사수료 연구생	1,160 (1.6%)	591 (1.2%)	556 (2.5%)	13 (0.4%)
박사수료 연구생	4,272 (5.8%)	2,976 (6.1%)	1,249 (5.7%)	47 (1.5%)
학위연계과정	29 (0.0%)	29 (0.1%)	0 (0%)	0 (0%)
합계	73,331 (100%)	48,485 (100%)	21,808 (100%)	3,038 (100%)

※ 생연구원은 재학 중 또는 수료 후 대학의 연구실에서 국가연구개발사업, 지자체의 연구개발사업, 민간기업이 발주한 연구 과제에 참여하여 인건비를 지급 받는 연구원을 의미

- 학생연구원은 본연의 업무가 아닌 산학협력단 연구행정 업무수행에 대한 부담률이 높은 것으로 나타남
- 학생연구원은 본연의 업무인 연구 외에 다양한 경로를 통하여 산학협력단 및 연구실 내 연구행정지원 업무에 참여
 - 설문조사 결과, 산단 연구행정 중 학생연구원의 연구행정 참여 비중이 10% 이내라고 응답한 산단은 조사 대상의 27.5%에 불과
 - ☞ 학생의 연구행정 참여 비중별 대학 분포: 10%이내(27.5%), 30%이내(39.6%), 50%이내(18.7%), 70%이내(6.6%), 기타(7.6%)

7.1 | 산학협력단 연구행정 역량 확보

- 연구비 규모에 따른 산단조직 적정 규모 가이드라인 마련
- 과제 규모에 무관하게 연구 직접비(인건비)에서 연구행정원 M/M를 계상하여 부족한 연구행정원의 수요를 충족
 - (공동연구행정원) 참여율 한도 내에서 동일인이 여러 연구책임자의 과제에 참여할 수 있도록 함
 - 연구행정원은 산단 계약직으로 채용하고 산단이 관리
- 간접비 수익 중 일정 부분을 연구행정 개선에 투입하도록 의무화
 - 교비회계 전입 및 교비지원 성격 지출 투명화 및 합리화
 - 간접비 수익이 연구책임자에게 되돌아가는 각종 교내 제도 정비
- 산단 직원 처우개선 유도를 통한 연구행정지원 역량 강화
 - 근속연수 증가를 통한 연구행정지원 역량 축적
 - 합리적인 진급 및 연봉 체계 마련을 통한 역량 강화 동기 부여
- 연구행정 역량 강화를 위한 교육연수 제도화 및 체계화
- 연구행정지원역량평가 도입을 통한 연구행정지원 개선
 - 현행 연구비관리체계평가를 개편하여 ‘연구행정지원역량평가’ 도입
 - 평가의 초점을 간접비 원가 계산과 부적정 집행 페널티가 아닌, 대학 연구행정 체계의 적정성과 연구행정 역량에 맞춤
 - 평가 결과의 활용예
 - 간접비 계상 비율 및 정액간접비 산정

- 국가연구개발사업 평가에서 가점 부여
- 일정기간 부처 및 연구관리전문기관 감사 면제 등 감사부담 완화
- 미흡 산단에 대해서는 연구행정개선 지원 및 컨설팅 제공
- 우수 산단 사례 확산 및 공유

7.2 | 산학협력단 독립성 및 전문성 강화

□ 산단 회계와 교비 회계의 관계 합리화, 투명성 강화

- 연구비관리체계평가 항목 개선
- 직접비 비연계성 간접비 도입 검토 (정액간접비, 오버헤드형 간접비 등)
- 간접비 수익 지출의 특정 항목에서 대학에 대해 지원하는 것을 인정(양성화)하되, 다른 항목은 연구행정 서비스에 재투자하는 것을 의무화

□ 산학협력단 간접비 회계와 기술사업화 회계의 분리

- 기술사업화 수익의 처분에 대한 산단의 자율성 보장

□ 산단장, 감사 등에 대한 외부 전문경영인 및 감사인 개방형 임용

- 산단 상임감사를 (가칭) ‘연구관리관’ 으로 지정하여 부처가 관리

□ 기술이전사업화 조직과 대학기술지주회사를 통합하여 ‘기술사업화전문회사’ 로 개편

7.3 ■ 대학의 지식재산권 관리체계 개선 및 이해상충 방지

□ 개인명의로 특허출원 방지

- 대학 등 공공연구기관 소속 임직원 (교수, 연구원 등)의 직무발명 부정출원을 방지하기 위하여 출원인이 개인인 경우 공공연구기관 소속 여부를 기재토록 하고, 해당되는 경우 소속기관의 출원 동의서 제출을 의무화시킴.
- 특허출원시 제출서류를 규율하는 특허법 시행규칙 제21조 ①항 및 별지 제14호 서식 중 출원인 부분 개정

특허법 시행규칙 제21조 ①항 제3호에 “발명자의 전부 또는 일부가 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조 제6호에 따른 공공연구기관에 소속되어 있거나 있었던 경우에는, 그 공공연구기관의 출원에 대한 동의서(다만, 그 공공연구기관이 출원하는 경우에는 제외한다)” 를 신설 (특허청, 2015, p.241)

□ 기술이전·사업화의 전주기 프로세스의 모니터링 체계 강화

- (가칭)대학연구지원역량평가에 지재권 및 기술이전·사업화 관리에 관한 평가항목을 대폭 포함하여 모니터링 기능을 강화
- 발명신고에 대한 권리승계 여부 심의위원회 및 기술이전 신청에 대한 심의위원회 개최
- 지식재산(기술이전) 심의위원회 등에 지식재산전문가의 의무참여 및 기술이전 계약조건 협상시 발명자 배제
- 기술이전시 기술가치평가 수행, 기술이전 시 이해상충(COI) 여부 심사, 교수 등을 대상으로 신규 채용·승진 시 연구성과 윤리교육 실시
- ※ 연구비관리체계평가제도의 대상업무 범위를 대폭 확대하여 (가칭)대학연구지원역량평가로 변경하고 상기 사항을 평가범주에 반영

□ 기술가치평가를 위한 산학협력단의 부족역량의 지원

- 일정 조건에 해당하는 특허 등의 지식재산권을 기업 등에 이전하는 경우에 (가칭)대학기술가치평가센터로의 평가 의뢰를 의무화
 - 관계법령에 의하여 기술가치평가기관으로 지정된 기관 중에서 선정, 위탁하여 ‘대학기술가치평가센터’로 운영
 - 정부는 기술가치평가 의뢰에 소요되는 비용의 일부를 대학에 지원하되, 기술이전이 체결되는 경우에는 지원금 전액을 환수

□ 연구성과 윤리교육 강화 및 감사정보 데이터베이스 구축

- 국가연구개발사업을 수행하는 교수, 학생연구원, 연구원 등을 대상으로 지재권 및 기술이전·사업화에 관련된 윤리교육을 더욱 강화
 - 지재권 및 기술이전·사업화 모듈의 교육시간을 늘이고, 교육내용을 사례중심학습 등으로 내실화 추진
- 지재권 및 기술이전·사업화 단계에서의 부정행위가 발생되지 않도록 대학의 내·외부 감사지적 내용 및 처리결과를 데이터베이스(DB) 형태로 구축하고 상시적으로 개방·공유
 - 대학알리미(www.academyinfo.go.kr)에 구축하거나 별도의 사이트 개설
 - 감사수행기관 또는 피감사기관이 해당내용을 지정 사이트에 탑재하는 것을 의무화

<참고문헌>

- Kwon, Ki-Seok. 2009. Research and Knowledge-Transfer Activities of Different Types of Korean Universities. The 6th Asialics International Conference. Hong Kong University of Science and Technolgy. Hong Kong. 6-7 July. 2009.
- 권혁재 · 윤재홍. 2015. 산학협력단 핵심역량이 기술이전과 교육성파에 미치는 영향에 관한 연구. 기술혁신연구. 23(2). 55-80.
- 김길수 · 김재영. 2015. 대학산학협력단 조직의 직무특성이 조직성파에 미치는 영향. 국제회계연구. 62. 133-164.
- 김선정 · 이동원. 2006. 지주회사제도를 통한 산학협력단 보유기술 활용방안. 산업재산권. 21. 255-289.
- 김창호 · 이승철. 2016. 산학협력지원정책의 성과요인에 관한 연구-산학협력 선도대학(LINC)육성사업의 추진 성과를 중심으로. GRI 연구논총. 18(2). 77-102.
- 김형근. 2005. 산학협력단의 법적지위와 역할. 대학교육. 137. 7-11.
- 김혜선 · 김종부 · 김형로. 2014. 국내외 산학협력프로그램 비교를 통한 산학협력 활성화 방안 연구. 벤처창업연구. 9(2). 187-200.
- 노성여. 2016. 산학협력단의 특허실적이 기술이전사업 성과에 미치는 영향. 한국산학기술학회. 17(12). 394-399.
- 민철구 · 이진수 · 유현숙 외. 2002. 대학연구시스템의 활성화 방안. 과학기술정책연구원 보고서.
- 민철구 · 송완흡 · 박상완. 2003. 대학의 연구능력 확충을 위한 연구지원체계의 혁신. 과학기술정책연구원 보고서.
- 민철구. 2007. 창조적 과학기술인력 양성을 위한 대학연구시스템 혁신 방안. 과학기술정책연구원 보고서.
- 민철구 · 박기범 · 김선우 · 조현대 · 안종욱. 2012. 연구소 중심의 대학

- 연구시스템 활성화 방안. 과학기술정책연구원 보고서.
- 박영칠. 2005. 산학협력 활성화를 위한 산학협력단 운영 제도의 개선. 대학교육. 137. 18-24.
- 서정아·허용정. 2005. 국내대학의 산학협력단장의 리더십에 관한 연구. 한국산학기술학회. 6(2). 172-177.
- 서판길. 2005. 산학협력단의 성공적 운영사례. 대학교육. 137. 12-17.
- 손병호·이병헌·장지호. 2006. 우리나라 산학협력의 현황과 과제. 벤처창업연구. 1(1). 23-52.
- 송동섭. 2005. 산학협력단 세무회계의 개선에 관한 연구. 세무회계연구. 16. 29-53.
- 송동섭. 2005. 산학협력단에 적용되는 국세의 개선방안. 조세연구. 5. 387-411.
- 이광숙. 2015. 대학산학협력관련 과세문제 연구-산학협력단 및 학교기업의 과세문제를 중심으로. 조세연구. 15(1). 95-111.
- 이민형. 2000. 대학의 연구비 관리시스템. 과학기술정책연구원 보고서.
- 이상도·신문규·한창근·백진환·최경수. 2004. 산학협력단 및 학교기업을 설치·운영하는 사립대학기관의 효율적인 세물관리에 관한 연구. 교육인적자원부 보고서.
- 임의주·김창완·조근태. 2013. 대학산학협력단의 기술사업화 인적구성과 산학협력 성과. 21(2). 115-136.
- 임창빈·정철영. 2009. 산학협력정책의 성과평가. 농업교육과 인적자원개발. 41(4). 241-275.
- 임홍수·박송춘. 2008. 산학협력단 관련 회계의 비교분석. 국제회계연구. 24. 199-223.
- 윤용중·박대식. 2015. 대학의 산학협력 역량이 기술사업화 성과에 미치는 영향에 관한 연구. 사회과학연구. 26(3). 157-177.
- 장병집·정지용. 국내 산학협력체제의 활성화 방안에 관한 연구-대학 산학협력단을 중심으로. 산업경제연구. 18(1). 553-576.

- 장용석 · 김민정 · 정장훈 · 조희진. 2011. 조직이론적 관점에서 본 한국 산학협력단의 현황과 전망. 과학기술정책연구원 보고서.
- 조용언. 2005. 산학협력단 수익의 과세문제 검토와 개선방안. 세무회계저널. 6(4). 151-185.
- 특허청. 2015. 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구, 정책연구보고서
- 황광명. 2016. 대학 산학협력단의 성과 결정요인분석. 한국혁신학회. 11(2). 73-105.
- 허선영 · 장후은 · 이종호. 2015. 산학협력 매개 주체로서 산학협력중점교수 제도의 운영 실태와 제도 개선 방향. 한국지역지리학회지. 21(4). 649-659.
- 홍국선 · 지영아 · 정현석. 2004. 산학협력단 중심의 대학 산업재산권 관리모델 개발 정책연구. 교육인적자원부 보고서.

<부록 1> 대학 연구행정에 관한 언론보도(이슈) 조사

대학 연구행정에 관한 언론보도 조사

□ 대학 연구행정 및 관리에 관한 이슈

- 대학의 연구행정 및 관리에 관한 국내의 이슈를 분석하기 위해서 언론보도 등을 분석한 결과, 산학협력단 관련 인건비 이중수령 문제, 대학 산학협력단 직원들의 고충, 과도한 행정업무, 연구비 횡령, ‘연구자 중심’ 국가 R&D혁신방안 추진, 대학 연구인력 권익 강화, 연구비 자율성과 책임성, 연구환경 개편 등에 대한 이슈가 제기됨([표 1] 참조)
- 세부적으로 살펴보면, 대부분의 언론보도의 내용은 대학 연구비 관련 문제로 보도화 되었으며, 이를 해결하기 위한 방안으로 연구비에 대한 자율성을 높이고 책임성을 강화해야 한다는 의견과 연구 환경에 대한 근본적인 개편으로 가이드 라인을 만들어 연구자들이 지켜야할 사항에 대해서 명확히 하고 현재의 정산기간에 맞추기 위해 연구비를 털어내는 구조를 변화시켜야 한다는 의견이 도출됨
- 또한, 대학에서 연구비 관리를 지원하는 산학협력단 등이 대부분 전문성을 갖추지 못한 상황에 있으며, 이를 해결하기 위한 방안으로 연구비 중 간접비의 일부를 산학협력단을 전문화하는데 쓸 수 있도록 검토예정에 있다고 보도됨

[표 1] 대학 연구행정 및 관리에 관한 언론 이슈 현황

번호	일 시	제 목	주요내용	URL
1	‘18.8.19.	과기계 연구윤리 디잡아야...연구환경 개편도 시급	- 과학기술 연구계가 뒤숭숭하다. 부적절한 연구비 집행, 미성년 자녀 논문 공저자 포함에 이어 사이버 국제학술지 논문 게재, 유명 학술단체학회 참가까지 밝혀짐. - 일각에선 ‘터질게 터졌다’ 는 분위기다. 낡은 연구비 관리 시스템과 연구비 소진 관행 등이 빚어낸 결과물로 봄. - 연구계는 연구자 스스로 윤리의식을 강화하는 동시에 연구비 정산을 포함한 연구 환경의 근본적 개편이 시급하다고 진단. - △연이은 부정, 비리 적발 - △연구자 ‘자성’ 연구환경 ‘개선’ 시급 - 과기계에서는 연구비 정산 등 연구시스템의 근본 개편	http://www.ettnews.com/20180817000261

번호	일 시	제 목	주요내용	URL
			필요성에 대한 목소리가 높고, 현재 낡은 연구 관행이 연구자 윤리 의식을 저해하는 요소로 작용한다고 봄.	
2	'18.8.17.	“연구비 자율성 높이고 책임성 강화”	- 노정혜 한국연구재단 이사장... “부실 학술활동 가이드라인 마련” - “연구비 관리에 대한 연구자 자율성은 높이되 책임성은 강화해야 한다.” - 노 이사장은 “연구자들의 허위 학술단체 참석이 늘어난 원인으로 △경고가 없었던 점 △연구비 정산주기 1년 △연구자 윤리기준 미흡 등 3가지”라며 “가이드라인 마련이 필요하고 정산기간 변화도 고려해야 한다”고 주장 - 가이드라인을 만들어 연구자들이 유혹에 빠지지 않도록 하고, 정산기간에 맞추기 위해 억지로 연구비를 털어내는 구조를 변화시켜야 함 - 한국연구재단은 연구자정보시스템(KRI)를 통해서 국내 연구자들 부실학술활동을 집계해 조사를 벌이고 있음. - 구체적인 대안으로 정산기준 간소화와 대학에서 연구비관리를 담당하는 산학협력단 전문화 필요 주장 - 그는 “대학에서 연구비 관리를 지원하는 산학협력단 등이 대부분 전문성을 갖추지 못한 상황”이라며 “연구비 가운데 간접비 일부를 협력단을 전문화하는 데 쓸 수 있도록 검토 할 것”이라고 말함.	http://www.naail.com/news_view/?id_art=285729
3	'18.7.26.	정부, 대학 연구인력 권익 대폭 강화한다	- 대학교수·학생연구원 연구환경 개선 - 과학기술정보통신부는 과학기술자문회의 제1회 전원회의에서 ‘과학기술분야 대학 연구인력의 권익강화 및 연구여건 개선방안’이 확정됐다고 밝힘. - R&D 혁신의 첫 단계로 대학 연구인력의 연구환경 개선에 주안점을 둔 점이 특징 - 우리나라 대학의 경우 국내 박사급 연구인력이 10만명의 60%인 6만명, 석,박사 학생연구원 7만9천명의 80%인 6만5천명을 보유하고 있으며, 연간 정부 R&D 예산의 22%에 달하는 4.5조원을 수행하는 대표적인 연구기관임. - 하지만 대학 연구인력의 연구여건은 대학 간 차이는 있지만 전반적으로 열악하는 문제점이 지속적으로 제기	http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20180726160256&type=det&re=zdk
4	'18.7.9.	산학협력단 연구비 20억대 빼돌린 혐의 부산대 연구원 구속	- 수년간 20억 원이 넘는 연구비 카드를 사적으로 불법 사용한 부산대 산학협력단 소속 30대 연구원이 경찰에 불잡힘. - 이 씨는 2014년부터 약 4년 간 연구비 법인카드를 사적으로 사용한 뒤 가짜 입금증과 영수증을 제출하는 수법으로 20억 원대의 연구비를 불법 사용한 혐의 - 경찰 조사 결과, 2010년부터 부산대 산학협력단 B교수 연구실에서 회계 담당으로 일한 이씨는 교수의 명의의 연구비 법인카드를 자신이 사용하는 등 회계 관련 업무를 사실상 혼자 처리해 온 것으로 파악, 경찰은 연구비 횡령을 이씨가 단독으로 한 것인지 교수도 개입했는지 여부를 살펴보고 있음.	http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0300&key=20180710.33006004379
5	'18.7.2.	10년간 연구용역비	- 경찰, 관련자 10명 검거...기상청 공무원 등 발주처에	http://www.yo

번호	일 시	제 목	주요내용	URL
		21억원 가로채 산학협력단 교수 구속	뇌물제공 혐의도 - 대학 산학협력단 교수가 10여년 간 연구용역비 수십억 원을 가로채고 공무원들에게 뇌물 준 사실이 경찰 수사로 드러남. - 연구소 본부장에게 직원 선발과 운영 등에 관한 실질적 권한이 주어지는 점을 악용, 지인 등을 연구소 직원으로 허위 등재하고 급여를 산학협력단에 청구 뒤 돌려 받음. - 연구용역은 대부분 사업 시행에 드는 원가와 마진 등을 산정해 적정 금액을 책정하는 주제로, 발주처는 기상청 등 정부 및 공공기관이 대부분 - 경찰은 정부부처나 공공기관 등이 용역을 발주하는 시스템에 문제가 있다고 보고 관련 부처에 제도 개선 요청 방침	nhapnews.co.kr/bulletin/2018/07/02/020000000AKR20180702069300004.HTML?input=1195m
6	'18.6.26.	당정 '연구자 중심' 국가R&D혁신방안 추진	- 연구자·지자체 자율성 대폭 확대, PBS도 전면 개편 - 정부와 여당이 과학기술분야 국가 연구개발 생태계 전반을 고도화하는 혁신방안을 추진, 출연연과 공공연구소 일선 연구자들의 자율성을 크게 확대하고 지방정부에도 R&D예산 수립에서 자율성을 부여하는 게 핵심. - 대학 산학협력단, 단과대학 연구소의 학생연구원 인건비 관리 주체를 종전 연구책임자(교수)에서 연구기관으로 전환 - 박사후 연구원 또는 전임연구원에 대해선 근로계약 의무화로 대학내 고질적인 저임금 노동착취 등 이른바 연구소 '갑질'에 대해 적극적 대응 지원 - 당정은 또한 정부부처별로 상이한 R&D규정을 정비해 통일된 규정을 적용하고 연구업무와 행정업무를 분리해 연구자가 연구에 몰입할 수 있는 환경을 조성 방침	http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=1104164&g_menu=050220&rrf=nv
7	'18.5.29.	지원 끊길라....횡령 쉬쉬하는 연구실	- 학교 고지나 경찰 수사의뢰 없이 개인 일탈로 대부분 자체 수습 - 공금 명목 연구비 통장 일괄관리 랩장 등이 착복해도 알기 어려워 - “발주기관 등 집행과정 감시 등 연구실 재정 관리 시스템 필요” - 대학원 연구실은 연구과제별로 정부 기관이나 기업체에서 연구비를 지원받는다. 연구비는 대학 내 산학협력단에서 관리하며, 이중 인건비 부분은 연구원들 각각의 ‘인건비 통장’으로 입금되는 게 원칙이다. 그런데 연구실 운영이나 기자재 구입 등 ‘공금’에 활용해야 한다는 명목 하에 연구실의 ‘랩(lab)장’이라 불리우는 연구조교나, ‘위촉연구원’이라 불리우는 재정 담당 비서가 통장들을 한꺼번에 관리하고 이를 연구원들에게 재분배하면서 문제가 발생. - 현재의 허술한 대학원 연구실 재정을 통합 관리 감독하는 시스템이 필요하다는 지적.	http://www.hankookilbo.com/v/04003a5a23f44da4bc59c15274bc1def
8	'18.4.30	젊은 과학자들의 애끓는 절규....교수 갑질·과도 행정업무 밀다	- 연구재단, 젊은 과학자 설문,,,학위 및 취업 모두 교수 손 끝에 비서 역할 하느라 연구 못해 - 상당수 젊은 과학자는 과도한 행정업무와 교수 갑질 때문에 연구 활동이 어렵다고 느끼는 것으로 조사됨.	http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=

번호	일 시	제 목	주요내용	URL
			- 경제·생활 환경 개선을 정부 주문.	274948
9	'18.1.21.	‘을 중의 을’ 인 대학 산학협력단 직원들..... ‘갑질’ 로 고충	- 별도 법인인 산학협력단에 본부 직원이 관리자로 파견돼 ‘미찰’ - 75% 이상이 비정규직 혹은 무기계약직으로 고용 - 일부 대학, 노조 결성해 단체협약 체결하기도 - 실제로 교육부와 연구재단이 발표한 자료에 따르면, 2016년 기준 산학협력단 자체 임용직원 3,954명 중 정규직은 829명(21%)에 불과했고, 이들 중 993명(25.1%)이 무기계약직으로, 2,047명(51.8%)이 기간제 계약직인 것으로 나타남. - 국립대에서는 이들이 불안한 신분이라는 점을 악용해 관리자로 파견되는 교육공무원들이 횡포를 부리는 사례 발생과 사립대에서도 비슷하여 상대적으로 신분이 안정적인 본부 직원이 산학협력단에 파견돼, 산학협력단 직원을 하대하는 경우 있음.	http://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=184026
10	'17.10.30.	연구재단, 산학협력단장·연구처장 협의회와 감사업무 협약 체결	- 한국연구재단은 반부패·청렴 문화 확산을 위해 전국대학교 산학협력단장·연구처장 협의회와 감사업무 협력을 위한 업무협약 체결 - 이번 협약을 통해 연구재단과 협의회는 재단 지원 연구비의 실질적 관리 주체인 전국대학교 산학협력단의 연구비 비리 예방활동을 강화하고 △위반사례 공유를 통해 연구비 집행의 투명성 제고와 △연구비 집행 및 정산 업무에 대한 상호 유기적인 협조체제 구축 예정	http://www.ajunews.com/view/20171030165923977
11	'17.4.27.	국립대 산학협력단 교수 인건비 ‘이중수령’1,248억 과다 지급돼	- 감사원, 교육부 대상 기관운영감사 실시 - 국립대학교 산학협력단이 국가연구개발사업을 수행하는 소속 연구원들에게 인건비 1,248억여원 상당을 과다 지급한 사실이 감사원 감사 결과 적발됨. - 감사원은 우선 국립대 산학협력단이 국가연구개발사업을 수행하는 소속 연구원들에게 인건비를 이중지급해온 사실을 밝혀냄. - 미래창조과학부는 국립대로부터 내부인건비를 이미 지급받고 있는 연구원들이 국가연구개발사업을 수행할 경우 국가연구개발사업에 대한 인건비를 지급하는 대신 인건비의 20% 수준인 연구수당을 지급하도록 해 인건비 이중지급 문제 발생을 막고 있음. - 그러나 45개 국립대 자체 내부지침에 따라 내부인건비를 지급하는 바람에 2012년부터 지난해까지 총 1,248억원 상당의 인건비가 과다 지급된 것으로 확인됐지만 교육부는 실태조차 제대로 파악하고 있지 못하고 있다고 감사원은 지적. - 감사원은 이와 관련해 교육부에 국립대 산학협력단 연구비 관리 지침을 개정하도록 하는 한편 이에 대한 실태 역시 주기적으로 점검하는 방안 마련하라고 통보	http://news1.kr/articles/?2978975

※ 자료출처 : 네이버 뉴스 (검색어 : 산학협력단 문제, 산학협력단 연구관리, 대학 연구관리 행정)

※ 검색기간 : 2018.8.28.~8.29.

대학의 연구행정 현황조사 및 설문조사



연구제도혁신과
02-2110-1683



학술진흥과
044-203-6871



산학협력지원실
042-869-6409



제도혁신센터
02-589-2243

[조사 안내문]

※ 조사 양식 작성 및 제출 안내입니다. 대학 연구행정 관계자 분들께 감사드립니다.

- 의뢰처: 과학기술정보통신부, 교육부
- 조사기관: 한국연구재단, 한국과학기술기획평가원
- 관련 연구책임자: 박상욱(서울대학교) “대학의 연구개발 관리 현황 분석 및 개선방안 연구” (한국과학기술기획평가원)
- 대상 : 전국 대학 산학협력단 (산단이 없는 경우 연구처 등 연구관리부서)

□ 구성 및 내용

- 현황조사 양식은 현황 및 제도개선을 위한 기입 양식 1부로 총 25쪽입니다.
- 조사항목은 2018년 산학협력단 기본정보·직종운영·전문인력·연구행정지원인력·학생연구원·운영수익·간접비 사용 현황·직접비 관리 현황, 지식재산권 관리(연구윤리 포함)입니다.
- 기존 산학협력활동조사, 대학연구활동실태조사, 대학정보공시 등에서 조사되지 않았거나 명확하지 않은 부분에 대한 추가 조사에 해당합니다. 회계 등 일부 항목은 중복될 수 있습니다.
- 개선의견을 묻는 설문조사의 경우에 기재된 내용에 대해서는 절대 비밀이 보장되며, 대학의 연구행정 개선방안을 도출하기 위해 기초통계적인 목적으로만 활용될 것입니다.

□ 응답서 작성 및 제출

- 산단(산단이 없는 학교의 경우 연구관리부서) 별로 1 개의 응답을 작성, 제출해 주시기 바랍니다.
※분교 및 캠퍼스, 산단분원 등은 개별 단위로 작성
※설문조사에서 의견을 묻는 문항은 응답 담당자 개인 의견보다는 귀 산단의 의견을 반영해 주시기 바랍니다.
- 작성이 완료된 양식은 파일명을 “OO대 산단” 으로 저장하여 2018년 11월 20일까지 아래 이메일 univrndadm@gmail.com

□ 문의처

- 정책연구진 담당자 오성덕 (010-6626-2487, osd2487@gmail.com)
- 연구책임자 박상욱 (sangook.park@snu.ac.kr, 02-880-6740)
- 한국연구재단 학술진흥본부 산학협력지원실

[1] 산학협력단 기본정보

(2018년 10월 기준)

산학협력단 법인 존재여부	“예/아니오”	산학협력단 설립연도	“0000년 00월 00일”
산학협력단 대표 전화번호	“00-000-0000”	산학협력단 단장 직급*	“①~⑤ 중 택일”
산학협력단 홈페이지 주소	“주소 입력”	산학협력단 조직 유형**	“A~E형 중 택일”
실태조사 작성 및 실무 담당자 정보	“부서, 성명” “연락처, 이메일”		

[산학협력단 기본정보 작성요령]

※ 산학협력단장 직급

- ① 부총장 : 산학협력단장이 부총장급인 경우(예: 연구부총장)
- ② 처장·본부장·실장 : 산학협력단장이 처장·본부장·실장급인 경우
- ③ 교무위원 : 산학협력단장이 처장·본부장·실장급이 아니나 교무위원인 경우
- ④ 센터장 : 산학협력단장이 교무위원이 아닌 경우에는 센터장으로 표기
- ⑤ 학교 외부 초빙 인사 : 학교에 소속되지 않은 외부 인사가 산학협력단장인 경우

※※ 산학협력단 조직유형 참조사항(해당 대학에 가장 근접한 조직 유형 선택 기입)

구분	A형(독립형)	B형(병렬형)	C형(연계형)	D형(통합형)	E형(미운영)
구조					
내용	· 교내연구는 산학협력단 이 외 부서가 담당하고 산학협력단은 교외연구만 담당하며 연구처 부재	· 연구처(교내연구)와 산학협력단(교외연구)이 역할분리(연구처와 산학협력단 겸임이 없음)	· 연구처(교내연구)와 산학협력단(교외연구)이 역할분담(연구처장이 산학협력단장 겸임)	· 산학협력단이 교내연구와 교외연구 통합관리(연구처와 산학협력단의 통합)	· 산학협력단 별도 미운영 · 교내 조직에서 산학협력단 대리 운영

[2] 고용주체별 인력현황

(2018년 10월 기준)
(단위: 명)

(a) 국공립대학교의 경우

구분	직종 구분		업무 구분				소계
			①연구관리	②기술이전·사업화	①, ② 모두	기타	
국립대	공무원	인원					
		직급					
	대학회계직원	인원					
		직급					
	대학회계 기간제 계약직	인원					
		직급					
	산학협력단 정규직	인원					
		직급					
	산학협력단 기간제 계약직	인원					
		직급					
	합계						

(b) 사립대학교의 경우

구분	직종 구분		업무 구분				소계
			①연구관리	②기술이전·사업화	①, ② 모두	기타	
사립대	사립학교 정규직	인원					
		직급					
	사립학교 기간제 계약직	인원					
		직급					
	산학협력단 정규직	인원					
		직급					
	산학협력단 기간제 계약직	인원					
		직급					
	합계						

[고용주체별 인력현황 작성요령]

- 해당되는 표만 작성, 과기특성화대의 경우 국립대 양식에 작성
- 직급: 1급-9급까지의 직급별 인원을 기입 예시) 5급(1), 6급(2), 7급(1)
- ‘①, ② 모두’ 는 연구관리와 기술이전사업화 부서가 분리되어 있지 않고, 관련 업무를 동일인이 모두 담당하는 경우에 해당함

[2-1] 산학협력단 직원의 처우

(단위: 원)

구분	연차 구분	대학교 정규직	산학협력단 정규직 (무기계약직)	산학협력단 비정규직
연봉액 평균	초봉			
	2년차			
	3년차			
	4년차			
	5년차			
	10년차			
	15년차			

[산학협력단 직원의 처우 작성요령]

- 2017년 근로소득원천징수영수증 내 급여합계금액으로 산정
- 무기계약직의 연봉액은 정규직 칸 내 괄호안에 표기
- 산단 고년차 직원이 없는 경우 해당칸에 ‘없음’ 표기

[3] 산학협력단 소속 전문인력 현황

(2018년 10월 기준)

(단위: 명)

구분 근속연수	변호사	공인 회계사	세무사	변리사	기술사	경영·기술 지도사	박사학위 소지자*	기타 전문인력	합계
2년 이하									
2~4년 이하									
4~6년 이하									
6년 초과									
합계									
자문형태									

[산학협력단 소속 전문인력 현황 작성요령]

- 산학협력단을 본교와 별도로 운영하는 분교는 별도 작성
- 산학협력단 내 상시 근무하는 인력만을 대상으로 함(국책사업단 및 지방자치단체사업단 소속의 연구원 및 직원은 제외)
- 기타 전문인력은 산학협력 직무관련 국가(비)공인 민간자격증을 갖춘 자로, 한국직업능력개발원에서 관리하는 민간자격 정보서비스 사이트(www.pqi.or.kr)에서 조회되는 자격증을 소지한 자를 말함
- 1인이 2개 이상 자격증을 소지한 경우, 중복입력 가능
- 상근직이 아니지만 지정된 자문역이 있는 경우 ‘자문형태’에 인원을 기입

※박사학위 소지자는 산학협력중점교원 등을 제외한 산학협력단 내 연구행정 종사자를 의미함

[3-1] 기타전문인력 세부 현황

(2018년 10월 기준)
(단위: 명)

구분	기타전문인력의 종류*	인원
기타전문인력	예시) 기술거래사	
	예시) 기술가치평가사	
	예시) 창업지도사	

[기타전문인력 세부현황 작성요령]

※ 기타전문인력의 종류는 기타전문인력에 대한 인력이 있는 경우에 자격증의 종류를 작성하여 기입(줄을 추가하여 기입 가능)

[4] 학생연구원 인건비 통합관리제 및 보호장치 마련 여부

(2018년 10월 기준)

구분	여부	비고
학생연구원 인건비 통합관리제 시행 여부	“예/아니오”	
학생인건비 통합관리를 위한 자체 운영 규정 마련 여부	“예/아니오”	“예”의 경우, 규정/지침 명시
산단 자체 학생연구원 보호장치 마련 여부	“예/아니오”	“예”의 경우, 규정/지침 명시

[학생연구원 인건비 통합관리제 및 보호장치 마련 여부 작성요령]

- 학생연구원 인건비 통합관리제는 학생인건비 풀링제로써 국가연구개발사업에 계상된 학생인건비를 대학 내 연구관리부서(대학의 연구처 또는 산학협력단)에서 연구책임자 단위로 통합하여 관리하는 제도임
- 학생인건비 통합관리를 위한 자체 운영 규정이란 학생인건비 통합관리제도 운영을 위해 산학협력단 혹은 대학에서 별도로 마련한 자체 규정 및 지침 등을 말함
- 산단 자체 학생연구원 보호장치는 “국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼(공동관리규정)”, “산업기술혁신 촉진법(산촉법)”, 연구 지원 기관 및 부처 등의 지침 및 규정에 따른 것 외에 산학협력단 혹은 대학에서 학생연구원 보호장치와 관련된 자체 규정 및 지침 등을 말함(학생인건비 통합관리를 위한 자체 운영 규정과 중복하여 작성 가능)

[4-1] 학생연구원 현황

(2018년 10월 기준)

(단위: 명)

구분	학생연구원						
	학사과정	석사과정	박사과정	석·박 통합과정	석사수료 연구생	박사수료 연구생	합계
인원	00명						

[학생연구원 현황 작성요령]

- 학생연구원은 재학 중 또는 수료 후 대학의 연구실에서 국가연구개발사업, 지자체의 연구개발사업, 민간기업이 발주한 연구과제에 참여하여 인건비를 지급받는 연구원을 의미함
- 학사, 석사, 박사, 석박통합, 석사수료연구생, 박사수료연구생 중 해당 학위 과정이 없거나 학생이 없을 경우 “해당없음”으로 표시

[4-2] 학생인건비 수입현황

(2017.3.1.~2018.2.28. : 2017 회계연도 기준)

(단위: 천원, 명)

구분	학생연구원						
	학사과정	석사과정	박사과정	석·박 통합과정	석사수료 연구생	박사수료 연구생	합계
연간 규모	00천원						
국가R&D 사업의 연간규모	00천원						
지자체의 R&D사업의 연간규모	00천원						
민간기업이 발주한 R&D의 연간 규모	00천원						

[학생연구원 수입현황 작성요령]

- 학생연구원은 재학 중 또는 수료 후 대학의 연구실에서 국가연구개발사업, 지자체의 연구개발사업, 민간기업이 발주한 연구과제에 참여하여 인건비를 지급받는 연구원을 의미함
- 연간 규모는 '17.3.1.~'18.2.28.까지 국가연구개발사업, 지자체의 연구개발사업, 민간기업이 발주한 연구과제를 대상으로 수주한 과제의 협약서(계약서 등)에 작성된 학생인건비 총액을 합산한 값을 말하며, 다년도 과제의 경우 1년치 학생인건비만 수입으로 산입

[5] 대학 내 사업단·연구실 등의 자체 연구행정지원인력 현황

※과학기술, 인문사회분야 등 전 분야

(2018년 10월 기준)

(단위: 명)

구분		인원	재원	고용형태
사업단 및 연구단	“사업단 명 기입(예시: 00사업단)”			
대학 내 단과대학, 대학원, 연구원 및 연구소	“연구소 명 기입(예시: 00연구소)”			
연구실(Lab)*	연구행정원 형태			
	연구(보조)원 형태			
합계				

[대학 내 사업단·연구실의 자체 연구행정지원인력 현황 작성요령]

- 사업단 및 연구단, 대학 내 단과대학, 대학원, 연구원 및 연구소는 대학 내 과학기술·인문사회 전 분야에 해당하는 사업단 전체 기입(줄을 추가하여 기입 가능)
- 중앙정부 및 지자체가 지원하는 R&D 등 사업 추진을 위해 일정기간 설치 및 운영 되는 사업단의 자체 고용 연구행정지원 인력
- ‘재원’은 연구비 직접비, 간접비, 교비 등으로 표기 기입
- ‘고용형태’는 대학교 정규직, 대학교 계약직, 산단 계약직, 위촉연구원, 연구행정원, 연구보조원 등
- 연구실(Lab) 자체 고용 행정인력 중 ‘연구보조원 형태’란 연구과제에 행정원이 아닌 참여(공동)연구원으로 계상되어 있으나 담당업무는 연구행정지원을 전담하는 인력을 의미함

※ 연구실(Lab) 항목에 대해서는 해당 대학의 연구실별 자체 고용 연구행정지원인력 총원을 기입

[6] 산학협력단 운영수익 현황

(2017년 3월 1일~2018년 2월 28일: 2017 회계연도 기준)
(단위: 원)

구분			금액	소계
1. 산학 협력 수익	1) 연구수익	① 정부연구수익		
		② 산업체연구수익		
		소계		
	2) 교육운영수익			
	3) 기술이전수익	① 지식재산권이전수익		
		② 노하우이전수익		
		소계		
	4) 설비자산사용료수익	① 설비자산사용료수익		
② 임대료수익				
소계				
5) 기타산학협력단수익				
2. 지원금 수익	1) 연구수익	① 정부연구수익		
		② 산업체연구수익		
		소계		
	2) 교육운영수익			
3) 기타지원금수익				
3. 간접비 수익	1) 산학협력수익	① 산학협력연구수익		
		② 산학협력교육운영수익		
		③ 기타산학협력수익		
		소계		
	2) 지원금수익	① 지원금연구수익		
		② 지원금교육운영수익		
		③ 기타지원금수익		
		소계		
4. 전입 및 기부금 수익	1) 전입금수익	① 학교법인전입금		
		② 학교회계전입금		
		③ 학교기업전입금		
		④ 기타전입금		
		소계		
	2) 기부금수익	① 일반기부금		
		② 지정기부금		
		③ 현물기부금		
소계				
5 운영외 수익	1) 이자수익			
	2) 배당금 수익			
	3) 유가증권평가수익			
	4) 유가증권처분수익			
	5) 외환차익			
	6) 외화환산이익			
	7) 유형자산처분이익			
	8) 무형자산처분이익			
	8) 대손충당환입			
	9) 전기오류수정수익			
	10) 고유목적사업준비금환입액			
	11) 기타운영외수익			
운영수익총계				

[산학협력단 운영수익 현황 작성요령]

<산학협력 수익>

- 연구수익: 대가성이 있는 연구용역 수익으로 정부연구수익과 산업체연구수익 구분하여 기입
※ 대가성 판단기준: 결과물의 소유권을 교부처에서 취득하고, 산학협력단이 취득하지 못하면 대가성이 있는 것으로 판단할 수 있음
- 교육운영수익: 산학연협력에 관련되는 수탁교육, 직업훈련과정, 계약학과 설치·운영 등 계약에 의한 교육운영 수익
- 기술이전 수익: 기술이전수익은 지식재산권의 이전 및 대여와 노하우이전수익으로 인하여 발생한 수익
- 설비자산 사용료 수익: 설치된 연구 및 실험실습시설·장비 등의 사용료와 토지 및 건물 등을 임대하고 받는 임대료 수입
- 기타산학협력수익: 기타산학협력 수익

<지원금 수익>

- 연구수익: 국가 및 지방자치단체, 또는 산업체로부터 받는 대가성이 없는 연구용역수익
※ 대가성 판단기준: 결과물의 소유권을 산학협력단이 취득하면 대가성이 없는 것으로 판단할 수 있음
- 교육운영수익: 교육운영수익 중 산학협력수익에 속하지 아니하는 교육운영수익
- 기타지원금수익: 기타의 지원금사업수익

<간접비 수익>

- 산학협력수익: 산학협력 수익 중 간접비수익으로 산학협력연구수익, 산학협력교육운영수익, 기타산학협력수익으로 구분
- 지원금수익: 지원금 수익 중 간접비 수익으로 지원금연구수익, 지원금교육운영수익, 기타지원금수익으로 구분

<전입 및 기부금 수익>

- 전입금 수익: 학교법인, 학교회계, 학교기업에서 받는 전입금, 기타 기관에서 전입되는 금액
- 기부금 수익: 기증자의 기부금으로 일반기부금, 지정기부금, 현물기부금으로 구분

<운영외 수익>

- 운영외 수익: 이자수익, 배당금 수익, 유가증권 평가익, 유가증권 처분이익, 외환차익, 외화환산이익, 유형자산 처분이익, 무형자산처분이익, 대손충당환입, 전기오류수정이익, 고유목적 사업준비금환입액, 기타 운영외수익

[6-1] 교비회계에 대한 지원형태

(2015년 3월 1일~2018년 2월 28일: 2015~2017년 회계연도 기준)
(단위: 원)

구분	교비회계에 대한 지원금 (2015년~2017년)			비고
	2015년	2016년	2017년	
전출금				
공공요금				
논문 장려금				
기타				
소계				

[교비회계에 대한 지원금 현황 작성요령]

- 전출금: 산학협력단 운영 수익(산학협력수익, 지원금 수익, 간접비 수익, 전입 및 기부금 수익, 운영외수익) 또는 보유 자산 중 교비회계로 전출된 금액 (대학 입장에서는 교비 전입금) 기입

[7] 간접비 회계 관련 지출 내역

(2017년 3월 1일~2018년 2월 28일: 2017 회계연도 기준)
(단위: 원)

구분		금액(A)	(A) 중 산단회계에서 지출한 금액	소계
1. 인력지원비	1) 인건비(지원인력)			
	2) 연구개발능률성과급			
2. 연구지원비	1) 기관공통지원경비			
	2) 사업단 또는 연구단운영비			
	3) 연구실안전관리비			
	4) 연구보안관리비			
	5) 연구윤리활동비			
	6) 연구개발준비금			
	7) 대학연구활동지원금			
	8) 대학연구관련기반 시설 및 장비운영비			
3. 성과활용 지원비	1) 과학문화활동비			
	2) 지식재산권 출원·등록비			
	3) 기술창업 출연·출자금			
4. 기타지원비				
간접비 총계				

[간접비 회계 - 지출 작성요령]

※간접비 수익에서 지출이 가능한 항목들에 대해서 항목별로 산단회계에서 지출한 금액과 교비회계에서 지출한 금액을 구분하여 기입함.

<인력지원비>

- 인건비(지원인력): 연구개발에 필요한 지원인력(장비운영, 연구실 안전관리 전문인력 등을 포함), 연구책임자의 연구비 정산 등을 직접 지원하기 위한 인력(한 개 또는 여러 개의 연구실을 묶어 총 연구개발비가 10억 원 이상이고, 정산 등 행정업무 부담이 큰 경우만 해당)의 인건비
- 연구개발능력성과급: 연구기관(주관연구기관, 협동연구기관, 공동연구기관, 위탁연구기관)의 장이 우수한 연구성과를 낸 연구자 및 우수한 지원인력에게 지급하는 능력성과급(해당 연도 간접비 총액의 10퍼센트 범위에서 계상)

<연구지원비>

- 기관공통지원경비: 연구개발에 필요한 기관공통지원경비
- 사업단 또는 운영단 운영비: 사업단 또는 연구단 형태로 운영되는 경우 운영경비 및 비품 구입경비
- 연구실안전관리비: 연구개발과제 수행과 관련하여 연구실험실 안전을 위한 안전교육비 등 예방활동과 보험 가입 등 연구실 안전 환경 조성에 관한 경비 중 「연구실 안전 환경 조성에 관한 법률」에 따라 정하는 경비
- 연구실보안관리비: 연구개발과제 수행과 관련하여 보안장비 구입, 보안교육 및 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제24조의2에 따른 중소기업의 기술자료 임치(任置) 관련 비용 등 연구개발과제 보안을 위한 필요경비
- 연구윤리활동비: 연구개발과제 수행과 관련하여 연구윤리규정 제정·운영, 연구윤리 교육 및 인식 확산 활동 등 연구윤리 확립, 연구부정행위 예방 등과 관련된 경비
- 연구개발준비금비용: 정부출연연구기관, 특정연구기관 및 과학기술정보통신부장관이 별도로 고시하는 비영리 민간 연구기관에 소속된 연구원의 일시적 연구 중단(법 제11조의2제1항에 따라 참여 제한을 받은 경우 또는 내부 징계로 인한 일시적 연구 중단의 경우는 제외), 연구 연가, 박사 후 연수 또는 3개월 이상의 교육훈련(연수 또는 교육훈련 기관에서 비용을 부담하지 않는 경우만 해당), 신규채용 직후 처음으로 과제에 참여하기까지의 공백 등으로 인하여 연구개발과제에 참여하지 않는 기간 동안의 급여 및 파견 관련 경비
- 대학연구활동지원금: 학술용 도서 및 전자정보(Web-DB, e-Journal) 구입비, 실험실 운영 지원비, 학술대회 지원비, 논문 게재료 등 대학의 연구활동을 지원하는 경비(직접비에 계상되지 않는 경우만 해당함)
- 대학연구관련기반시설 및 장비운영비: 1억원 이상의 공동연구장비 구입비(직접비에 계상되지 않는 경우만 해당함)

<성과활용지원비>

- 과학문화활동비: 연구개발과제의 홍보를 위한 과학홍보물 및 행사 프로그램 등의 제작, 강연, 체험활동, 연구실 개방 및 홍보전문가 양성 등 과학기술문화 확산에 관련된 경비
- 지식재산권 출원·등록비: 기관에서 수행하는 국가연구개발사업과 관련된 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 필요한 모든 경비 또는 기술가치평가 등 기술이전에 필요한 경비, 국내·외 표준 등록 등 표준화(인증을 포함) 활동에 필요한 경비, 연구노트 작성 및 관리에 관한 자체 규정 제정·운영, 연구노트 교육·인식확산 활동 및 연구노트 활성화 등과 관련된 경비
- 기술창업 출원·출자금: 연구기관에서 수행하였거나 수행하고 있는 국가연구개발과제와 관련된 기술지주회사, 학교기업, 실험실 공장, 연구소기업의 설립 및 운영에 필요한 비용

[7-1] 연구개발능률성과급 상세 내역

(2017년 3월 1일~2018년 2월 28일: 2017 회계연도 기준)
(단위: 원)

구분		지급액
지급 대상	교원	
	학부생	
	대학원생	
	연구원	
	지원인력	
연구개발능률성과급 총계		

[연구개발능률성과급 상세 내역 작성 요령]

- 연구개발능률성과급 지급 대상 별(교원, 학부생, 대학원생, 연구원, 지원인력) 금액 및 총계 기입

[7-2] 기관공통지원경비 상세 내역

(2017년 3월 1일~2018년 2월 28일: 2017 회계연도 기준)
(단위: 원)

구분		금액
기관공통지원경비	1) 회의비	
	2) 여비	
	3) 복리후생비	
	4) 교육훈련비	
	5) 일반용역비	
	6) 공공요금 및 제세	
	7) 직무수행경비	
	8) 일반운영비	
	9) 배상금	
	10) 자산구입비	
	11) 시설비	
	12) 시설유지관리비	
	13) 리스임차료	
기관공통지원경비 총계		

[기관공통지원경비 상세 내역 작성요령]

- 회의비: 회의 등과 관련하여 소요되는 모든 비용 및 각종 위원 회의 참석수당
- 여비: 교직원의 국내외 출장여비 및 교통비
- 복리후생비: 맞춤형 복지비용 등
- 교육훈련비: 직원의 교육훈련비
- 일반용역비: 감정평가, 회계감사 등 일반관리를 위한 용역비
- 공공요금 및 제세: 전기료, 상하수도료, 네트워크사용료, 우편료, 전화료, 택배비, 제세 등
- 직무수행경비: 연구지원보직수행경비, 연구지원 직책수행경비
- 일반운영비: 사무용품, 소모성 물품 구입비, 홍보비, 특근배식비, 인쇄 및 유인물비, 기타운영비
- 배상금: 배상금, 위약금, 변상금 등
- 자산구입비: 비품, 기계기구, 차량운반구 등의 구입대금 (조달수수료, 운송비 등 취득관련 경비 포함), 업무관련 도서구입비, 업무관련 소프트웨어 구입비 등
- 시설비: 건축물 등의 건설기간 중 공사비, 설계비, 감리비, 인허가비, 설계용역비 등
- 시설유지관리비: 건축물, 비품, 기계류 등의 수선 및 시설유지관리비, 건축물, 시설물 등에 대한 재해 보험료, 청소, 경비, 시설물 관리 등 시설용역에 대한 비용
- 리스임차료: 토지, 건물, 기계기구 등의 리스료 및 임차료

[7-3] 대학연구활동지원금 상세 내역

(2017년 3월 1일~2018년 2월 28일: 2017 회계연도 기준)
(단위: 원)

지원대상 구분		금액				비고 / 소계
		단과대학	연구소	학과	연구책임자	
대학연구활동지원금	1) 학술용 도서 및 전자정보 구입비					
	2) 실험실 운영 지원비					
	3) 학술대회 지원비					
	4) 논문 게재료					
	5) 연구지원 관련 자산구입비					
	6) 교내연구 지원비					
	7) 기타					
지원 대상별 소계						
대학연구활동지원금 총계						

[대학연구활동지원금 상세 내역 작성요령]

- 연구지원 관련 자산구입비: 연구활동 지원과 관련된 비품, 기계기구 등의 구입대금(조달수수료, 운송비 등 취득경비 포함)
- ※ 1)~7) 세부항목별 지원액을 파악할 수 없는 경우 ‘지원 대상별 소계’ 만 작성하고, 지원대상별 지원액을 파악할 수 없는 경우 세목별 소계만 작성.

[7-4] 대학연구관련기반시설 및 장비운영비 상세 내역

(2017년 3월 1일~2018년 2월 28일: 2017 회계연도 기준)
(단위: 원)

구분	대학연구관련기반시설 및 장비*	금액	소계
대학연구관련 기반시설비	“시설 내역”		
대학연구관련 기반장비 유지보수비	“장비 내역”		
대학연구관련기반시설 및 장비 운영비 총계			

[대학연구관련기반시설 및 장비운영비 상세 내역 작성요령]

- 대학연구관련기반시설비: 대학연구관련기반시설 건설기간 중 공사비, 설계비, 감리비, 인허가비, 설계용역비 등과 시설의 유지보수비
- 대학연구관련기반장비유지보수비: 대학연구관련기반장비의 재해 보험료, 경비, 수리비 등의 운영에 대한 비용
- 줄을 추가하여 기입 가능

[7-5] 기타지원비 상세 내역

(2017년 3월 1일~2018년 2월 28일: 2017 회계연도 기준)
(단위: 원)

구분		금액
기타지원비	"세부항목기입"	
기타지원비 총계		

[기타지원비 상세 내역 작성요령]

- 기타지원비에 대한 세부항목 기입 시 줄을 추가하여 기입 가능

[8] 간접비 수익의 교내 배분 구조

(단위: %)

구분	대학본부	산단	단과대학 /대학원	연구원 /연구소	학과	연구책임자	합계
배분 비율							100

[간접비 수익의 교내 배분 구조 작성요령]

- 간접비 수익의 교내 배분 상세 사항은 구분대상별(대학본부, 산단, 단과대학/대학원, 연구원/연구소, 학과, 연구책임자) 배분 비율을 기입

[8-1] 간접비 수익의 연구자 환원 형태 및 교내 제도

(2017년 3월 1일~2018년 2월 28일: 2017 회계연도 기준)

(단위: 원)

내역	금액	비고: 관련된 교내 제도
소계		

[간접비 수익의 연구자 환원 규모 및 교내 제도 작성요령]

- 연구책임자(교원)에 대해 간접비 수익 기여도와 연계해 교내연구비, 논문 장려금, 연구개발능률성과급, 재료비, 기타 등 방식으로 환원된 형태 및 금액 표기 기입
 - ※줄 추가하여 기입 가능
 - ※논문 장려금은 논문 출판에 대한 인센티브(성과급), 포상금 등을 통칭함. 교비회계에서 지급되는 경우는 비교란에 표기 요망
 - ※논문 게재 비용은 번역료, 교정료, 게재료, 심사료 등 논문 게재에 수반된 제비용

[9] 국가연구개발과제 직접비 사용의 타당성 및 적정성

(2017년 3월 1일~2018년 2월 28일: 2017 회계연도 기준)

항목	세목	구분	내용		
연구 지원비	연구원의 국외 출장여비	교내 규정			
		집행 총액			
		부당/부적정 집행에 대한 환수 건수 및 금액	건수	산단자체	
				외부기관	
			기 환수액	산단자체	
				외부기관	
			환수예정액	산단자체	
				외부기관	
		주요 사례			
		부당/부적정 집행 방지를 위한 장치 및 노력 ※답변일 기준			
		연구관리상의 애로점 및 제도개선건의			

항목	세목	구분	내용		
연구 과제 추진비	회의비 (연구활동비의 회의장 사용 료, 전문가활 용비는 제외)	교내 규정			
		집행 총액			
		부당/부적정 집행에 대한 환수 건수 및 금액	건수	산단자체	
				외부기관	
			기 환수액	산단자체	
				외부기관	
			환수예정액	산단자체	
				외부기관	
			주요 사례		
		연구관리상의 애로점 및 제도개선의견			

항목	세목	구분	내용		
연구 과제 추진비	해당 연구개발 과제 수행과 관련된 식대	교내 규정			
		집행 총액			
		부당/부적정 집행에 대한 환수 건수 및 금액 주요 사례	건수	산단자체	
				외부기관	
			기 환수액	산단자체	
				외부기관	
			환수예정액	산단자체	
				외부기관	
		연구관리상의 애로점 및 제도개선 의견			

[직접비 사용의 적절성 작성요령]

※ 이 항목에 대한 답변은 연구비 관리체계 개선을 위한 참고자료로만 활용되며 산단 또는 대학에 대한 어떠한 조치의 근거로 사용되지 않습니다.

- 국외 여비의 부당/부적정 집행이란, ① 국외여비 지급일 매매기준율을 적용하지 않은 경우 그 차액, ② 출장기간 초과, 체재지역 외 사용금액, ③ 숙박비, 식비 등을 출장지 관계기관에서 지급한 경우 해당 금액, ④ 연구목적 및 내용과 직접 관련없는 외유성 출장, ⑤ 해외 유사·사이비 학술대회 참가 여비 등에 대해 산단 자체 또는 연구관리기관 등 외부에 의해 적발된 것을 지칭함
- 연구과제추진비의 부당/부적정 집행은 ‘연구관리 표준매뉴얼’ 및 산단 자체 기준
※외부기관 - 연구관리전문기관, 정부부처, 감사원, 수사기관 등
- 연구관리상의 애로점 및 제도개선 의견은 연구현장의 현실에 맞지 않는, 불필요하거나 지나치게 미시적인 규제에 대한 개선의견을 자유롭게 제시

[10] 지식재산권 관리제도의 운영현황

(2015년 3월 1일~2018년 2월 28일-2015~2017년 회계연도 기준)

(단위: 건)

구분	현황 또는 제도				비고
발명신고에 대한 권리승계 여부 심의를 처리한 방식 (발명건수 기준)	구분	회의심사	서면심사	내부결재 등	합계
	2015년도				
	2016년도				
	2017년도				
신고된 발명의 승계시 심사청구 시기 (발명건수 기준)	구분	출원시 동시에 심사청구		출원 이후 별도 심사청구	출원 이후 별도 심사청구 사유
	2015년도				“해당되는 경우에 작성”
	2016년도				“ ”
	2017년도				“ ”
신고된 발명의 산학협력단 미승계 건수 (발명건수 기준)	구분	권리 승계 포기		국외권리만 한정하여 승계 포기	국외권리 한정하여 승계포기 사유
	2015년도				“해당되는 경우에 작성”
	2016년도				“ ”
	2017년도				“ ”
기술이전 신청에 대한 적정성 여부 심의를 처리한 방식 (기술실시계약 기준)	구분	회의심사	서면심사	내부결재 등	합계
	2015년도				
	2016년도				
	2017년도				
지식재산(기술이전) 심의 위원회 등에 변리사 등 지식재산전문가가 위원으로 의무참여하는 장치 (규정, 지침) 마련 여부	“예/아니오”				“예”의 경우, 규정/지침 명시
기술이전 대가산정시 기술가치(금액) 평가의 수행 여부	“예/아니오”				“예”의 경우, 수행주체 및 전문자격 보유여부
기술이전시 이해상충(COI) 여부 심사제도의 마련 여부	“예/아니오”				“예”의 경우, 규정/지침 명시

[지식재산권 관리제도의 운영현황 작성요령]

- 발명신고에 대한 권리승계 여부 심의를 처리한 방식 기입란은 회의심사, 서면심사, 내부결재 등 해당 란에 처리방식을 발명건수 기준으로 2015, 2016, 2017년 각각 기입
- 신고된 발명의 승계시 심사청구 시기 기입란은 출원시 동시에 심사청구, 출원 이후 별도 심사청구로 구분하여 발명건수 기준으로 건수를 기입하되 출원 이후 별도 심사청구하는 경우에 사유를 간략히 작성
- 신고된 발명의 미승계 건수 기입 란은 권리 승계 포기, 국외 권리만 한정하여 승계 포기로 구분하여 발명건수 기준으로 건수를 기입하되 국외권리만 한정하여 승계포기 한 경우에 사유를 간략히 작성
- 기술이전 신청에 대한 적정성 여부 심의를 처리한 방식 기입란은 회의심사, 서면심사, 내부결재 등 해당 란에 처리방식을 기술실시계약 건수 기준으로 2015, 2016, 2017년 각각 기입
- 기술이전 대가산정시 기술가치(금액) 평가의 수행이라 함은 단순히 해당 기술과 관련된 정부부처별 기술료 규정에 따라 산정한 것(비용접근법)을 의미하지 않고, 수익접근법, 시장사례접근법, 실물옵션법 또는 이와 상응하는 수준의 방법론에 따라 산정하는 것을 의미하는 것에 유의

[10-1] 기술료 수입 중 인센티브 지급현황

(2015년 3월 1일~2018년 2월 28일-2015~2017년 회계연도 기준)

(단위: 원)

구분		발명자				전담인력 (기술이전기여자)	합계
		교원	학부생	대학원생	연구원		
지급 의무금	2015년도						
	2016년도						
	2017년도						
실지급금	2015년도						
	2016년도						
	2017년도						
미지급금	2015년도						
	2016년도						
	2017년도						
학생연구원에게 직접 지급 유무		“예/아니오”					

[기술료 수입 중 인센티브 지급현황 작성요령]

- 기술료 수입 중 인센티브에 대한 지급 현황으로 관계법령 및 규정에 따른 지급 의무금, 실지급금, 미지급금으로 구분하여 발명자(교원, 학부생, 대학원생, 연구원) 및 전담인력(기술이전 기여자)에게 지급된 금액을 기입
- 발명자 구분은 발명 시점을 기준으로 하되 발명 시점을 특정할 수 없는 경우 발명 신고 시점을 기준으로 함

[10-2] 연구성과 관리활동의 내·외부감사지적 현황

(2015년 3월 1일~2018년 2월 28일-2015~2017년 회계연도 기준)

(단위: 건, 명)

구분		지적사항이 해당되는 단계			합계	감사 유형
		발명신고·특허 단계	기술이전·창업 단계	사후관리 단계		
2015년도	건수					예) 내부감사
	인원수					
2016년도	건수					예) 외부감사
	인원수					
2017년도	건수					예) 내·외부감사
	인원수					

[연구성과 관리활동의 내·외부감사지적 현황 작성요령]

- 연구성과 관리활동의 내·외부감사 지적 현황은 2015, 2016, 2017년 각각 건수 및 인원수를 기입하되 지적 사항이 해당되는 단계인 발명신고·특허 단계, 기술이전·창업단계, 사후관리 단계를 구분하여 기입
- 감사유형에 대해서는 내부감사인지 외부감사 또는 내·외부감사인지를 기입(예시 참조)

[10-2-1] 감사지적 세부사항

(2015년 3월 1일~2018년 2월 28일-2015~2017년 회계연도 기준)

구분	감사 지적건명*	감사기관
2015년도	예시) 직무발명 특허의 개인출원 및 등록 부적정	예시) 감사원
	예시) 참여연구원 등에 대한 기술이전·보상금 배분·지급 부적정	예시) 교육부
	〃	〃
2016년도	〃	〃
2017년도	〃	〃

[감사지적 세부사항 작성요령]

※ 감사지적 건명은 1~2줄 이내로 핵심내용만 간략하게 기입(예시 참조 및 줄을 추가하여 기입 가능)

※ 다음은 개선방안 도출을 위한 설문입니다.

(각 해당 질문사항에 하이라이트 표기 기입 요망)

1. 귀 산학협력단(이하 산단)은 대학 본부로부터 운영 전반에 걸쳐 자율성을 확보하고 있다고 생각하십니까?

매우 그렇지 않다	다소 그렇지 않다	보통이다	다소 그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

2. 연구관리 업무 중 연구(책임)자로부터 가장 빈번하게 제기되는 민원의 유형은 무엇입니까?

연구비 정산 등 행정업무 요청	연구관리 규정에 대한 질의	감사 관련 질의	학술지원, 연구보안, 윤리 등 연구지원 업무 요청	기타 (직접 작성 요망)
①	②	③	④	⑤

3. 귀 산단의 인력 규모는 적정하다고 생각하십니까?

매우 부족하다	다소 부족하다	보통이다	다소 적정하다	매우 적정하다
①	②	③	④	⑤

4. 3번 문항에서 매우 부족, 다소 부족을 표시한 경우, 귀 산학협력단의 원활한 운영을 위해 어느 정도의 충원이 필요하다고 생각하십니까?

현재 인원의 ()%

5. 3번 문항에서 매우 부족, 다소 부족을 표시한 경우, 인력 충원이 이루어지지 않는 이유는 무엇이라고 생각하십니까? (복수 응답 가능)

산학협력단의 인건비 예산 부족	산학협력단의 재량 (채용 권한) 부족	대학의 신규 채용 제한	채용 지원자 부족	기타 (직접 작성 요망)
①	②	③	④	⑤

6. 귀 산단에서 연구관리 담당 직원은 평균적으로 1인당 동시에 몇 개의 과제와 몇 개의 연구실을 관리하십니까?

1인당 연구비 ()원, ()개 과제, ()개 연구실

7. 귀 산단에서 생각하시기에 연구행정원 1인당 적절한 연구관리 규모는 어느 정도입니까?

1인당 연구비 ()원, ()개 과제, ()개 연구실

8. 귀 산단이 느끼는 연구행정 업무 부담은 어느 정도입니까?

매우 적다	다소 적다	적정하다	다소 많다	매우 많다
①	②	③	④	⑤

9. 귀 산단이 생각하는 바람직한 연구행정인력 운영 방식은 무엇입니까?

중앙의 산학협력단 소속직원이 연구행정 업무를 모두 담당	중앙의 산학협력단 소속 직원과 연구실 소속 행정원이 역할을 분리하며 담당	중앙의 산학협력단 소속 직원과 산단 소속연구실 별 행정원이 역할을 분리하여 담당	기타 (직접 작성 요망)
①	②	③	④

10. 귀 산단은 연구행정인력 고용안정성을 강화하기 위해 어떤 조치가 바람직하다고 생각하십니까?

(복수 응답 가능)

구분	중요성				
	거의 중요하지 않음 ←			→ 매우 중요함	
1) 산단 직원의 정규직화	①	②	③	④	⑤
2) 무기계약직 확대	①	②	③	④	⑤
3) 금전적 처우개선	①	②	③	④	⑤
4) 대학 교직원과 동일한 수준의 복리후생	①	②	③	④	⑤
5) 보직 및 승진에 있어서 산단 직원에 대한 차별 철폐	①	②	③	④	⑤

11. 귀 산단의 연구행정에서 학생 연구원의 연구행정 참여가 차지하는 비중은 어느 정도입니까?

10%	30%	50%	70%	100%
①	②	③	④	⑤

12. 귀 산단이 생각하는 인건비 폴링제에 대한 실효성은 어느 정도입니까?

매우 부족하다	다소 부족하다	보통이다	다소 효과적이다	매우 효과적이다	미시행
①	②	③	④	⑤	⑥

13. 귀 산단은 국가연구개발사업에 참여하는 학생연구원의 업무 환경 개선 및 권익 보호를 위해 어떤 업무를 수행하고 있습니까? (복수 응답 가능)

학생연구원의 산재보험 가입 의무화	개별 학생연구원의 근로조건(근로시간, 휴가일수, 임금) 파악	학생연구원의 학습시간 보장제도 운영	학생연구원 대상 관련 간담회 개최	기타 (시행중인 제도 및 관련 업무 직접 작성 요망)	해당없음
①	②	③	④	⑤	⑥

14. 귀 산단의 간접비 수익 중 산학협력단 자체 운영비용에 사용되는 비중에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 부족하다	다소 부족하다	보통이다	다소 과다하다	매우 과다하다
①	②	③	④	⑤

15. 귀 산단에서 현재 대학 운영에 직·간접적으로 충당하는 재정지원의 수준이 적정하다고 생각하십니까?

매우 적다	다소 적다	적정하다	다소 높다	매우 높다
①	②	③	④	⑤

16. 귀 산단의 현재 간접비 수익의 사용 내역 중 연구관리 및 교내연구 지원에 재투자하는 비중이 적정하고 생각하십니까?

매우 부족하다	다소 부족하다	적정하다	다소 높다	매우 높다
①	②	③	④	⑤

17 위 질문에서 매우 부족, 다소 부족으로 답한 경우, 연구관리 및 교내연구 지원 재투자 비중을 높이기 어려운 이유가 무엇입니까?

대학의 재정 부족 문제	연구 책임자(교원)의 인식 부재	산학협력단의 수익 부족	기타 (직접 작성 요망)
①	②	③	④

18. 귀 산단이 기술사업화 업무의 전문성을 높이기 위해 다음 중 어떤 전문인력이 추가적으로 필요합니까? (1순위~3순위 번호 선택)

1 순위: () (①~⑨ 중 번호 선택)		2 순위: () (①~⑨ 중 번호 선택)		3 순위: () (①~⑨ 중 번호 선택)
① 변호사	② 공인회계사	③ 세무사	④ 변리사	⑤ 경영·기술지도사
⑥ 박사학위 소지자	⑦ 기술거래사	⑧ 기술가치평가사	⑨ 기타 (직접 작성 요망)	

19. 귀 산단은 기술이전 대가산정을 위한 기술가치평가 역량수준이 우리나라의 대표적 기술가치평가기관인 기술보증기금과 비교하여 어느 정도에 있다고 생각하십니까?

기술보증기금보다 높은 수준	기술보증기금보다 동등 수준	기술보증기금보다 조금 낮은 수준	기술보증기금보다 매우 낮은 수준	기술가치평가 역량이 거의 없는 수준
①	②	③	④	⑤

20. 귀 산단은 기술이전 대가산정을 위한 기술가치평가를 외부기관에 의뢰하는 경우에 평균적으로 기술이전 1건당 얼마를 지급할 용의가 있습니까?

()원

21. 귀 산단이 발명신고 및 기술이전·교원창업과 관련된 업무를 처리하는 경우, 교원 등 발명자가 의사결정에 어느 정도 영향을 끼친다고 생각하십니까?

없는 편이다	거의 없는 편이다	보통이다	많은 편이다	매우 많은 편이다	기타 (직접 작성 요망)
①	②	③	④	⑤	⑥

22. 귀 산단의 교원 등이 발명신고 및 기술이전·사업화 활동을 하는 과정에서 본인 또는 본인과 특수 관계에 있는 자(교원창업기업 포함)의 이익을 추구하는 경향이 어느 정도 나타난다고 생각하십니까?

없는 편이다	거의 없는 편이다	보통이다	많은 편이다	매우 많은 편이다
①	②	③	④	⑤

23. 귀 산단은 교원, 학생연구원, 연구원 등을 대상으로 자체적으로 연간 몇 회에 걸쳐서 지식재산권, 기술이전·사업화에 관한 윤리교육을 실시하십니까?

()회

24. 귀 산단에서 업무 관련 교육은 어떤 방식으로 주로 이루어지고 있습니까?
(복수 응답 가능)

공공기관의 교육연수프로 그램	전국대학연구 산학협력관리 자협의회 등의 교육연수 프로그램	산학협력단 자체 교육 과정	전임자의 인수인계	동일 부서 동료의 조언	기타 (직접 작성 요망)	해당없음
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

25. 다음 중 귀 산학협력단의 역량 강화를 위한 가장 효과적인 개선 방안은 무엇입니까?
(복수 응답 가능)

신규 채용을 통한 산학협력단 전문 인력의 충원	산학협력단 직원 대상 교육 강화	고용 안정화를 통한 산학협력단 직원의 장기근속 환경 마련	산학협력단 직원에 대한 인센티브 제도 도입	기타 (직접 작성 요망)
①	②	③	④	⑤

26. 만약 현재의 연구비관리체계평가를 (가칭) “연구행정지원역량평가”로 개편한다면 다음 평가지표들 중 평가의 주안점을 두어할 항목은 무엇이라고 생각하십니까?

구분	중요성				
	거의 중요하지 않음 ← → 매우 중요함				
1) 연구비 관리체계 개선실적 및 대표적 우수성과	①	②	③	④	⑤
2) 연구비 집행 사전통제시스템 구축·운영의 효율성	①	②	③	④	⑤
3) 자체감사의 체계적 실시	①	②	③	④	⑤
4) 연구관리 조직 및 인력 운영	①	②	③	④	⑤
5) 연구자 및 지원인력 교육	①	②	③	④	⑤
6) 연구관리 규정·매뉴얼 구비 및 적정성	①	②	③	④	⑤
7) 연구관리 시스템 구축·운영	①	②	③	④	⑤
8) 인건비 관리의 적절성	①	②	③	④	⑤
9) 연구장비·재료비 관리의 적절성	①	②	③	④	⑤
10) 연구활동비 및 연구과제추진비 관리의 적절성	①	②	③	④	⑤
11) 연구수당 관리의 적절성	①	②	③	④	⑤
12) 간접비 관리의 적절성	①	②	③	④	⑤
13) 연구자 애로사항 모니터링 및 조치	①	②	③	④	⑤

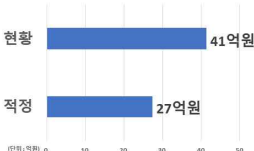
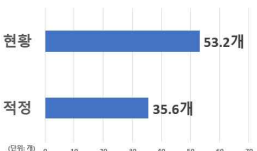
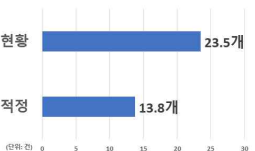
27. 연구관리 규정의 모호한 조항에 대한 해석을 둘러싸고 연구(책임)자와 의견 차이가 발생했을 때 주로 어떤 방식으로 문제를 해결하십니까? (복수 응답 가능)

법리적 검토 자문에 근거하여 해결	유사감사 지적사례에 근거하여 해결	관련 부서에 문의하여 해결	일관된 해결 방안 부재	기타 (직접 작성 요망)
①	②	③	④	⑤

28. 귀 산단에 대한 각종 외부 감사에 대한 부담을 경감시킬 수 있는 방안은 무엇이라고 생각하십니까?

(직접 작성 요망)

<부록 3> 전국 산학협력단 설문조사 결과

구분	설문조사 결과							
자율성 및 민원	귀 산학협력단(이하 산단)은 대학 본부로부터 운영 전반에 걸쳐 자율성을 확보하고 있다고 생각하십니까?							
	매우 그렇지 않다	다소 그렇지 않다	보통이다	다소 그렇다	매우 그렇다	미응답	합계	
	3(3.3%)	19(20.9%)	27(29.7%)	33(36.3%)	4(4.4%)	5(5.5)	91(100%)	
	연구관리 업무 중 연구(책임)자로부터 가장 빈번하게 제기되는 민원의 유형은 무엇입니까?							
	연구비 정산 등 행정업무 요청	연구관리 규정에 대한 질의	감사 관련 질의	학술지원, 연구보안, 윤리 등 연구지원 업무 요청	기타 (직접 작성)	미응답	합계	
	63(69.2%)	25(27.5%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3(3.3%)	91(100%)	
인력 규모	귀 산단의 인력 규모는 적정하다고 생각하십니까?							
	매우 부족	다소 부족	보통	다소 적정	매우 적정	미응답	합계	
	9(9.9%)	51(56%)	17(18.7%)	8(8.8%)	1(1.1%)	5(5.5%)	91(100%)	
	귀 산학협력단의 원활한 운영을 위해 어느 정도의 총원이 필요하다고 생각하십니까?							
	20%이내	50%이내	100%이내	150%이내	200%이내	미응답	합계	
	25(27.5%)	10(11%)	2(2.2%)	3(3.3%)	1(1.1%)	50(54.9%)	91(100%)	
	인력 총원이 이루어지지 않는 이유는 무엇이라고 생각하십니까? (복수 응답 가능)							
산학협력단의 인건비 예산 부족	산학협력단의 재량 (채용 권한) 부족	대학의 신규 채용 제한	채용 지원자 부족	기타 (직접 작성)	합계			
	33(39.8%)	29(34.9%)	17(20.5%)	2(2.4%)	2(2.4%)	83(100%)		
업무량 및 인력 운영 방식	귀 산단이 느끼는 연구행정 업무 부담은 어느 정도입니까?							
	매우 적다	다소 적다	적정하다	다소 많다	매우 많다	미응답	합계	
	0(0%)	1(1.1%)	10(11%)	59(64%)	18(19.8%)	3(3.3%)	91(100%)	
	귀 산단에서 연구관리 담당 직원은 평균적으로 1인당 동시에 몇 개의 과제와 몇 개의 연구실을 관리하십니까? 귀 산단에서 생각하시기에 연구행정원 1인당 적절한 연구관리 규모는 어느 정도 입니까?							
	1인당 연구비(평균)		과제수(평균)		연구실 수(평균)			
								
	귀 산단이 생각하는 바람직한 연구행정인력 운영 방식은 무엇입니까?							
	중앙의 산학협력단 소속직원이 연구행정 업무를 모두 담당	중앙의 산학협력단 소속 직원과 연구실 소속 행정원이 역할을 분리하여 담당	중앙의 산학협력단 소속 직원과 산단 소속연구실 별로 배정된 행정원이 역할을 분리하여 담당			기타 (직접 작성)	미응답	합계
	11(12.1%)	53(58.2%)	20(22%)			2(2.2%)	5(5.5%)	91(100%)

구분	설문조사 결과						
고용 안전성	귀 산단은 연구행정인력 고용안정성을 강화하기 위해 어떤 조치가 바람직하다고 생각하십니까?(복수 응답 가능)						
	012345 금전적 처우개선 4.58 산단 직원의 정규직화 4.57 대학 교직원 수준 복리후생 4.51 산단 직원에 대한 차별 철폐 4.37 무기계약직 확대 3.79						
교육 및 역량 강화	귀 산단에서 업무 관련 교육은 어떤 방식으로 주로 이루어지고 있습니까? (복수 응답 가능)						
	공공기관의 교육연수프로그램	전국대학연구 산학협력관리자 협의회 등의 교육연수 프로그램	산학협력단 자체 교육 과정	전임자의 인수인계	동일 부서 동료의 조언	기타 (직접 작성)	해당 없음
	50(19.3%)	78(30.1%)	41(15.8%)	52(20.1%)	36(13.9%)	2(8%)	0(0%)
	다음 중 귀 산학협력단의 역량 강화를 위한 가장 효과적인 개선 방안은 무엇입니까? (복수 응답 가능)						
	신규 채용을 통한 산학협력단 전문 인력의 충원	산학협력단 직원 대상 교육 강화	고용 안정화를 통한 산학협력단 직원의 장기근속 환경 마련	산학협력단 직원에 대한 인센티브 제도 도입	기타 (직접작성)	합계	
	43(21.3%)	57(28.2%)	59(29.2%)	43(21.3%)	0(0%)	202 (100%)	
	연구관리 규정의 모호한 조항에 대한 해석을 둘러싸고 연구(책임)자와 의견 차이가 발생했을 때 주로 어떤 방식으로 문제를 해결하십니까? (복수 응답 가능)						
	법리적 검토 자문에 근거하여 해결	유사감사 지적사례에 근거하여 해결	관련 부서에 문의하여 해결	일관된 해결 방안 부재	기타 (직접작성)	합계	
	24(13.8%)	71(40.8%)	69(39.7%)	9(5.2%)	1(0.6%)	174(100%)	
학생 연구원	귀 산단의 연구행정에서 학생 연구원의 연구행정 참여가 차지하는 비중은 어느 정도입니까?						
	10%이내	30%이내	50%이내	70%이내	100%	미응답	합계
	25(27.5%)	36(39.6%)	17(18.7%)	6(6.6%)	1(1.1)	6(6.6%)	91(100%)
	귀 산단이 생각하는 인건비 폴링제에 대한 실효성은 어느 정도입니까?						
	매우 부족	다소 부족	보통	다소 효과	매우 효과적	미시행	미응답
	1(1.1%)	19(20.9%)	18(19.8%)	15(16.5%)	8(8.8%)	27(29.75)	3(3.35)
	귀 산단은 국가연구개발사업에 참여하는 학생연구원의 업무 환경 개선 및 권익 보호를 위해 어떤 업무를 수행하고 있습니 까? (복수 응답 가능)						
	학생연구원의 산재보험 가입 의무화	개별 학생연구원의 근로조건 파악	학생연구원의 학습시간 보장제도 운영	학생연구원 대상 관련 간담회 개최	기타 (직접 작성)	해당 없음	합계
	15(15.2%)	5(5.1%)	8(8.1%)	22(22.2%)	6(6.1%)	43(43.4%)	99(100%)
간접비	귀 산단의 간접비 수익 중 산학협력단 자체 운영비용에 사용되는 비중에 대해 어떻게 생각하십니까?						

구분	설문조사 결과							
	매우 부족	다소 부족	보통	다소 과다	매우 과다	미응답	합계	
	8(8.8%)	29(31.9%)	46(50.5%)	2(2.2%)	0(0%)	6(6.6%)	91(100%)	
	귀 산단에서 현재 대학 운영에 직·간접적으로 총당하는 재정지원의 수준이 적정하다고 생각하십니까?							
	매우 적다	다소 적다	적정하다	다소 높다	매우 높다	미응답	합계	
	7(7.7%)	8(8.8%)	33(36.3%)	34(37.4%)	4(4.4%)	5(5.5%)	91(100%)	
	귀 산단의 현재 간접비 수익의 사용 역 중 연구관리 및 교내연구 지원에 재투자하는 비중이 적정하고 생각하십니까?							
	매우 부족	다소 부족	적정	다소 높다	매우 높다	미응답	합계	
	5(5.5%)	27(29.7%)	35(38.5%)	18(19.8%)	1(1.1%)	5(5.5%)	91(100%)	
기술 사업화	귀 산단이 기술사업화 업무의 전문성을 높이기 위해 다음 중 어떤 전문인력이 추가적으로 필요합니까? (1순위~3순위 번호 선택)							
	1순위		2순위		3순위			
	변리사		기술거래사		기술가치평가사			
	귀 산단은 기술이전 대가산정을 위한 기술가치평가 역량수준이 우리나라의 대표적 기술가치평가기관인 기술보증기금과 비교하여 어느 정도에 있다고 생각하십니까?							
	기술보증기금 보다 높은 수준	기술보증기금 보다 동등 수준	기술보증기금 보다 조금 낮은 수준	기술보증기금 보다 매우 낮은 수준	기술가치평가 역량이 거의 없는 수준	미응답	합계	
	0(0%)	3(3.3%)	32(35.2%)	27(29.7%)	21(23.1%)	8(8.8%)	91(100%)	
	귀 산단은 기술이전 대가산정을 위한 기술가치평가를 외부기관에 의뢰하는 경우에 평균적으로 기술이전 1건당 얼마를 지급할 용의가 있습니까?							
	50만원 이내	100만원 이내	500만원 이내	1,000만원 이상	미응답	합계		
	17(18.7%)	6(6.6%)	29(31.9%)	13(14.3%)	26(28.6%)	91(100%)		
	귀 산단이 발명신고 및 기술이전·교원창업과 관련된 업무를 처리하는 경우, 교원 등 발명자가 의사결정에 어느 정도 영향을 끼친다고 생각하십니까?							
	없는 편이다	거의 없는 편이다	보통이다	많은 편이다	매우 많은 편이다	기타 (직접작성)	미응답	합계
	0(0%)	2(2.2%)	17(18.7%)	39(42.9%)	24(26.4%)	0(0%)	9(9.9%)	91(100%)
	귀 산단의 교원 등이 발명신고 및 기술이전·사업화 활동을 하는 과정에서 본인 또는 본인과 특수 관계에 있는 자(교원창업기업 포함)의 이익을 추구하는 경향이 어느 정도 나타난다고 생각하십니까?							
	없는 편이다	거의 없는 편이다	보통이다	많은 편이다	매우 많은 편이다	미응답	합계	
	5(5.5%)	20(22.0%)	34(37.4%)	23(25.3%)	2(2.2%)	7(7.7%)	91(100%)	
	귀 산단은 교원, 학생연구원, 연구원 등 대상으로 자체적으로 연간 몇회에 걸쳐서 지식재산권, 기술이전, 사업화에 관한 교육을 실시하십니까?							
	0회	1회 이내	2회 이내	3회 이내	5회 이상	미응답	합계	
	23(25.3%)	21(23.1%)	19(20.9%)	3(3.3%)	10(11%)	15(16.5%)	91(100%)	

구분	설문조사 결과																											
연구 행정 지원 역량 평가	만약 현재의 연구비관리체계평가를 (가칭) “연구행정지원역량평가” 로 개편한다면 다음 평가지표들 중 평가의 주안점을 두어할 항목은 무엇이라고 생각하십니까?																											
	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>평가항목</th> <th>평가점수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>연구관리 시스템 구축·운영</td> <td>4.35</td> </tr> <tr> <td>연구비 집행 사전통제시스템 구축·운영의 효율성</td> <td>4.19</td> </tr> <tr> <td>연구관리 조직 및 인력 운영</td> <td>4.17</td> </tr> <tr> <td>연구관리 규정·매뉴얼 구비 및 작성</td> <td>4.14</td> </tr> <tr> <td>연구자 및 지원인력 교육</td> <td>4.01</td> </tr> <tr> <td>인건비 관리의 적절성</td> <td>3.88</td> </tr> <tr> <td>자체감사의 체계적 실시</td> <td>3.7</td> </tr> <tr> <td>연구자 애로사항 모니터링 및 조치</td> <td>3.66</td> </tr> <tr> <td>연구장비·재료비 관리의 적절성</td> <td>3.63</td> </tr> <tr> <td>연구활동비 및 연구과제추진비 관리의 적절성</td> <td>3.61</td> </tr> <tr> <td>연구수당 관리의 적절성</td> <td>3.57</td> </tr> <tr> <td>간접비 관리의 적절성</td> <td>3.49</td> </tr> <tr> <td>연구비 관리체계 개선실적 및 대표적 우수성과</td> <td>3.33</td> </tr> </tbody> </table>	평가항목	평가점수	연구관리 시스템 구축·운영	4.35	연구비 집행 사전통제시스템 구축·운영의 효율성	4.19	연구관리 조직 및 인력 운영	4.17	연구관리 규정·매뉴얼 구비 및 작성	4.14	연구자 및 지원인력 교육	4.01	인건비 관리의 적절성	3.88	자체감사의 체계적 실시	3.7	연구자 애로사항 모니터링 및 조치	3.66	연구장비·재료비 관리의 적절성	3.63	연구활동비 및 연구과제추진비 관리의 적절성	3.61	연구수당 관리의 적절성	3.57	간접비 관리의 적절성	3.49	연구비 관리체계 개선실적 및 대표적 우수성과
평가항목	평가점수																											
연구관리 시스템 구축·운영	4.35																											
연구비 집행 사전통제시스템 구축·운영의 효율성	4.19																											
연구관리 조직 및 인력 운영	4.17																											
연구관리 규정·매뉴얼 구비 및 작성	4.14																											
연구자 및 지원인력 교육	4.01																											
인건비 관리의 적절성	3.88																											
자체감사의 체계적 실시	3.7																											
연구자 애로사항 모니터링 및 조치	3.66																											
연구장비·재료비 관리의 적절성	3.63																											
연구활동비 및 연구과제추진비 관리의 적절성	3.61																											
연구수당 관리의 적절성	3.57																											
간접비 관리의 적절성	3.49																											
연구비 관리체계 개선실적 및 대표적 우수성과	3.33																											
외부 감사 부담 경감	귀 산단에 대한 각종 외부 감사에 대한 부담을 경감시킬 수 있는 방안은 무엇이라고 생각하십니까?																											
	- 산학협력단의 의무 교육 및 전문성 강화 - 산학협력단 회계 시스템 단일화 구축 - 정부부처별 규정 및 지침 단일화 및 명확화 - 산학협력단 자체감사 강화 - 회계감사에 대한 법적인 해석상의 문제 해결 강화 - 정부부처 별 외부감사의 통합 및 감사방법 접근의 다양화 - 연구과제 종료 시 외부전문기관의 감사 실시 - 대학규모별 감사기준 적용 필요 - 감사에 대한 사례집 및 매뉴얼 발간																											

<부록 4> 연구개발사업 공동관리규정 분석

연구개발사업 공동관리규정 분석

□ 협약 체결 단계에서 요구되는 행정지원 업무 ([표 1] 참조)

- 산학협력단은 국가연구개발사업으로 선정된 과제에 대해 다음 사항들을 포함하는 협약을 중앙행정기관과 체결
 - 연구개발과제계획서, 참여기업에 관한 사항, 연구개발비의 지급방법 및 사용·관리에 관한 사항, 연구개발성과의 보고에 관한 사항, 연구개발성과의 귀속 및 활용에 관한 사항 등
- 이 과정에서 요구되는 연구개발과제계획서는 연구자들이 작성한 연구개발비 명세서를 반드시 포함해야 함
- 협약 체결과 동시에 해당 과제는 연구비 집행 및 정산, 연구개발성과의 보고 및 활용 등에 관한 공동관리규정을 적용받게 됨

[표 1] 협약 체결 단계 관련 공동관리규정

사안	적용 대상	관련 조항
사업 참여 신청	연구(책임)자	제6조(공고 및 신청) ④ 국가연구개발사업을 수행하거나 참여하려는 자는 다음 각 호의 사항이 포함된 연구개발계획서를 작성하여 해당 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장에게 연구개발과제를 신청하여야 한다. <개정 2011. 3. 28., 2013. 9. 26., 2014. 11. 28., 2017. 5. 8.> 1. 연구개발의 필요성 2. 연구개발의 목표와 내용 3. 평가의 착안점 및 기준 4. 연구개발의 추진 전략·방법 및 추진체계 5. 국제공동연구 추진계획(국제공동연구인 경우만 해당한다) 6. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과 7. 주요 연구실적, 연구논문 발표실적 및 현재 참여하고 있는 국가연구개발사업. 다만, 국가과학기술종합정보시스템에 등록된 사항은 제외할 수 있다. 7의2. 연구개발비 명세서 8. 제24조의4에 따른 보안등급의 분류 및 결정사유 9. 삭제 <2017. 5. 8.>
	산학협력단	제8조(연구개발계획서의 보완 및 제출) ① 주관연구기관의 장은 제7조제7항에 따른 연구개발과제 선정 통보를 받았을 때에는 특별한 사정이 없으면 통보를 받은 날부터 15일 이내에 제6조제4항 또는 제5항 후단에 따라 제출된 연구개발계획서를 보완하여 전자문서로 해당 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 제7조제8항에 따라 계속과제로 선정된 연구개발과제의

사안	적용 대상	관련 조항
		경우에는 제2차 연도부터 연구개발계획서를 갈음하여 해당 연도의 실적과 다음 연도의 연구계획에 관한 문서(이하 “연차실적·계획서”라 한다)를 전자문서로 제출하여야 한다. <개정 2012. 5. 14., 2017. 5. 8.> ② 연차실적·계획서에는 제6조제4항 각 호의 사항이 포함되어야 하며, 연차실적·계획서의 서식은 과학기술정보통신부령으로 정한다. <개정 2011. 3. 28., 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.>
협약 체결	산학협력단	제9조(협약의 체결) ① 중앙행정기관의 장은 제7조에 따라 선정된 연구개발과제에 대하여 주관연구기관의 장이 선정 통보를 받은 날부터 1개월 이내(국제공동연구의 경우에는 선정 통보를 받은 날부터 2개월 이내)에 주관연구기관의 장과 다음 각 호의 사항을 우선적으로 포함하는 협약을 체결하여야 한다. <개정 2014. 11. 28., 2015. 8. 24., 2017. 5. 8.> 1. 연구개발과제계획서 2. 참여기업에 관한 사항 3. 연구개발비의 지급방법 및 사용·관리에 관한 사항 4. 연구개발성과의 보고에 관한 사항 5. 연구개발성과의 귀속 및 활용에 관한 사항 6. 연구개발성과의 등록·기탁에 관한 사항 7. 기술료의 징수·사용에 관한 사항 8. 연구개발성과의 평가에 관한 사항 9. 연구윤리 확보 및 연구부정행위의 방지에 관한 사항 10. 협약의 변경 및 해약에 관한 사항 11. 협약의 위반에 관한 조치 12. 연구개발과제계획서, 연구보고서, 연구개발성과 및 참여인력 등 연구개발 관련 정보의 수집·활용에 대한 동의에 관한 사항 13. 연구수행 과정에서 취득(개발하거나 구매하여 취득한 경우를 말한다. 이하 같다)한 연구시설·장비의 등록·관리에 관한 사항 14. 연구개발과제의 보안관리에 관한 사항 15. 제29조제1항에 따른 연구노트(이하 “연구노트”라 한다)의 작성 및 관리에 관한 사항 16. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」, 「산업안전보건법」 등 관련 법령에 따른 연구실 안전 관련 사항 17. 그 밖에 연구개발에 관하여 필요한 사항

□ 연구비 집행 단계에서 요구되는 행정지원 업무 ([표 2] 참조)

- 공동관리규정은 연구비 집행 절차에서 산학협력단이나 연구책임자의 일부 재량을 인정하는 조항이 있으나, 이와 동시에 엄격한 연구비 계상 및 사용에 관한 규정을 제시하고 있는 모순을 보임
- 산학협력단 또는 연구책임자의 일부 재량을 인정하는 조항들
 - 연구활동비와 연구과제추진비의 계상은 산학협력단이 정한 자체적인 기준이 있는 경우 해당 기준에 따라 계상할 수 있음
 - 연구자가 연구비카드를 사용하여 연구비를 지출했을 경우에는 증명자료를 생략하게 할 수 있음

[표 2] 연구비 집행 단계 관련 조항

사안	적용 대상	관련 조항
연구비 비목별 계상	연구(책임)자	제12조(연구개발비의 지급) ⑤ 연구개발비의 비목은 직접비 및 간접비(연구개발과제 수행기관이 연구개발과제를 수행하는 데에 공통적으로 들지만 개별 연구개발과제에서 직접 산출할 수 없는 비용을 말한다. 이하 같다)로 구성하며, 각 비목별 계상기준은 별표 2와 같다. 다만, 국제공동연구의 경우 중앙행정기관의 장은 협약으로 정하는 바에 따라 해당 연구에 참여하는 외국 정부 또는 기관의 연구개발비 계상기준을 고려하여 별도의 비목별 계상기준을 적용할 수 있다. [별표 2] 연구개발비 비목별 계상기준 (제12조제5항 관련)
2연구비 사용 절차	연구(책임)자 또는 산학협력단	제12조의2(연구개발비의 사용) ① 주관연구기관의 장은 연구개발비 관리를 위한 별도의 계정을 설정하고, 그 계정과 연결된 신용카드 또는 직불카드(이하 “연구비카드”라 한다)를 발급받아 관리하여야 한다. 이 경우 연구개발비의 지출은 연구비카드를 사용하거나 계좌이체의 형태로 하여야 하며, 연구비카드의 사용이 불가능한 경우에만 현금을 사용할 수 있다. <개정 2013. 9. 26., 2014. 8. 12.> ② 주관연구기관의 장은 연구개발비를 사용할 때에는 제8조제1항에 따른 연구개발계획서(제7조제8항에 따른 계속과제의 경우 해당 연도의 계획서를 말한다)상의 연구목적 및 연구개발비의 사용계획에 맞게 사용하도록 노력하여야 하며, 증명자료를 갖추어야 한다. 다만, 중앙행정기관의 장은 연구비카드를 사용한 경우에는 증명자료의 전부 또는 일부를 생략하게 할 수 있다.
연구비 사용 계획 변경	연구(책임)자 또는 산학협력단	제12조의2(연구개발비의 사용) ③ 주관연구기관의 장은 제8조제1항에 따른 연구개발계획서상의 연구개발비 사용계획 중 제12조제5항에 따른 직접비 사용계획(이하 이 항에서 “원래계획”이라 한다)을 변경하여 사용하거나 사용하지 아니하려는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장의 승인을 받아야 한다. <개정 2013. 2. 22., 2013. 9. 26., 2015. 12. 22., 2017. 5. 8.> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 건당 3천만원(부가가치세를 포함한다) 이상의 연구장비·시설비를 원래계획 없이 새로 집행하려는 경우 나. 원래계획과 다르게 건당 3천만원(부가가치세를 포함한다) 이상의 연구장비·시설을 변경하거나 구매하려는 경우 다. 원래계획과 다르게 건당 3천만원(부가가치세를 포함한다) 이상의 연구장비·시설을 구매하지 아니하려는 경우 2. 제7조제8항에 따른 계속과제로서 해당연도 직접비 중 불가피하게 다음 연도의 직접비에 포함하여 사용하려는 경우 3. 해당 연구개발과제 수행을 위하여 신규로 채용한 중소기업 소속 연구원을 해당 중소기업 소속의 다른 신규 채용 연구원으로 변경하려는 경우 4. 위탁연구개발비를 원래계획보다 20퍼센트 이상 늘리려는 경우 5. 삭제 <2017. 5. 8.>
연구비 신고 및 기록	산학협력단	제12조의2(연구개발비의 사용) ⑥ 제12조제4항에 따라 연구개발비를 지급받은 주관연구기관의 장은 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다. 1. 지급받은 연구개발비를 가까운 금융기관에 예치할 것

사안	적용 대상	관련 조항
		2. 연구개발비에서 집행되는 관세, 부가가치세 등은 「관세법」, 「부가가치세법」 등 관련 세법에 따라 신고할 것 3. 현금출납부 또는 이에 준하는 장부를 갖추어 두고 총괄 및 비목별로 구분하여 출납상황을 기록·관리할 것
학생 인건비 관리	산학협력단	제12조의3(직접비 중 학생인건비 사용의 특례) ④ 과학기술정보통신부장관은 학생인건비 통합관리 기관에 대하여 학생인건비 사용현황, 전산시스템 구축현황 등을 연 2회의 범위에서 점검하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.> ⑤ 과학기술정보통신부장관은 제4항에 따른 점검 결과 해당 학생인건비 통합관리 기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 학생인건비 통합관리 기관 지정을 취소한 후 관계 중앙행정기관의 장에게 지체 없이 통보하여야 한다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 통보일 이후 제19조제2항에 따라 정산하는 연구개발과제에 대해서는 제3항에 따른 정산 면제를 즉시 중단하여야 하며, 제19조제4항에도 불구하고 직접비 중 학생인건비의 사용잔액을 회수하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 5. 8., 2017. 7. 26.> 1. 지급된 학생인건비를 회수하여 공동으로 관리 또는 사용한 금액이 과학기술정보통신부장관이 별도로 정하여 고시하는 금액 이상인 경우 2. 연구기관 또는 연구책임자 단위로 관리하고 있는 학생인건비의 사용잔액이 과학기술정보통신부장관이 별도로 정하여 고시하는 금액 이상인 경우 3. 학생인건비 통합관리를 위한 전산시스템을 구축하지 아니하거나, 과학기술정보통신부장관이 별도로 정하여 고시하는 기준에 맞지 아니한 전산시스템을 운영하는 경우 4. 그 밖에 학생인건비 통합관리와 관련하여 중대한 잘못이 발견된 경우
연구개발비 통합관리시 스템의 운영	산학협력단	제12조의4(연구개발비 통합관리시스템의 운영 등) ③ 과학기술정보통신부장관은 연구비 통합관리시스템을 효율적으로 관리·운영하기 위하여 관계 중앙행정기관 또는 전문기관에 대하여 그 소관에 속하는 연구개발과제의 정보 및 연구개발비 집행정보의 제출을 요구할 수 있으며, 해당 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.
연구비 관리체계 평가	산학협력단	제14조(연구비 관리체계 평가) ① 과학기술정보통신부장관은 연구개발과제를 수행하는 비영리법인을 대상으로 2년마다 다음 각 호의 항목에 대하여 평가(이하 “연구비 관리체계 평가”라 한다)를 실시하여야 한다. <개정 2017. 7. 26.> 1. 연구비 관리체계의 적절성 2. 연구비 집행의 투명성

○ 하지만 이와 동시에 「공동관리규정」은 지나치게 경직된 비목 및 세목별 계상기준을 요구

- 직접비는 인건비, 학생인건비, 연구장비·재료비, 연구활동비, 연구과제추진비, 연구수당, 위탁연구개발비의 세목들로 구성되며 각각의 세목들 간의 예산 이동은 연구비 사용 계획 변경 절차를 밟지 않고서는 불가능함

- 각 세목들에 대해서도 기존의 규정들을 준용하는 경직성을 보임
- ※ 예를 들어 국내 출장여비는 연구원이 공무원인 경우, 「공무원 여비 규정」에 따라 계상해야 함

○ 연구비 사용 계획 변경 과정에서 행정지원 업무가 추가적으로 발생함

- 직접비 사용 계획의 변경시, 다음 사항 중 하나에 해당하는 경우 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장의 승인 필요함

※ 3천만원 이상의 장비 집행 변경, 직접비 이월, 중소기업 소속 연구원 변경, 위탁연구개발비 20% 이상 증액

○ 연구비 사용 기록 과정에서 요구되는 행정업무가 과다함

- 산학협력단은 연구비에서 집행되는 관세 등은 관련 세법에 따라 신고하고, 현금출납부 또는 이에 준하는 장부를 갖추어 비목별 출납상황을 기록 및 관리해야함

[제12조의2 제6항 중 3] 현금출납부 또는 이에 준하는 장부를 갖추어 두고 총괄 및 비목별로 구분하여 출납상황을 기록·관리할 것

- 산학협력단에 부과되는 이와 같은 연구비 사용 기록의 의무는 연구자에게 과도한 증빙 서류 제출 업무로 이어짐

○ 연구비 관리 시스템에 관한 각종 평가들

- 산학협력단은 학생인건비 통합관리 기관으로서 과기정통부 장관으로부터 연 2회 학생인건비 사용현황을 점검 받아야 함
- 산학협력단은 연구비 통합관리시스템을 운영하고 과기정통부 장관의 연구비 집행정보 제출 요구에 응해야 함
- 산학협력단은 연구비 관리체계의 적절성, 연구비 집행의 투명성과 관련하여 과기정통부장관의 평가를 받아야 함

[표 2] 연구비 집행 단계 관련 조항

사안	적용 대상	관련 조항
연구비 비목별 계상	연구(책임)자	제12조(연구개발비의 지급) ⑤ 연구개발비의 비목은 직접비 및 간접비(연구개발과제 수행기관이 연구개발과제를 수행하는 데에 공통적으로 들지만 개별 연구개발과제에서 직접 산출할 수 없는 비용을 말한다. 이하 같다)로 구성하며, 각 비목별 계상기준은 별표 2와 같다. 다만,

사안	적용 대상	관련 조항
		국제공동연구의 경우 중앙행정기관의 장은 협약으로 정하는 바에 따라 해당 연구에 참여하는 외국 정부 또는 기관의 연구개발비 계상기준을 고려하여 별도의 비목별 계상기준을 적용할 수 있다. [별표 2] 연구개발비 비목별 계상기준 (제12조제5항 관련)
2연구비 사용 절차	연구(책임)자 또는 산학협력단	제12조의2(연구개발비의 사용) ① 주관연구기관의 장은 연구개발비 관리를 위한 별도의 계정을 설정하고, 그 계정과 연결된 신용카드 또는 직불카드(이하 “연구비카드”라 한다)를 발급받아 관리하여야 한다. 이 경우 연구개발비의 지출은 연구비카드를 사용하거나 계좌이체의 형태로 하여야 하며, 연구비카드의 사용이 불가능한 경우에만 현금을 사용할 수 있다. <개정 2013. 9. 26., 2014. 8. 12.> ② 주관연구기관의 장은 연구개발비를 사용할 때에는 제8조제1항에 따른 연구개발계획서(제7조제8항에 따른 계속과제의 경우 해당 연도의 계획서를 말한다)상의 연구목적 및 연구개발비의 사용계획에 맞게 사용하도록 노력하여야 하며, 증명자료를 갖추어야 한다. 다만, 중앙행정기관의 장은 연구비카드를 사용한 경우에는 증명자료의 전부 또는 일부를 생략하게 할 수 있다.
연구비 사용 계획 변경	연구(책임)자 또는 산학협력단	제12조의2(연구개발비의 사용) ③ 주관연구기관의 장은 제8조제1항에 따른 연구개발계획서상의 연구개발비 사용계획 중 제12조제5항에 따른 직접비 사용계획(이하 이 항에서 “원래계획”이라 한다)을 변경하여 사용하거나 사용하지 아니하려는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장의 승인을 받아야 한다. <개정 2013. 2. 22., 2013. 9. 26., 2015. 12. 22., 2017. 5. 8.> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 건당 3천만원(부가가치세를 포함한다) 이상의 연구장비·시설비를 원래계획 없이 새로 집행하려는 경우 나. 원래계획과 다르게 건당 3천만원(부가가치세를 포함한다) 이상의 연구장비·시설을 변경하거나 구매하려는 경우 다. 원래계획과 다르게 건당 3천만원(부가가치세를 포함한다) 이상의 연구장비·시설을 구매하지 아니하려는 경우 2. 제7조제8항에 따른 계속과제로서 해당연도 직접비 중 불가피하게 다음 연도의 직접비에 포함하여 사용하려는 경우 3. 해당 연구개발과제 수행을 위하여 신규로 채용한 중소기업 소속 연구원을 해당 중소기업 소속의 다른 신규 채용 연구원으로 변경하려는 경우 4. 위탁연구개발비를 원래계획보다 20퍼센트 이상 늘리려는 경우 5. 삭제 <2017. 5. 8.>
연구비 신고 및 기록	산학협력단	제12조의2(연구개발비의 사용) ⑥ 제12조제4항에 따라 연구개발비를 지급받은 주관연구기관의 장은 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다. 1. 지급받은 연구개발비를 가까운 금융기관에 예치할 것 2. 연구개발비에서 집행되는 관세, 부가가치세 등은 「관세법」, 「부가가치세법」 등 관련 세법에 따라 신고할 것 3. 현금출납부 또는 이에 준하는 장부를 갖추어 두고 총괄 및 비목별로 구분하여 출납상황을 기록·관리할 것
학생	산학협력단	제12조의3(직접비 중 학생인건비 사용의 특례)

사안	적용 대상	관련 조항
인건비 관리		④ 과학기술정보통신부장관은 학생인건비 통합관리 기관에 대하여 학생인건비 사용현황, 전산시스템 구축현황 등을 연 2회의 범위에서 점검하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.> ⑤ 과학기술정보통신부장관은 제4항에 따른 점검 결과 해당 학생인건비 통합관리 기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 학생인건비 통합관리 기관 지정을 취소한 후 관계 중앙행정기관의 장에게 지체 없이 통보하여야 한다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 통보일 이후 제19조제2항에 따라 정산하는 연구개발과제에 대해서는 제3항에 따른 정산 면제를 즉시 중단하여야 하며, 제19조제4항에도 불구하고 직접비 중 학생인건비의 사용잔액을 회수하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 5. 8., 2017. 7. 26.> 1. 지급된 학생인건비를 회수하여 공동으로 관리 또는 사용한 금액이 과학기술정보통신부장관이 별도로 정하여 고시하는 금액 이상인 경우 2. 연구기관 또는 연구책임자 단위로 관리하고 있는 학생인건비의 사용잔액이 과학기술정보통신부장관이 별도로 정하여 고시하는 금액 이상인 경우 3. 학생인건비 통합관리를 위한 전산시스템을 구축하지 아니하거나, 과학기술정보통신부장관이 별도로 정하여 고시하는 기준에 맞지 아니한 전산시스템을 운영하는 경우 4. 그 밖에 학생인건비 통합관리와 관련하여 중대한 잘못이 발견된 경우
연구개발비 통합관리시스템의 운영	산학협력단	제12조의4(연구개발비 통합관리시스템의 운영 등) ③ 과학기술정보통신부장관은 연구비 통합관리시스템을 효율적으로 관리·운영하기 위하여 관계 중앙행정기관 또는 전문기관에 대하여 그 소관에 속하는 연구개발과제의 정보 및 연구개발비 집행정보의 제출을 요구할 수 있으며, 해당 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.
연구비 관리체계 평가	산학협력단	제14조(연구비 관리체계 평가) ① 과학기술정보통신부장관은 연구개발과제를 수행하는 비영리법인을 대상으로 2년마다 다음 각 호의 항목에 대하여 평가(이하 “연구비 관리체계 평가”라 한다)를 실시하여야 한다. <개정 2017. 7. 26.> 1. 연구비 관리체계의 적절성 2. 연구비 집행의 투명성

□ 과제 종료 이후 요구되는 행정지원 업무

- 산학협력단은 과제 종료 이후 연구비 정산에 관한 규정을 적용받게 됨 ([표 3] 참조)

[표 3] 과제 종료 이후 관리 관련 조항 목록

사안	적용 대상	관련 조항
연구개발비 정산	산학협력단	제19조(사용실적 보고 및 정산) ① 주관연구기관의 장은 협약기간(다년도 협약과제의 경우 해당 연도 협약기간을 말한다) 종료 후 3개월 이내에 다음 각 호의 문서 또는 전자문서로 연구개발비의 사용실적을 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장에게 보고하여야 한다. <개정 2012. 5. 14.> 1. 연구개발계획과 집행실적의 대비표 2. 연구개발과제를 수행하는 연구기관의 자체 회계감사 의견서. 다만, 중앙행정기관의

사안	적용 대상	관련 조항
		장이 별도로 정하는 경우에는 해당 중앙행정기관의 장의 확인서 또는 전문기관의 정산결과로 갈음할 수 있다.
	연구(책임)자	제19조(사용실적 보고 및 정산) ⑨ 제4항 및 제6항에 따른 부당 집행 금액의 구체적 회수기준 및 범위는 별표 2의2와 같다. <신설 2011. 3. 28., 2013. 2. 22., 2015. 8. 24.> [별표 2의2] 부당집행 금액의 회수기준 및 범위(제19조제9항 관련)

○ 연구비 정산에 관한 규정은 공동관리규정이 개정됨에 따라 증빙해야 할 사항들이 크게 증가되어 왔음 ([표 4] 참조)

- 공동관리규정은 “연구개발비 비목별 계상기준” 외에도 “부당집행 금액의 회수기준”을 제시하고 이를 정교화하는 방향으로 개정이 진행되어옴(국가과학기술위원회 & KISTEP, 2012)
- 2012년에 개정된 바에 따르면, 평일 점심 식대를 연구과제추진비의 부당집행 기준 중 하나로 제시함

※ [별표 2의2] 연구개발비 부당집행 기준 중 일부에서 다음과 같이 규정함. “해당 연구개발과제 수행과 관련한 식대: 평일 점심 식대로 집행한 금액”

○ 이처럼 정교해진 “부당집행 대상” 관련 규정은 과제가 진행되는 연구비 집행 과정에서 연구자에게 무리한 증빙자료들의 제출을 요구하는 것으로 이어짐

- 부당집행 대상은 증빙서류가 조금이라도 미비하거나, 승인을 얻지 않고 집행한 것 모두를 포함함
- 연구과제 추진비를 예로 들면, 규정에서 요구하는 다음의 증빙 자료들 중 하나라도 미비할 경우 해당함

※ 국내 출장여비: 연구개발과제 수행기관의 여비 기준에 따라 실비로 지급한 경우로서 숙박, 교통, 식대 등의 영수증 중 어느 하나 이상의 영수증을 갖추지 아니하고 집행한 금액

※ 회의비: 사전 원인행위 또는 회의록 없이 집행한 금액

※ 식대를 평일 점심 식사비로 집행한 금액

[표 4] 부당집행 금액의 회수 기준 및 범위

구분		관련 조항
직접비	연구과제 추진비	1) 국내 출장여비: 연구개발과제 수행기관의 여비 기준에 따라 실비로 지급한 경우로서 숙박·교통·식대 등의 영수증 중에 어느 하나 이상의 영수증을 갖추지 아니하고 집행한 금액 2) 회의비: 사전 원인행위 또는 회의록 없이 집행한 금액(10만원 이하의 회의비는 영수증 첨부 시 제외) 3) 해당 연구개발과제 수행과 관련한 식대: 평일 점심 식대로 집행한 금액 비고: 제19조제12항에 따라 중앙행정기관의 장이 정산하지 않는 경우에도 해당 기준에 맞게 사용하여야 한다.
	연구수당	1) 연구개발계획서 상의 금액을 초과하여 사용한 금액(인건비를 연구개발계획서 상의 금액보다 증액한 경우에도 연구수당을 연구계획서 상의 금액보다 증액할 수 없음) 2) 기여도 평가 등 합리적인 기준 없이 지급한 금액 3) 연구책임자 단독으로 지급받은 금액 4) 인건비를 연구개발계획서 상의 금액보다 감액한 경우 실집행 인건비의 20퍼센트를 초과하여 지급한 금액
간접비		연구개발계획서 상의 금액보다 증액하여 사용한 금액

<부록 5> 미국 대학의 간접비 관리 현황

미국 대학의 간접비 관리 현황

박찬수(STEPI)

1. 논의 배경

□ 우리나라에서도 대학의 연구개발 관리와 관련하여 간접비 배분에 대한 검토의 필요성 제기

○ 대학별 산학협력단 (약 360개)에 대해 20% 이상의 간접비가 배분되고 있으나, ‘연구 지원’이라는 본래의 목적에 부합하게 사용되고 있는지에는 의문

- 단순 행정 지원 이외에 연구 지원 범위 확대, 비전임교원/연구원의 연구환경 및 처우·복지 향상, 학생연구원의 연구여건 개선 등에 대한 요구가 증가

○ 최근 사람 중심의 연구환경 조성, 인건비 비중 확대 등의 변화는, 연구개발 활동에서 연구자의 자율과 책임에 대한 강화를 필연적으로 요구

- 현재의 시스템이 연구자의 행정부담 완화, 연구 과정의 효율화 및 연구성과 효과성 제고 등을 얼마나 체계적으로 지원하고 있는지 점검할 필요

□ 한편, 미 트럼프 행정부는 NIH 간접비에 대한 핵심개혁(critical reform)으로, NIH 예산(주로 간접비 부분)의 20%(57억 달러) 절감을 권고(2017.5)¹⁾

○ 현재 27%정도의 간접비 비율을 10%로 제한하고, 관할기관이 대학별 간접비 비율을 협상하는 대신 모든 대학에 균일한 간접비 비용을 적용할 것을 권고

- 트럼프 행정부는 대학이 관할기관과의 협상을 통해 얻는 간접비가 연구에 집중되지 않고, 연구외 비용 (Something other than the research)에 상당부분 지출되는 점이 비효율적이라 판단

○ 하지만, 대학들은 NIH의 간접비 삭감이 이루어질 경우, 생물 의학 연구 분야에 심각한 장애를 초래하게 될 것이라며 트럼프 행정부의 권고에 강력히 반발

- 연방정부로부터의 간접비(F&A costs) 지원이 없다면, 대학은 연구를 수행하는데 필요한 건물 유틸리티 유지, 최첨단 실험실 운영 등이 어려워지고 백신·의료 및 신기술 개발이 축소되어 차세대 기술 혁신이 불가²⁾

1) <https://www.statnews.com/2017/05/22/trump-budget-research-grants/>

2) AAU 2017, Breaking down the costs of federal research at universities

* 이제까지 미국 연방정부와 대학은 긴밀한 파트너십을 통해 두 가지 측면(기술 및 의료 발전의 기초 성과, 차세대 과학자 및 엔지니어 양성)에서 국가 번영 및 국가 안보 향상에 혁신적 기능을 수행한 것으로 평가

- 대학은 F&A 비용의 투명성 및 주의 깊은 관리를 통해 양질의 연구를 이어가고 있으며, 연방정부와 긴밀히 협력하여 F&A 비용 산출 과정을 더욱 명확하고 공정성 있게 만드는 방법을 지속적으로 노력 중에 있다고 천명

□ 국가별 혁신지원체계의 역사와 맥락의 차이, 제도의 경로의존성에 대한 이해 속에서, 해외의 제도현황을 조사하여 우리나라에 시사점을 얻고자 함

- 간접비(F&A costs) 항목을 중심으로 OMB의 연방 연구관리 규정, NSF 및 NIH의 가이드, 주요 대학별 간접비 구조 및 현황을 검토
- 일방적인 벤치마킹이 아닌, 한국 현실에 맞는 제도의 고유성(originality)을 찾아가는 노력이 바람직

2. 해외*(미국, 일본) 동향

□ **[F&A cost]** 미국 대학의 간접비는 연구활동 관련 시설/행정 지원의 역할이 커짐에 따라 F&A Costs(Facilities and Administrative Costs)로 통용되는 추세

- 과거, 개별 연구과제내 산출이 불가한 비용으로 인식되어 indirect cost 또는 overhead cost로 불리던 것에서 기능이 구체화

□ **[OMB의 간접비 원칙]** 미국 대학의 국가지원 R&D 경우, 백악관 산하 예산관리실(OMB)의 2CFR Part 220*에 근거하여, 연방 연구지원기관(Federal Research Agency)의 연구비 세부 항목에 대한 가이드(원칙)를 제정하여 운영

※ OMB(Office of Management and Budget)의 2CFR Part 220(Title 2 in the Code of Federal Regulations, subtitle A, chapter II, part 220). 기존 대학 내 연구비 항목 관련 가이드인 OMB Circular A-21(Cost Principles for Educational Institutions)은 '14년 12월 2CFR Part 220으로 대체

- 대학이 재량권을 가지고 사용할 수 있는 시설(Facility) 비용은 특정시설 관련 감가상각비, 시설 운영 및 유지보수비, 건설자금 채무 및 이자, 도서관 운영비 등이 있으며, 행정(Administration) 비용은 프로젝트 관리비, 학과행정 및 외부수탁 연구 행정관리비 등이 존재

[표] OMB 2CFR Part 220 간접비(F&A cost) 항목

항목	포함 내용
시설 (Facility)	감가상각비, 시설 보수 및 유지비, 건설자금 이자, 비품, 도서관 유지비 등
행정 (Administration)	대학 본부 행정관리비, 학과 행정관리비, 외부수탁연구 행정관리비, 학사행정지원비, 기타 지출 등

- OMB 2CFR Part 220은 간접비(F&A Cost)를 ‘공통의 목적을 위해 특정 연구, 교육 및 기타 기관 활동으로 인해 발생하나, 구체적이고 명확하게 식별되지 않는 비용’으로 정의
 - “F&A costs are those that are incurred for common or joint objectives and therefore cannot be identified readily and specifically with a particular sponsored project, an instructional activity, or any other institutional activity” (E.1)
- 간접비는 총수정직접비(MTDC) 기준에 따라 대학의 주요 기능별로 배부하는데, 대학의 F&A Cost 중 일반행정/관리비, 연구단·프로젝트 관리비 및 학생 행정/관리비는 총수정직접비용(MTDC)의 26%*로 제한
 - * 구미의 경우 간접비가 연구활동 수행(직접비)을 위해 필수적으로 수반되는 비용으로 인식하기 때문에, 대부분 직접비 대비 비중으로 표시 (우리나라에서 간접비 비중은, 보통 전체 과제비를 기준으로 측정)
- MTDC에는 모든 임금, 복리후생비, 재료비 및 소모품비, 서비스, 여비 그리고 일정범위(\$25,000) 내의 위탁연구 장려금을 포함
 - * 상한을 초과하는 위탁연구 장려금, 의료비, 장학금 및 특별연구비는 MTDC에서 제외
- 특정 연구과제 수행에 필수적인 행정직 인건비에 대하여, 간접비뿐만 아니라 직접비로도 사용이 가능
 - * 학과내 특정 연구/교육 관련 행정업무 담당 인건비에 관하여, 총수정직접비(Modified Total Direct Costs) 중 3.6% 이내 사용 가능 (기본적으로는 간접비로 산정)

□ **[간접비 규모의 결정]** 관할기관(cognizant agency)은 정부를 대신하여 대학연구의 간접비 비율을 협상하고 승인할 책임이 있으며, 협상된 비율은 모든 정부기관에서 수용해야 함

- DOD ONR(국방부 해군연구소), HHS(보건복지부) 중 최근 3년간 해당 대학에 더 많이 지원한 기관이 관할기관이 되어 협상 후 간접비 비율을 결정하며, 두 기관의 연구비를 지원받지 않은 경우에는 HHS를 기본 관할기관으로 배정
- ※ DOD ONR(Department of Defense's Office of Naval Research), HHS(Department of Health and Human

Services)

- 연구 총직접비가 연 1천만 달러 이하(주로 소규모 대학)의 경우, 다음과 같은 단순화된 절차 (임금/MTDC 기준) 중 하나에 따라 간접비 비율을 결정
 - (임금 기준) ①대학내 모든 고용인의 임금 총액 산정 → ②대학 본부 행정관리비, 시설 운영비 및 감가상각비, 도서관 비용, 학과 행정관리비(학과장 급료의 20%)를 포함한 간접비 총액 산정 → ③ ①에서 ②에 계상된 임금 해당부분을 차감 → ④ ②에서 ③을 나누어 간접비 비율 결정 → ⑤ 해당 과제 연구비 중 임금에 ④를 곱하여 간접비 비용을 산정
 - (MTDC 기준) ①총 직접비 원가 산정 → ②대학 본부 행정관리비, 시설 운영비 및 감가상각비, 도서관 비용, 학과 행정관리비(학과장 급료의 20%)를 포함한 간접비 총액 산정 → ③ ②에서 ①을 나누어 간접비 비율을 결정 → ④ 해당과제의 연구 직접비에 ③를 곱하여 간접비 비용을 산정
- 연구과제별 총 직접비가 연 1천만 달러 이상인 경우, 연구관련 간접비 비율은 대학이 4년마다 관할기관과의 협상을 통해 도출
 - ① 대학에서 먼저 연구 관련 시설 및 행정에 필요한 간접비에서 총수정직접비를 나누어 사전결정비율(Pre-determined Rates)을 계산
 - * 사전결정비율: 대학의 최근 회계연도 자료에 근거하여 간접비 비율을 책정
 - * 총수정직접비: 총직접비에서 장비(Equipment), 건물세(Rental), 치료비(Patient care), 교외임대료(Off-campus rental), 교육비(Training) 등을 제외한 비용
 - ② 대학은 사전결정비율을 바탕으로 담당 관할기관인 국방부 해군연구실 또는 복지부와 간접비 비율을 협의
 - * 규모가 큰 사립대학은 주로 DOD와 매칭되고 상대적으로 작은 대학(주립대)은 주로 HHS와 매칭되며, 관할 기관은 대학의 간접비 내역에 관하여 감사(모니터링) 실시 권한 보유
 - ③ 협의비율을 기반으로 과제(연구)당 간접비를 계산
 - * 협의비율³⁾을 과제(연구)의 총수정직접비(MTDC)에 곱하여 최종 간접비 비용을 계산

<그림> 최종 간접비 비용 계산 예시

Cost Item	Direct Amount	F&A Rate	F&A Amount	Total Reimbursed
Salaries and Benefits (MTDC)	200,000	54%	108,000	308,000
Supplies (MTDC)	30,000	54%	16,200	46,200
Grad Student Tuition	25,000	n/a	0	25,000
Equipment	75,000	n/a	0	75,000
TOTAL	330,000		124,200	454,200
(Percent of Total Reimbursed)	72.7%		27.3%	100%

* 자료: Council on Governmental Relations (2017), 'Primer on F&A Research Operating Costs'

3) 예시 그림에서 적용된 54%의 간접비 협의비율은 직접비(MTDC) 대비 비중이며, 전체 연구예산(Total Reimbursed) 중에 27.3% 차지

□ **[NSF]** NSF(National Science Foundation)는 자체 연구관리 가이드라인인 PAPPG(Proposal and Award Policies and Procedures Guide)를 통해 연구비 세부항목을 제시

○ NSF PAPPG에 제시된 간접비 항목의 세부사항(특이사항)

- NSF PAPPG에는 직접비와 관련하여서는 세부항목이 명시되어 있지만, 간접비 관련 항목은 큰 범주에 서만 언급
- 간접비 내 학부관리비의 경우, 연구를 지원받는 연구자의 학부로 일정 비용을 지불
- NSF 연구과제 예산에서는, 필요시 직접비에서 행정인력의 인건비를 지출할 수 있으며, 식비 및 다과 비 등 회의비 형태의 비용은 간접비에 불포함

○ NSF의 펀드를 수령하고자 하는 대학은 전년도 회계자료를 기준으로 간접비를 산출하여 관할기관(DOD 또는 HHS)과 간접비 비율을 협의

- NSF PAPPG는 일반적으로 원가보상방식(Cost-reimbursement method)에 의해 산정되며, 간접비의 전년도 대학의 총 간접비를 기준으로 간접비 비율을 산정한 후, 각각 연구 과제 비용에 적용하여 최종 산출
- NSF는 대학과 관할기관간 간접비 산출과정 중 개입할 수 있는 권한은 없음

[표] NSF PAPPG 직접비 항목

항목	내역	개요
인건비 (Salary and Wage)	주요 연구진 급여, 일부 행정직 급여	· 교수 및 연구원 급여 · 특정 과제에 필수적으로 포함된 행정직 급여 * 학과내 행정직 및 사무원 급여는 간접비로 처리
부가 수당 (Fringe Benefits)	-	· 휴가, 고용인보험 사회보장비용, 퇴직급여 관련 고용인 부담 비용, 기타 수당
장비비 (Equipment)	-	· 연구(과제) 수행을 위한 장비
출장비(Travel)	국내/국외출장	-
참여자지원비 (Participant Support)	급여, 출장비	· 비직원(non-employee) 과제참가자 및 연수생(trainee) 급여 및 수당(회의 관련 경비 및 출장비 포함)
기타 직접비 (Other Direct Costs)	소모품, 출판인쇄 및 홍보, 위탁과제 또는 전문가 활용비용, 기타 서비스	· 필요한 소모성 물자 · 연구결과 확산을 위한 비용 · 연구기간 내 위탁기관 활용 비용 등

[표] NSF PAPPG 간접비 항목

항목	개요
감가상각비(Depreciation)	건물, 토지, 비품, 기자재 등의 감가상각비용
운영유지비(Operation & Maintenance)	시설관리, 운영, 수선, 유지, 전력, 보험, 보안, 환경부담금 등
일반관리비(General & Administrative)	대학 본부 일반관리비 및 교직원 활동비용
협동 과제 관리비 (Sponsored Projects Administration)	SPO (sponsored projects Office)에서 발생하는 경비
학부관리비(Departmental Administration)	단과대학 활동비용 및 학생제공서비스 비용
도서관유지비(Library)	도서구입비 및 도서관 운영비

* 자료: NSF (2018), 'PAPPG'

○ 연구수행 참여인력은 기본적으로 책임연구급(Senior)과 연구조원(Assistant)으로 구성 (NSF PAPPG, Exhibit II-7)

- 책임연구급은 연구방향을 제시하는 책임연구자(Principal Investigator)와 연구 관련 서류 및 행정업무를 책임지는 연구교원(Faculty Associate)으로 구성
- 연구조원은 박사 후 과정(Post Docs), 대학원과정 조교(RA/TA), 학부생(Undergraduate) 및 기타 전문가(Other Professional)로 구성

□ [NIH] 미국 국립보건원(NIH: National Institute of Health) 또한 F&A 비용과 관련하여 NIH Grants Policy Statement에서 간략히 정리⁴⁾

○ 대학이 수령하는 간접비는 대학이 DOD 또는 HHS와 협상된 간접비 비율을 그대로 따르며, 상향 및 하향 조정 권한은 없음

- 한번 지원된 간접비에 NIH는 향후 추가 지원을 할 의무는 없음(예외: 1)NIH의 실수로 간접비 계산이 잘못된 경우, 2)연구과제의 연장으로 추가 직접비가 배부된 경우)

○ NIH 간접비 세부사항(특이사항)

- 게놈세포(Genomic Arrays) 연구 관련 장비는 5만 달러까지 직접비가 아닌 간접비로 책정
- 국제기구 및 해외기관에 지원되는 간접비는 총수정직접비(MTDC)의 8%로 동일하게 적용
- 조합, 건설, 개인, 연방기관, 학회 및 기부재단에는 간접비 지급이 불가

○ NIH 데이터에 따르면 총상환금 대비 간접비비용(F&A Amount)은 15년 동안 28% 이하로 일정하게 유지

- 이러한 간접비 비용의 일정한 유지는 연구 활동 자금의 공평하고 일관된 배분 등 자금의 건전성에 대한 사회의 신뢰를 보여주는 것임

4)

https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/html5/section_7/7.4_reimbursement_of_facilities_and_administrative_costs.htm?tocpath=7%20Cost%20Consideration%7C_____4

<그림> NIH 직접비 및 간접비 비율 (단위: \$/%)

Fiscal Year	Direct Awarded (000s)	F&A Awarded (000s)	Total Awarded (000s)	Direct as a Percent of Total	F&A as a Percent of Total
FY2002	12,822,068	4,835,456	17,657,524	72.6	27.4
FY2007	15,387,745	5,876,060	21,263,805	72.4	27.6
FY2012	15,978,032	6,182,900	22,160,932	72.1	27.9
FY2016	16,899,936	6,407,203	23,307,139	72.5	27.5

* 자료: NIH (2017), 'Overview of 2017 Presidents Budget'

□ [대학 관점] 미국 대학의 연구비 항목 구성

[표] 대학 연구비 관련 직접비 vs. 간접비

구분	직접비	간접비
인건비/추가수당	교수, 박사과정, 연구원, 대학원생, 학부생	행정직, 관리직, 비서
물품·장비	과제 관련 전문 물품, 과제 목적 전문장비(\$5,000) 이상	연필, 종이, 토너, 프린트용지, 컴퓨터, 프린터, 복사기, 팩스 등 일반 사무용품
시설	과제 관련 오프캠퍼스 렌탈비	건물관리비(전기, 수도), 건물 임대료
출장	과제 관련 공식 출장비(교통, 숙박, 여비 등)	그 외 출장비
시설유지 및 보수	과제 관련 시설의 유지 비용	장비, 건물, 토지 관련 유지 및 보수 비용
홍보·출판	구인 광고, 과제 관련 출판 비용	학과/대학 홍보, 일반 출판
네트워크 활동	과제, 사업기술 관련 네트워크 활동비	단순 네트워크 멤버십 비용
기타	하도급 경비	컴퓨터 서비스

* 자료: University of Houston, Division of Research⁵⁾

□ 미국 TOP 5 공대(MIT, 스탠포드, U.C 버클리, Cal.Tech 및 카네기멜론)의 간접비 비율

○ 간접비 세부사항(특이사항)

- 공통 F&A 비용 항목: 행정 업무 비용 및 인력비, 건물 및 장비 감가상각비, 연구시설 및 장비 이차비용, 연구실 유지 및 보수비, 도서관 운영비 등
- 연구 장소(연구실 위치)가 교내(On-Campus)인지, 교외(Off-Campus)인지에 따라 간접비 비율이 상이
- 대학별 연구유형에 따라서도 간접비 비율이 상이하나, 일반적으로 기본연구(Organized or

5) <http://www.uh.edu/research/sponsored-projects/proc-pol-guide/indirect-costs/direct-vs-indirect/>

Sponsored Research)를 대학의 간접비 비율로 인식

[표] U.S News 2017 Ranking, 미국 공대 TOP5 간접비 비율 ('18년 기준)

순위	대학	간접비 비율		관할 기관
		On-Campus	Off-Campus	
1	MIT	59.0%	5.0%	DOD
2	Stanford	57.0%	30.0%	DOD
3	U.C Berkeley	57.0%	26.0%	HHS
4	Cal. Tech	67.5%	26.0%	DOD
5	Carnegie Mellon	58.1%	26.2%	DOD

○ 1) MIT 간접비 비율: '18년 기준 On-Campus 59%, Off-Campus 5% (DOD)

Research Accounts (1)				Fund Accounts (2)	
Period	Rate Type	On-Campus	Off-Campus	On-Campus	Off-Campus
FY 2018	Fixed	59.00%	5.00%	59.00%	5.00%
FY 2017	Fixed	54.70%	6.00%	54.70%	6.00%
FY 2016	Fixed	56.00%	5.20%	56.00%	5.20%
FY 2015	Fixed	56.00%	5.00%	56.00%	5.00%

* 자료: MIT (2018)⁶⁾

○ 2) 스탠포드 간접비 비율: '18년 기준 On-Campus 57%, Off-Campus 30% (DOD)

Fiscal Year	Organized Research		Sponsored Instruction		Other Sponsored Activity		Animal Care	Agrmnt Date
	On	Off	On	Off	On	Off		
FY18	57%	30%	56%	30.30%	38%	28.50%	83%*	8/2/2016
FY17	57%	30%	56%	30.30%	38%	28.50%	83%*	8/2/2016
FY16	58%	30%	56%	30.30%	38%	28.50%	83%*	5/20/2015

* 자료: Stanford (2018)⁷⁾

○ 3) U.C 버클리 간접비 비율: '18년 기준 On-Campus 57%, Off-Campus 26% (HHS)

Note: The final rates below will continue after June 30, 2016 until amended.					
	7/1/2012 through 6/30/2013	7/1/2013 through 6/30/2014	7/1/2014 through 6/30/2015	7/1/2015 through 6/30/2016	7/1/2016 until amended
Sponsored Research					
On-campus	55.5	56.5	56.5	57.0	57.0
Off-campus	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0

6) <https://osp.mit.edu/facilities-and-administrative-fa-rates>

7)

[https://doresearch.stanford.edu/research-administration/proposal-preparation-submission/rates#facilities-and-administrative-\(f&a\)-cost-rates](https://doresearch.stanford.edu/research-administration/proposal-preparation-submission/rates#facilities-and-administrative-(f&a)-cost-rates)

[그림] U.C Berkeley 간접비 비율 세부 내역 (단위:%)

	ORGANIZED RESEARCH 7/1/15 TO 6/30/16		
		ON-CAMPUS	OFF-CAMPUS
BUILDING		9.0	
EQUIPMENT		2.0	
O&M		12.1	
INTEREST		5.1	
LIBRARY		2.8	
STUDENT SVS	0.2		
GEN ADMIN	6.1		
DEPT ADMIN	17.0		
SPON PROJ ADMIN	2.2		
ADMIN COMPONENTS	26.0	26.0	26.0
TOTAL		57.0	26.0

* 자료: U.C Berkeley (2017)⁸⁾

○ 4) Cal.Tech 간접비 비율: '18년 기준 On-Campus 67.5%, Off-Campus 26% (DOD)

○ 5) 카네기멜론 간접비 비율: '18년 기준 On-Campus 58.1%, Off-Campus 26.2% (DOD)

○ 대학은 관할기관과의 간접비비율 협상 시, 일반적으로 연구참여 인력의 부가급부비 비율(Fringe Benefit Rate) 또한 함께 협의

- 연구자는 자신의 기본급여 이외에 부가적인 노력에 따른 인건비인 부가급부비 수령이 가능
- 9개월에 대한 임금을 기준으로 2개월 분의 급여를 초과하여 지급은 불가
- 만약 부가급부비 비율이 25%라면, 4개월 초과하여 참여하는 연구과제에서는 추가적인 부가급부비 지급이 불가

* 단, 공학 관련 연구과제의 경우, 기준 급여를 초과하더라도 연구비 후원기관인 NSF 또는 NIH 의 승인 시 추가보상 신청이 가능

○ 스탠포드 대학은 연구개발 참여인력을 4종류로 나누어 부가급부비율을 결정

- ① Regular : 년 6개월 이상 50% 이상 시간 근무한 faculty/staff
- ② Post Doc. : 연구과제 수행을 목적으로 학교에 고용된, 대학(원)생이 아닌 연구원
- ③ Contingent : 6개월 미만 등 regular benefit을 제공받기에 너무 적은 시간 근무. 단기 계약직
- ④ RA/TA : 연구/강의 조교, 대학원생 (전일제 학생의 경우 25% 이상 시간 투입)

<그림> 연도별 스탠포드 부가급부비(Fringe Benefits) 비율

8) <https://spo.berkeley.edu/policy/fa.html>

Fiscal Year	Regular	Post Docs	Graduate RA/TA	Contingent	TGP
FY18 Provisional Rates	29.9%¹	23.5%	5%	8.5%	1.60%
FY17	30.7% ¹	22.6%	5.4%	8.4%	1.75%
FY16	30.6%	24.3%	5.2%	8.8%	1.85%
FY15	30.6%	24.3%	5.2%	8.8%	1.85%
FY14	29.2%	27.9%	4.8%	8.4%	1.85%

* 자료: Stanford (2018)⁹⁾

□ **[AAU]** 미국 대학연합회(AAU, Association of American Universities)는 연방 후원 대학 연구 관련 간접비에 대한 FAQ(Frequently Asked Questions) 정보를 다음과 같이 제공

[참고] 미국 대학 연구 간접비 관련 FAQ 요약

1. F&A 비용은 무엇인가?

- 정부가 연구 과제를 위해 대학에 보조금을 제공하면 연구비에 일부(67~75%)는 연구팀에 직접 배분이 되며, 이는 연구원 및 대학원생 급여 또는 연구 관련

장비 및 소모품에 사용된다. 나머지 연구비(25~33%)는 대학이 연구를 지원하기 위해 필요한 연구 기반 시설 및 운영 경비에 사용된다.

- 이러한 간접비에는 최첨단 연구 실험실 보수 및 유지비, 컴퓨터 서비스 및 데이터 유지비, 치료비, 방사선 안전 및 유해 폐기물 처리비, 필수 행정 및 규제 관련 업무 인력비, 건물 유지 및 보수 비용 등이 포함된다.

2. 연방 정부는 왜 F&A 비용을 지원하는가?

- 연방 정부는 특정 국가 목표 및 이익을 달성하기 위한 연구를 적극적으로 지원 중에 있으며, 연구에 필요한 인프라 지원 역시 수행함으로서, 보다 성공적인 연구 결과를 만들어 낼 수 있도록 한다.

3. 대학 역시 자체 연구비를 지원하고 있는가?

- 연방정부 데이터에 의하면, 대학은 매년 자체기금 내 24% 정도를 연구비로 할당하고 있다.

9) <https://doresearch.stanford.edu/research-administration/proposal-preparation-submission/rates>

4. 연방정부로부터 얻는 F&A 비용 관련 대학이 개인적인 이익을 취하고 있는가?

- 대학은 F&A 비용을 통해 개인적인 이익을 얻지 못한다. OMB는 대학연구에 지원이 가능한 간접비 규모에 대하여 제한을 걸고 있으며, 대학 역시 시설 유지 및 관리에 모든 간접비를 투입하고 있지만 그 규모는 항상 부족한 실정이다.

5. 대학 자체의 연구지원금은 증가 추세인가?

- 지난 몇 년 동안 연방 정부의 연구지원금이 감소함에 따라 대학 자체 연구지원금은 증가하고 있다.

6. F&A 비용의 비율은 어느 정도인가?

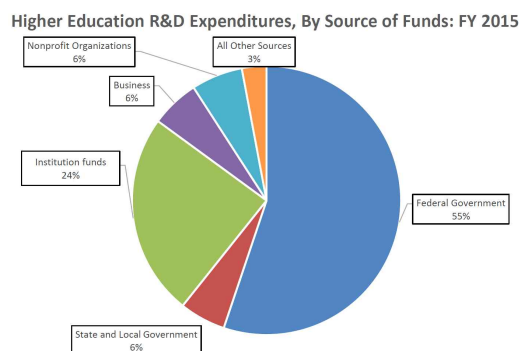
- 지난 15년 동안 27~28%로 일정하게 유지되고 있다.

7. 연방정부로부터의 국립연구소 및 산업연구소 F&A 비용 비율은 대학 비율과 차이가 있는가?

- 일반적으로 국립연구소는 33%의 F&A 비용 비율을 보이며, 산업연구소는 36%의 비율을 지니고 있다. 이는 대학의 27%보다 높은 비율이다.

8. 비영리재단의 F&A 비용은 왜 연방정부의 F&A 비용보다 적은가?

- 대학의 R&D지출(source별) : 연방정부 55%, 대학 24%, 비영리재단 6% 등 (NSF)
- 재단에서는 종종 연방 규정이 F&A 비용으로 계산하는 항목을 직접비로 분류한다. 또한 연방정부는 대학이 높은 퀄리티의 연구를 수행하는데 필요한 인력, 도구 및 인프라를 지원하는데 재단보다 적극적인 편이다.



9. 연방정부로부터 받은 F&A 비용은 대학 내 체육행사나 기타활동에도 활용되는가?

- OMB 규정 상, F&A 비용은 연구 관련 활동 외에는 절대로 사용될 수 없다.

10. 대학 F&A 비용 비율이 50%를 넘는 경우도 있는가?

- 대학 F&A 비율은 전체 지원금의 비율이 아니라 연구 프로젝트의 직접비용 중 일

부이다. 현재 평균 F&A 비용 비율은 약 25~33%이다. (의료 연구 F&A 비용 비율은 고가의 연구장비로 인해 33%까지 올라가는 경우가 많은 편이다.)

11. 대학 간접비 비율은 어떻게 결정되는가?

- DOD 또는 HHS가 4년마다 간접비 비용을 모니터링/검토한 후, 대학과 협의하여 결정한다.

12. 간접비 비율은 대학마다 왜 조금씩 차이가 나는가?

- F&A 비용 비율은 최근 회계연도 내 실제 F&A 비용 지출에 관하여 엄격한 감사 및 검토를 토대로 결정된다. 대학마다 건물 유지 및 보수 비용, 유틸리티 관리 비용이 다르기 때문에 F&A 비용 비율 역시 조금씩 차이가 나게 된다.

12. 연방정부가 F&A 비용을 감축한다면 무슨 일이 벌어지는가?

- 대학 연구 수행능력의 감퇴, 연구 시설의 노후화, 연구/기술 인력의 감소 및 대학 등록금 인상 등이 예상된다.

* 자료: AAU (2018), 'Frequently Asked Questions about F&A Costs of Federally Sponsored University Research'

3. 시사점

☐ 연구의 효과성 제고를 위한 연구행정의 유연성 제고 방안 모색

- 연구행정 서비스 품질 개선에 대한 현장의 요구에 대한 제도개선 방안 필요
 - * 연구 효율화를 위해 연구 행정업무 담당 산단직원을 활용할지 또는 연구원 활용을 제도화할 것인지, 과도하게 미세하고 상이한 대학별 산단 자체규정(대학 연구관리 내규)의 개선 등
- 산단 또는 연구자 개인에 대한 중복, 다층적인 감사부담 완화 방안도 고려 (연구자는 최대한 기술개발의 리스크만 가지도록 하는 것이 바람직)

☐ 대학연구행정 실태, 산학협력단 연구관리, 학생연구원 행정부담 등 대학연구관리 전반의 분석 추진 필요

- 연구행정 서비스 제공자(산단 인력)의 역량/전문성 교육 부실 점검, 장기 재직을 위한 처우 개선 등

☐ 간접비는 연구자 또는 대학(교비회계)에게 주는 것이 아니라 연구역량 제고를 위해 연구기관에 주는 예산으로 인식의 전환이 필요

○ 현황 공개, 투명한 집행을 통한 여론/관심 환기가 우선

☐ 연구비의 부적정 집행 관련한 연구 윤리 교육은 지속 확대 (연구윤리 선진화)

○ 책임연구관리부서와 연구자의 공동 책임부담에 대한 제도 개선 요구

○ 연구의 사회적 책임, 또는 책임있는 연구와 혁신(RRI, Responsible Research and Innovation)에 대한 세계적인 관심 확대와 함께, 선도적/전향적 자세로 정책화

*** RRI (Responsible Research & Innovation)¹⁰⁾**

- ‘Horizon 2020’으로 명명된 제8차 EU 프레임워크 프로그램은 RRI 생태계 조성의 청사진 제시
- 모든 사회 주체(연구자, 민간인, 정책 입안자, 기업)들이 연구개발 과정에 함께 참여, 윤리적, 사회적, 규제 쟁점들을 주의 깊게 고려하여 사회의 가치, 수요 및 기대에 부합하는 연구 혁신성 도모
- 과학기술을 경제 성장뿐 아니라 ‘더 나은 사회’(Better Society)를 위한 하나의 도구로 인식
- RRI 주요 지표 : Ethics(윤리성:생체실험, 데이터보호, 기밀유지 관련 국가표준 및 단체지침 준수), Open Access(개방성:연구관련 소통 활성화를 위한 연구 데이터 무료 개방 및 저널 아티클 접근 허용), Integrity(진실성:Plagiarism(표절 및 도용) 예방을 위한 조기 교육 및 제도적 처벌 강화) 등

- 끝 -

10) EC Horizon 2020 (<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation>)

<부록 6> 대학 지재권, 기술이전 및 사업화 관리 사례 조사

대학 지재권, 기술이전 및 사업화 관리 사례 조사

1. 조사 배경

- 대학에서의 특허 출원, 기술이전 및 창업이 증가하면서 지재권 및 기술이전·사업화 관리와 관련된 부정행위가 지속적으로 발생하고 있음.
 - 대학의 특허출원 건수는 2000년 627건에 2016년 20,445건으로 약 32배 증가
 - 대학의 기술이전 수익은 2003년 22억 5천만원에서 2015년 617억 9천만원으로 약 27배 증가
 - 교원창업의 경우, 2016년 기준으로 387명의 교원(학교당 2.6명)이 창업승인(휴직 6명, 겸직 381명)을 받았음.
- 최근에 이슈화 된 “수천억대 유전자가위 특허 빼돌리기(서울대→툄젠)”¹¹⁾ 논란은 대학 사회에 잠재되어 있는 연구성과 윤리문제에 대하여 재성찰하고 제도개선을 추진할 필요가 있음을 보여주고 있음.
 - 그간 지속적으로 감사원 및 교육부 등의 감사활동을 통해 연구성과 관련된 부정행위가 발견·조치되었으나 근본적인 해결은 다소 미진한 것으로 평가

2. 주요 사례와 시사점

□ 사례 1: 크리스퍼 유전자 가위 특허의 이전 (서울대→툄젠)

- 사례의 개요
 - 전(前) 서울대 ○○○교수가 국가연구개발비로 지원(2012년) 받은 연구와 관련있는 특허 ‘크리스퍼 유전자가위’를, 본인기업 ‘툄젠’이 개발한 것(2010-2011년, 2007-2008년)으로 발명신고하여 각각 2천만원 내외)에 ‘툄젠’에 넘김.

11) 인터넷판 한겨레신문 2018년 9월 7일자 기사 (http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/861184.html)를 참조하였음.

<그림 1> ○○○교수팀이 개발한 크리스퍼 원천기술 관련특허

출원국가	출원번호	출원일	발명의 명칭	발명신고일	실시계약일	기술이전 실시료 (톨젠→서울대)	발명자 보상금 지급일	발명자 보상금 (서울대→김진수)	비고
미국	61/717,324 *핵심 특허	2012년 10월23일	Targeted Genome Engineering in Cells and Organisms with RNA- Guided Endonucleases	2012년 11월16일	2012년 11월20일	1852만5천원 (다른 특허 3개와 함께 계약)	2012년 12월26일	1564만9920원	(주)톨젠 단독 출원 뒤 사후 신고
미국	61/803,599	2013년 3월20일	Genotyping with CRISPR/ Cas-derived RNA-guided endonucleases	2014년 3월13일	2014년 3월12일	2천만원+ 매출액 3% 경상기술로	2014년 4월21일	1728만원	(주)톨젠 단독 출원 뒤 사후 신고
미국	61/837,481	2013년 6월20일	발명신고 내용 없음						

자료: 한겨레신문 인터넷판, 2018년 9월 7일자 기사 ‘세계적 과학자’ 김진수, 수천억대 특허 빼돌렸다

<그림 2> ○○○교수팀이 개발한 크리스퍼 관련 핵심특허 발명신고서

[본지 제2호-서식] 발명신고서

발명신고서

발명의 명칭: **국문: RNA 가이드 한도뉴클레아제를 이용한 세포 및 생물체에서의 유전자 편집
영문: Targeted genome engineering in cells and organisms with RNA-guided endonuclease**

발명자: **김진수 (Jin-Soo Kim)** (80%)
소속학교 및 직위: **서울대 약학부 교수** (880-9327)
한글: **[REDACTED]** (10%)
영문: **[REDACTED]** (10%)
소속학교 및 직위: **대학원생** (880-8643)

고대지원기관 (센터로 설명 및 소하): **기관명: * 센터가 발명자 지분을 가지는 경우에만 기재**

관련연구과제: **과제고유번호** **연구자명명** **주제명** **연구주제명**
1. **인공 DNA 합성단백질을 활용한 유전자 조합 및 유전체 교정**
2. **Homologous recombination에 의한 유전자 교정 유도**

특허출원권비무당: **유물전**
출원희망국: **대한민국, 미국, 일본, EU, 중국**
공동출원여부: **공동출원여부**
주요특약사항: **기대효과: 기술권 수익 배분 등 기대할만한 지출을 절감할 수 있음, 경제적 효용**
발명의 공개 여부: **발표형식: [] 논문발표 [] 학술지 게재 [] 연구보고서 [] 기타**
발표일: 년 월 일
장부: 원본대중(발표일, 학술지 편 등) 지문

문작성: **2012년 11월 7일**
상기의 발명을 서울대학교 지식재산권규정에 따라 신고합니다.
대표인고자(교수): **김진수 (대표인고자)**
특허연세서의 발명자와 발명신고서의 발명자가 동일함을 확인합니다.
대표학인자(교수): **김진수 (대표학인자)**
서울대학교산학협력단장 귀중
2012. 11. 16. 19:53

자료: 한겨레신문 인터넷판, 2018년 9월 7일자 기사 ‘세계적 과학자’ 김진수, 수천억대 특허 빼돌렸다

○ 논란이 되는 주요 사항

- 산학협력단으로의 발명신고 이전에 본인창업 기업명의로 단독출원한 행위

- 한국연구재단 연구과제의 성과물(관련논문의 사사표기 증거)을 그 이전에 (주)틀젠으로부터 받은 연구과제의 성과물로 발명신고서 허위기재
- ○○○교수 건의 발명신고·기술이전 심의 안전과 관련하여 서울대 지식재산위원회가 단 한번도 개최되지 않아 투명성 논란
- 특허기술을 함께 개발한 대학원생들이 받은 기술이전 인센티브는 20만~30만원 수준에 불과하고, 최대 수령금액은 200만원에 그침

○ 시사점

- 대학(산단)에 발명신고하기 이전에 개인명의 또는 타법인명의로 출원하는 경우에 중징계하는 등 강력한 조치를 제도화
- 소유권, 가치산정 등에 영향을 끼칠 수 있는 발명신고서의 기재사항을 면밀하게 검토할 수 있는 시스템을 구축·운영할 필요
- 특허·기술이전 심의위원회를 회의방식으로 개최하여 심의안전 처리의 투명성을 제고할 필요 (서면심의, 내부결재 방식은 투명성 저하 우려)
- 학생연구원의 발명 기여도를 정확하게 검토·산정하여 연구개발의 금전적 보상이 적정하게 이루어지도록 모니터링 강화가 필요
- 기술이전 신청 건에 대하여 대학(산학협력단)측의 이익이 축소되지 않도록 기술가치평가 및 이해상충 가능성 심의를 반드시 거칠 필요 (특히, 교원(창업)기업의 경우에는 보다 철저한 이해상충 여부 심의가 필요)

□ 사례 2: 핀펫 특허권의 반환 요구 (경북대⇔△△△교수)¹²⁾

○ 사례의 개요

- △△△교수가 개발한 핀펫은 국가연구개발비로 개발된 기술이며, 주관기관이 1차년도 KAIST(SSS교수), 2차년도 원광대(△△△교수), 3차년도 경북대(△△△교수)와 같이 변경
- KAIST는 2002년 1월 30일에 핀펫 특허(KR10-458288) 출원하였으나 1년 이내에 미국에 우선권주장출원을 하지 않았고, △△△교수는 국내 출원일 이후 경북대로 이직하여 한국특허와 동일한 내용으로 2003년 2월에 개인명의로 미국에 특허출원하여 권리를 취득

12) 인터넷판 전자신문 2018년 6월 20일자 기사(<http://www.etnews.com/20180620000278>)를 참조하였음.

- 2018년 6월에 경북대는 △△△교수에게 당해 특허권의 반환을 요청
- 논란이 되는 주요 사항
 - (경북대의 주장) 산학협력단에 발명신고하기 전에 개인명의로 해외특허를 출원한 행위
 - (△△△교수의 주장) 발명자의 요청에도 불구하고, KAIST와 원광대 및 경북대는 핀셋 기술에 대한 해외특허 출원을 예산상의 이유로 거절¹³⁾
 - ※공식절차 또는 서면 승인 없었음
- 시사점
 - 대학 교수가 개인명의로 특허출원시 소속대학의 산학협력단과 사전에 협의와 승인을 거칠 필요
 - 대학의 산학협력단은 신고된 발명의 가치를 제대로 평가하고, 우수발명의 경우에는 비용부담이 크더라도 발명자 개인에게 해외출원할 권리를 양도하는 것은 지양할 필요

□ 기타 사례: 교육부의 국립대학 감사 결과

- (서울과기대) 직무발명 지식재산권 개인(공동)명의 출원 부적정
 - 5명의 교원이 총 11건의 직무발명을 산학협력단에 신고하지 아니하고 개인 및 공동명의로 출원·등록 (2016년 종합감사)
- (경북대) 지식재산권 기술이전에 따른 순수입액 분배 부적정
 - 연구비에서 특허출원 등록비용을 지급한 2건의 기술을 이전(순수입액의 50% 귀속)하면서 순수입액의 20%만 귀속하여 합계 10,500천원 적게 귀속 (2015년 종합감사)
- 시사점
 - 다수의 국립대에서 직무발명을 개인(공동)명의로 특허출원한 사례가 지속적으로 나타나고 있어 근본적인 처방이 필요
 - 대학에서의 지재권 및 기술이전·사업화와 관련된 감사지적 사항이 다소 표면적으로 드러난 것에 한정되므로 잠재적 위험을 예방하기 위한 정책감사가 더욱 중요

13) 인터넷판 한겨레신문 2018년 5월 23일자 기사 (http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/845786.html)를 참조하였음.

전국대학연구 산학협력 관리자협의회 간담회 자료

2018.10.12.
대전 스파크플로우컴퍼니
작성자: 김건희(서울대)

1 | 대학 연구행정 연구 설명

□ 대학연구관리역량평가

- 대학연구관리역량평가가 연구비체계평가와 구분되는 다른 평가라는 점에서 산단의 업무 로드가 증가할 것이 우려됨
 - 대학 연구행정 연구의 결과가 수용되면 연구비체계평가가 수정될 것으로 예상
 - 대학연구관리역량평가의 내용은 연구비체계평가에 대한 내용이 행정적으로 중복되지 않는 방향으로 구상 중
 - 대학연구관리역량평가의 세부 항목을 만들 때 산단의 의견을 취합할 예정

□ 재정관련 산단의 애로사항

- 대학 전출금의 증가로 인한 산단의 애로사항 존재
 - 대학 전출금을 제도적으로 금지할 수 있는지 문의
 - 과기부는 전출금을 제도적으로 금지하는데 긍정적이나 교육부는 이를 무리라고 판단하는 입장
 - 산단은 전출금을 통해 대학의 인프라를 구축하는데 기여하나 인프라의 소유권은 대학에게만 있음
 - 대학과 산단은 전출금에 대해 협의하지만, 전출 후 산단은 전출금에 대한 내용을 전혀 파악하거나 관리할 수 없는 상황
- 산단이 재정을 잘 정립해봐도 대학의 재정 상태에 따라 재정적 어려움을 겪는 경우가 존재하며, 결과적으로 간접비가 연구개발에 재투자되기 어려운 실정

2 | 대학 연구행정 현황조사안

□ 학교 전출금 조사에 대한 논의

- 현 현황조사안은 교비회계 전출을 파악하는데 용이하지 못할 것으로 예상
 - 교비회계 전출금의 재원이 명확하지 않음
 - 최근 대학의 공공요금을 산단이 대납해주는 간접적인 방식으로 전출이 이루어짐
 - 산단의 결산보고상 학교전출금이 없는 경우 공공요금, “교비회계지원금” 등의 명목으로 지원하고 있을 가능성이 있음
 - 전출금의 사용 내역에 대한 공식적으로 산단은 파악하고 있지 않으며, 대학 측은 이를 공개하는 것을 원하지 않을 것으로 예상
- 전출금을 파악하기 위해 “대학지원금”이라는 항목으로 조사할 것을 추천
 - 사실상 전출금은 6 문항(대학지원금)에 포함되어 있음
 - 5-1 문항에 대학지원금의 세목에 전출금, 논문 장려금 등을 추가할 것을 추천
- 교비회계 비중은 통상 20~30% 수준으로 예상

□ 연구행정지원 인력에 대한 논의

- 서류상 연구원으로 등록되어 있으나, 실제 연구행정지원 업무만을 담당하는 인력 존재
 - 고용 편법이 존재함
- 인력 지원 형태로 대학 재정을 지원하는 경우 존재
- 단과대학 수준에서 고용하는 연구원이 존재함
- 재원에 따른 인력 구분도 의미 있을 것으로 예상

☐ 간접비 제도에 대한 논의

- 간접비에 대한 연구자들의 불만의 근본적 원인은 모든 교원들이 간접비를 나누어 사용하는 형태에서 비롯됨
- 실제 산단이 사용하는 간접비의 비율은 25% 미만
 - 교수 지원 30%, 학회 지원 및 지재권 출원 20%, 대학 본부 지원 20~30%
 - 산단 운영만 고려했을 때 간접비 비율은 10%면 충분
- 간접비 배분(대학, 연구자, 연구소, 단과대, 산단)을 파악할 것 추천
- 교수들은 단과대 간접비 배분 비율이 증가하는 것에 불만이 있음

3 | 자유 토론

☐ 대응자금 규정에 대한 완화 혹은 규제 필요

☐ 기술이전수익에서 연구자에게 주는 보상금에 대한 상한선 부재

- 상한선이 없어 과도한 보상금이 지급, 기술사업부의 운영이 어려움
- 기여자 보상금을 합리적으로 지급할 수 있는 방안 필요

☐ 연구행정 인력 처우

- 대학 파견직원과 산단 자체 고용 인력의 정규직 비율의 현저한 차이가 있음
 - 특정 사업 고용 인력을 지속적으로 유지하는데 어려움이 있음
 - 고용 정책에 따라 무분별한 고용이 발생하기도 함
- 산단에서 근무하는 직원들은 다양한 고용형태를 지니고 있음
 - 대학 파견 형태 역시 다양하며, 역파견 형태의 직원도 존재
- 고용 및 직원 처우에 대한 문제는 산단이 미래지향적으로 재정 운영을 할 수 없는 상황과 연계된 문제

□ 전문인력관련 논의

- 산단은 전문인력을 고용하지 못하고 있는 상황
 - 대부분 자문의 형태로 전문인력을 활용
 - 전문인력이 필요한 건마다 용역을 주는 것이 경제적임
- 전문인력의 유무 혹은 인원수로 전문성을 평가하는 것은 무리
 - 고용된 전문인력들의 질적 평가가 병행되어야 함

□ 감사관련 논의

- 여러 감사로 인한 산단의 높은 업무 피로도 호소
- 관련 규정의 명료화 필요
 - 관련 규정의 모호함으로 인해 교수, 산단 직원, 감사관 등이 각자의 입장에서 다양한 해석을 할 가능성이 있음
 - 다양한 해석으로 인한 외/내부적 갈등이 발생